Analysis

M. Anderegg

Die Analysis ist ein wichtiges Teilgebiet der Mathematik, dessen Inhalte sich nicht genau abgrenzen lassen. Etwas grob gesagt, befasst sich die Analysis mit der Untersuchung von Eigenschaften von Funktionen. Viele Methoden der Analysis haben weitreichende Anwendungen in Naturwissenschaft und Technik.

1 Zahlenfolgen

In diesem Kapitel geht es – wie der Titel schon sagt – um Zahlenfolgen. Mit ihnen lassen sich besonders gut Prozesse beschreiben, bei denen sich eine Grösse schrittweise verändert. Zum Schluss des Kapitels werden auch erste Überlegungen zur «Infinitesimalrechnung» gemacht, bei der es um den Umgang mit dem Begriff «unendlich» geht. Dabei werden unendlich lange Prozesse betrachten und eine Technik aufgezeigt, diese gewissermassen «zu Ende zu denken».

1.1 Folgen und Reihen allgemein

Beginen wir mit einer berühmten Überlegung, bei der es um die Entwicklung einer Kaninchen-Population geht:

Lernaufgabe 1: Einführung

Der italienische Mathematiker Leonardo da Pisa genannt Fibonacci hat im Jahr 1202 ein Modell für das Wachstum einer Kaninchenpopulation erstellt. Dazu hat er die folgenden vereinfachenden Annahmen getroffen:

- Die Beobachtung beginnt mit einem neugeborenen Kaninchenpaar.
- Jedes neugeborene Kaninchenpaar wird nach zwei Monaten geschlechtsreif.
- Jedes geschlechtsreife Kaninchenpaar bringt jeden Monat ein neues Kaninchenpaar zur Welt.
- Im beobachteten Zeitraum sterben keine Kaninchen.

Füllen Sie die Tabelle unten aus. Wie gross ist nach diesem Modell die Anzahl Kaninchenpaare a_n nach Ablauf von n Monate?

Nach Monate	unreife Paare	reife Paare	Total Paare
1	1	0	$a_1 = 1$
2	0	1	$a_2 = 1$
3	1	1	$a_3 = 2$
4			$a_4 =$
5			$a_5 =$
6			$a_6 =$
7			$a_7 =$
8			$a_8 =$

Können Sie eine Rechenvorschrift angeben, mit der man die Anzahl Kaninchenpaare nach n Monate berechnen kann?

1.1.1 Rekursive und explizite Definitionen

Beispiel 1.1: Erste Folgen

In der Regel werden Folgen mit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gekennzeichnet oder einem anderen passenderen Buchstaben.

- Die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ der Zweierpotenzen:

  $$2, 4, 8, \cdots$$

  In diesem Fall bezeichnet $a_1 = 2$ das erste Folgenglied und $a_5 = 32$ das fünfte.

- Die Folge $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ der ungeraden Zahlen:

  $$1, 3, 5, \cdots$$

  In diesem Fall bezeichnet $b_1 = 1$ das erste Folgenglied und $b_7 = 13$ das siebte.

- Die Fibonacci Folge $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$:

  $$1, 1, 2, 3, 5, \cdots$$

- Die Folge der Primzahlen $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$:

  $$2, 3, 5, 7, 11, \cdots$$

Unter der Definition einer Folge versteht man eine Rechenvorschrift, mit der man jedes Glied einer Folge bestimmen kann. Bei Folgen werden Grundsätzlich zwei Arten von Definitionen unterschieden:

Definition 1.1: Rekursive und explizite Definitionen

Eine *rekursive Definition* einer Folge ist eine Rechenvorschrift, mit der man ein Folgenglied aus den vorhergehenden berechnen kann. Dabei muss mindestens ein konkretes Folgeglied angegeben werden (häufig das erste Glied der Folge).
Eine *explizite Definition* einer Folge ist eine Rechenvorschrift, mit der man jedes Folgenglied direkt berechnen kann – ohne Kenntnis von anderen Folgengliedern.

Die Folgen im Beispiel 1.1, können wie folgt auf die beiden Arten definiert werden:

- Zweierpotenzen:

  rekursive Definition:

  explizite Definition:

- Ungerade Zahlen:
  rekursive Definition:

  explizite Definition:

- Fibonacci-Folge:
  rekursive Definition:

  explizite Definition

- *Primzahlfolge:*

Beispiel 1.2: Wie berechnet man z. B. das 4. Glied einer Folge?

- Wenn die Folge explizit definiert ist, z.B. $a_n = \frac{3}{n}$ ist es ganz einfach. Man muss bloss $n = 4$ einsetzen: $a_4 = \frac{3}{4}$.
- Wenn die Folge rekursiv definiert ist, z.B. $a_{n+1} = 2a_n + 3, a_1 = -1$, muss man der Reihe nach für n die Zahlen $1, 2$ und 3 einsetzen:
  $n = 1$ liefert: $a_{1+1} = 2a_1 + 3$ also $a_2 = 2 \cdot (-1) + 3 = 1$
  $n = 2$ liefert: $a_{2+1} = 2a_2 + 3$ also $a_3 = 2 \cdot 1 + 3 = 5$
  $n = 3$ liefert: $a_{3+1} = 2a_3 + 3$ also $a_4 = 2 \cdot 5 + 3 = 13$

Man kann Zahlenfolgen übrigens auch als eine besondere Klasse von Funktionen betrachten. Dabei spielt die Zahl n die Rolle des Inputs und der entsprechende Output ist dann das Folgeglied a_n. Speziell ist, dass nur natürliche Zahlen als Inputs zugelassen sind. In der formalen Sprache der Mathematik kann das so ausgedrückt werden:

$$\mathbb{N} \to \mathbb{R}, \quad n \mapsto a_n$$

Der Definitionsbereich ist $\mathbb{N}$, die Wertemenge ist $\mathbb{R}$ und der Funktionswert an der Stelle n ist a_n.

Übung 1.1: Zu rekursiver und expliziter Definition

1. Berechne die ersten fünf Glieder der gegebenen Folge $n \mapsto a_n$.

   (a) $a_n = 4n - 1$

   (b) $a_n = 2^{3-n}$

   (c) $a_n = n + (-1)^n$

   (d) $a_n = 5 + 2(-1)^n$

2. Bestimme das allgemeine Glied a_n der Folge. Hierfür gibt es kein 'Rezept'. Versuchen Sie, ein Muster zu erkennen und es in Form einer expliziten Definition der Folge anzugeben. (Wenn Sie es eine Weile lang nicht erkennen, blicken Sie in die Lösungen)

   (a) $4, 8, 12, \ldots$

   (b) $3, 5, 7, \ldots$

   (c) $2, 0, 2, 0, 2, 0 \ldots$

   (d) $0, 1, 4, 9, 16, \ldots$

   (e) $0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \ldots$

   (f) $-5, 1, -5, 1, -5, \ldots$

   (g) $-\frac{3}{5}, \frac{11}{13}, -\frac{19}{21}, \frac{27}{29} \ldots$

3. Bestimme die ersten fünf Glieder der rekursiv definierten Folge.

   (a) $a_1 = 20, \quad a_n = a_{n-1} - 4$

   (b) $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 3a_n$

   (c) $a_1 = 1, \quad a_n = 2a_{n-1} + 3$

   (d) $a_1 = 0, \quad a_{n+1} = a_n + \frac{2}{(n+2)(n+3)}$

4. Geben Sie die explizite Definition der Folgen aus Aufgabe 3 an.

5. Definiere die Folge durch eine Rekursionsformel.

   (a) $50, 47, 44, 41, \ldots$

   (b) $3, 6, 12, 24, \ldots$

   (c) $2, 3, 5, 8, 12, \ldots$

Übung 1.2: Bonus: Programmieraufgabe

Es bietet sich an, Folgenglieder mit einem kleinen Programm zu berechnen.
Das nachfolgende Programm löst die Aufgabe 1(a) aus Übung 1.1:

```
def a(n):
    return 4 * n - 1


n = 1
while n <= 5:
    print("a_", n, " = ", a(n))
    n += 1
```

Es lassen sich auch rekursiv definierte Folgen berechnen. Dazu verwendet man eine Funktion, die sich selbst aufruft. Betrachten Sie dazu der folgende Programmcode, der die Aufgabe 3(a) aus Übung 1.1 löst.

```
def a(n):
    # Das erste Folgenglied wird direkt ausgegeben.
    if n == 1:
        return 20
    # Alle anderen Folgenglieder werden mit der Rekursionsformel berechnet
    else:
        return a(n - 1) - 4


n = 1
while n <= 5:
    print("a_", n, " = ", a(n))
    n += 1
```

Passen Sie die Programme an und lösen Sie damit die anderen Teilfragen von Aufgabe 1 und 3 aus Übung 1.1.

Lösungen

1. Berechne die ersten fünf Glieder der gegebenen Folge $n \mapsto a_n$.
   (a) $a_n = 4n - 1$: $3, 7, 11, 15, 19$
   (b) $a_n = 2^{3-n}$: $4, 2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$
   (c) $a_n = n + (-1)^n$: $0, 3, 2, 5, 4$
   (d) $a_n = 5 + 2(-1)^n$: $3, 7, 3, 7, 3$
2. Bestimme das allgemeine Glied a_n der Folge.
   (a) $a_n = 4n$
   (b) $a_n = 2n + 1$
   (c) $a_n = 1 - (-1)^n$
   (d) $a_n = (n-1)^2$
   (e) $a_n = \frac{n-1}{n}$
   (f) $a_n = -2 + 3(-1)^n$
   (g) $a_n = (-1)^n \cdot \frac{8n-5}{8n-3}$
3. Bestimme die ersten fünf Glieder der rekursiv definierten Folge.
   (a) $a_1 = 20, a_{n+1} = a_n - 4$: $20, 16, 12, 8, 4$
   (b) $a_1 = 1, a_{n+1} = 3a_n$: $1, 3, 9, 27, 81$
   (c) $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 3$: $1, 5, 13, 29, 61$
   (d) $a_1 = 0, a_{n+1} = a_n + \frac{2}{(n+2)(n+3)}$: $0, \frac{1}{6}, \frac{4}{15}, \frac{1}{3}, \frac{8}{21}$
4. Geben Sie die explizite Definition der Folgen aus Aufgabe 3 an.
   (a) $a_n = 24 - 4n$
   (b) $a_n = 3^{n-1}$
   (c) $a_n = 2^{n+1} - 3$
   (d) $a_n = \frac{2(n-1)}{3(n+2)}$ (Tipp: Es ist einfacher, wenn man die Brüche nicht kürzt)
5. Definiere die Folge durch eine Rekursionsformel.
   (a) $a_1 = 50, a_{n+1} = a_n - 3$
   (b) $a_1 = 3, a_{n+1} = 2 \cdot a_n$
   (c) $a_1 = 2, a_{n+1} = a_n + n$

1.1.2 Reihen und Summenzeichen

Lernaufgabe 2: Einführung

Was passiert, wenn man die Glieder einer Folge aufsummiert? Untersuchen Sie dazu die folgenden Beispiele

1. Gegeben ist die Folge a_n der ungeraden Zahlen $1, 3, 5, 7, 9, \ldots$.

   Berechnen Sie die Summen $s_1 = a_1,\ s_2 = a_1 + a_2,\ s_3 = a_1 + a_2 + a_3, \ldots$.

   Was vermuten Sie: Wie gross ist $s_{100} = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{100}$?

2. Gegeben ist die Folge $1, -2, 3, -4, 5, \ldots$. Berechnen Sie wieder die Summen $s_1, s_2, s_3 \ldots$. Wie gross ist s_{100} in diesem Fall?

3. Beantworten Sie die gleiche Frage für die Folge der Zweierpotenzen $1, 2, 4, 8, 16, \ldots$.

Ausgehend von einer Zahlenfolge kann man eine dazugehörige Reihe definieren. Dabei handelt es sich wiederum um eine Zahlenfolge:

Definition 1.2: Reihen und Partialsumme

Gegeben eine Folge $a_1, a_2, \ldots$. Werden die ersten n Glieder der Folge aufsummiert, so erhalten wir die sogenannte *Partialsumme* s_n:

$$s_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

Die Partialsummen $s_1, s_2, \ldots$ bilden selbst wieder eine Zahlenfolge, die sogenannte *Partialsummenfolge* oder *Reihe*.
Die Folge (s_n) kann rekursiv definiert werden durch:

$$s_1 = a_1, \quad s_{n+1} = s_n + a_{n+1}$$

Beispiel 1.3: Reihe zur Folge der Zweierpotenzen

Die zur Folge der Zweierpotenzen $1, 2, 4, 8, 16, \ldots$ gehörende Reihe ist

Für das Aufsummieren von Folgenglieder wird häufig das Summenzeichen Σ verwendet. Dieses versteht man am einfachsten anhand eines Beispiels: $\sum_{k=3}^{7}(3k-1)$ ist die Summe aller Glieder der Folge $a_k = 3k - 1$, wobei k bei 3 beginnt und alle ganzen Zahlen bis und mit 7 durchläuft. Also

$$\sum_{k=3}^{7}(3k-1) = (3\cdot 3-1) + (3\cdot 4-1) + (3\cdot 5-1) + (3\cdot 6-1) + (3\cdot 7-1) = 70$$

Definition 1.3: Summenzeichen Σ

Der Ausdruck $\sum_{k=m}^{n} a_k$ bezeichnet die Summe aller Glieder der Folge a_k beginnend mit $k = m$ bis $k = n$, Grenzen inklusive.
Anstatt k kann auch eine andere Variable verwendet werden. (Häufig i, j oder n)

Übung 1.3: Zu Reihen und Summenzeichen

1. Die Folge ist durch das allgemeine Glied $a_k = 2k+10$ gegeben. Notiere die dazugehörige Partialsummen ohne Summenzeichen und rechne sie aus.

   (a) $\sum_{k=1}^{4} a_k$

   (b) $\sum_{k=5}^{7} a_k$

   (c) $\sum_{k=1}^{7} a_k$

   (d) $\sum_{k=1}^{4} (2 \cdot a_k)$

2. Notiere die Summe mit dem Summenzeichen $\sum$. Die Summe muss nicht ausgerechnet werden.

   (a) $5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35$

   (b) $5 + 10 + 15 + 20 + \cdots + 250$

   (c) $25 + 30 + 35 + 40 + \cdots + 105$

   (d) $3 + 9 + 27 + 81 + 243$

   (e) $1 + 4 + 9 + 16 + \cdots + 400$

   (f) $0 + 3 + 6 + 9 + 12 + \cdots + 345$

3. Teleskopsummen: Von einer Folge ist das allgemeine Glied a_k gegeben und s_n bezeichnet ihre n-te Partialsumme.

   (a) Berechne s_3 und s_8 für $a_k = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$ und stelle s_n als vereinfachten Term dar.

   (b) Berechne s_4 und s_9 für $a_k = \frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2}$ und stelle s_n als vereinfachten Term dar.

   (c) Berechne s_{15} für $a_k = \frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}}$ und stelle s_n als vereinfachten Term dar.

   (d) Challenge: Berechnen Sie s_{99} für die Folge $a_k = \log\left(\frac{k+1}{k}\right)$.

Übung 1.4: Bonus: Programmieraufgabe

Wieder bietet sich an, die Berechnung der Reihenglieder mit einem kleinen Programm durchzuführen.
Das nachfolgende Programm berechnet die ersten fünf Glieder der Reihe $s_n = \sum_{k=1}^{n} 2^{k-1}$, die zur Folge der Zweierpotenzen gehört (Siehe Beispiel 1.3)

```
def a(n):
    return 2 ** (n - 1)


def s(n):
    k = 1
    s = 0
    while k <= n:
        s += a(k)
        k += 1
    return s


n = 1
while n <= 5:
    print("s_", n, " = ", s(n))
    n += 1
```

1. Passen Sie das Programm an, um damit die Aufgabe 3 aus Übung 1.3 zu lösen. Für die Wurzeln und den Logarithmus zur Basis 10 müssen Sie die entsprechenden Funktionen aus der math-Bibliothek importieren:

```
    from math import log10, sqrt
```

2. Für die Berechnung der Reihenglieder könnte man auch die rekursive Definition $s_1 = a_1, \quad s_{n+1} = s_n + a_{n+1}$ verwenden. Passen Sie die Funktion s(n) im Programm entsprechend an.

Lösungen

1. Die Folge ist durch das allgemeine Glied $a_k = 2k + 10$ gegeben. Notiere die dazugehörige Partialsummen ohne Summenzeichen und rechne sie aus.

   (a) $\sum_{k=1}^{4} a_k = (12 + 14 + 16 + 18) = 60$

   (b) $\sum_{k=5}^{7} a_k = (20 + 22 + 24) = 66$

   (c) $\sum_{k=1}^{7} a_k = (12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24) = 60 + 66 = 126$

   (d) $\sum_{k=1}^{4} (2 \cdot a_k) = 24 + 28 + 32 + 36 = 2(12 + 14 + 16 + 18) = 120$

2. Notiere die Summe mit dem Summenzeichen $\sum$. Die Summe muss nicht ausgerechnet werden.

   (a) $\sum_{k=1}^{7} 5k$

   (b) $\sum_{k=1}^{50} 5k$

   (c) $\sum_{k=5}^{21} 5k$

   (d) $\sum_{k=1}^{5} 3^k$

   (e) $\sum_{k=1}^{20} k^2$

   (f) $\sum_{k=0}^{115} 3k = \sum_{k=1}^{116} (3k - 3) = \sum_{k=1}^{116} 3(k - 1)$

3. Teleskopsummen: Es lassen sich immer alle Summanden bis auf zwei wegstreichen :)

   (a) $s_3 = \sqrt{4} - \sqrt{1} = 2 - 1 = 1, \quad s_8 = \sqrt{9} - \sqrt{1} = 3 - 1 = 2 \quad s_n = \sqrt{n+1} - 1$

   (b) $s_4 = \frac{1}{1} - \frac{1}{5^5} = \frac{24}{25}, \quad s_9 = \frac{99}{100}, \quad s_n = 1 - \frac{1}{(n+1)^2}$

   (c) $s_{15} = \frac{1}{\sqrt{1}} - \frac{1}{\sqrt{16}} = \frac{3}{4} \quad s_n = 1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}}$

   (d) Mit dem Logarithmus-Gesetz $\log(\frac{a}{b}) = \log a - \log b$ findet man $s_{99} = 2$

1.2 Arithmetische und geometrische Folgen und Reihen

1.2.1 Arithmetische Folgen

Lernaufgabe 3: Intro arithmetische Folgen

Auf dieser Seite sind Beispiele für Folgen einer bestimmten Sorte angegeben. Geben Sie bei jeder die rekursive und explizite Definition an? Welche Gemeinsamkeit haben sie?

1. $5, 11, 17, 23, 29, 35, \ldots$
2. $7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, \ldots$
3. $13, 6, -1, -8, -15, \ldots$
4. $-2, -\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, 3, \frac{14}{3}, \ldots$
5. $-11, -22, -33, -44, -55, \ldots$
6. $\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{3}{20}, \frac{1}{10}, \ldots$

Bei den Folgen in der Einführungsaufgabe wird von einem Glied zum nächsten immer die gleiche Zahl addiert[1]. Anders gesagt:

Definition 1.4: Arithmetische Folgen (AF)

Eine Zahlenfolge heisst arithmetisch, wenn die Differenz $d = a_{n+1} - a_n$ zweier aufeinanderfolgenden Glieder konstant ist (das heisst immer gleich, unabhängig von der Wahl von $n \in \mathbb{N}$).

Die explizite und rekursive Definition einer arithmetischen Folge hat demnach immer die Form:

Satz 1.1: Explizite und rekursive Definition von AF

Sei a_1 das erste Glied einer arithmetischen Folge, bei welcher von einem Glied zum nächsten immer d addiert wird. Dann kann man das n-te Glied der Folge so berechnen:
Rekursiv: $a_n = a_{n-1} + d$, für alle $n > 1$
Explizit: $a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$, für alle $n \in \mathbb{N}$

Beispiel 1.4: Definitionen von AF angeben

- Die Folge $5, 11, 17, 23, 29, 35, \ldots$ ist arithmetisch, weil von einem Glied zum nächsten immer die Zahl $d = 6$ dazu addiert wird. Ihre rekursive Definition lautet demnach $a_{n+1} = a_n + 6, a_1 = 5$. Die explizite Definition ist hingegen: $a_n = 5 + (n-1) \cdot 6$
- Die Folge $13, 6, -1, -8, -15, \ldots$ ist arithmetisch, weil die Differenz aufeinanderfolgender Glieder konstant ist $d = -7$. Demnach lauten ihre Definitionen:

  rekursiv: $a_{n+1} = a_n + (-7) = a_n - 7, a_1 = 13$

  explizit: $a_n = 13 + (n-1) \cdot (-7) = 13 - (n-1) \cdot 7$
- Von einer arithmetischen Folge kennt man die Glieder $a_3 = 28$ und $a_6 = 40$. Gesucht ist die explizite Definition. (Wird im Unterricht ergänzt)

[1] Das sollte Sie an die lineare Funktion erinnern. Tatsächlich sind arithmetische Folgen im Grunde lineare Funktionen mit Definitionsbereich $\mathbb{N}$.

1.2.2 Arithmetische Reihen

Definition 1.5: Arithmetische Reihen AR

Gegeben eine arithmetische Folge $a_1, a_2, \ldots$

Die dazugehörige Reihe $s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$ nennt man eine *arithmetische Reihe*.

Stellen Sie sich nun vor, dass Sie das hundertste Glied einer Reihe bestimmen möchten. Das scheint ziemlich aufwendig zu sein, denn dazu müsste man die ersten hundert Glieder der entsprechenden Folge aufaddieren. Manchmal gibt es aber eine Abkürzung: Betrachten wir als Beispiel die (arithmetische) Folge $1, 2, 3, \ldots$ der natürlichen Zahlen. Das hundertste Glied der entsprechenden Reihe wäre dann

$$s_{100} = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \cdots + 100$$

Diese Summe konnte der kleine Gauss aber schon in der Primaschule schnell bestimmen. Es gilt nämlich $s_{100} = \frac{100 \cdot 101}{2} = 5050$ oder allgemein: $s_n = \frac{n(n+1)}{2}$. Eine solche «Abkürzung» gibt es auch für die Berechnung der Glieder aller arithmetischen Reihen.

Satz 1.2: Explizite Definition arithmetischer Reihen

Sei a_n eine arithmetische Folge. Dann kann man die Glieder der dazugehörigen arithmetischen Reihe wie folgt berechnen:

$$s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

Beweis. wird in der Klasse erarbeitet…

□

Übung 1.5

1. Gegeben sind arithmetische Folgen (AF). Berechne die fehlenden Werte.
   (a) Gegeben: $a_5 = 27.9, a_{12} = 59.4$. Berechne a_1.
   (b) Gegeben: $a_{20} = 11.11, d = -0.77$. Berechne a_7.
2. Bestimme die fehlenden Grössen der folgenden arithmetischen Folgen (AF):

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
a_1	1.2	404	207		1.8
a_n		-9		0	
n	20		46	61	
d	2.1	-7			0.05
s_n			207	2196	4059

3. Berechne die Summe der dreistelligen Zahlen, die durch 7 teilbar sind.
4. Auf einem Bahngeleis mit gleichmässigem Gefälle kommt ein Güterwagen ins Rollen. In der ersten Sekunde legt er 0.3m zurück, in der zweiten 0.9m, in der dritten 1.5m und auch in jeder weiteren Sekunde legt er 0.6m mehr zurück als in der vorhergehenden.
   (a) Welche Strecke wird der Güterwagen in den ersten 30 Sekunden zurückgelegt haben?
   (b) Wie viele Sekunden benötigt der Güterwagen für die ersten 120m?

Lösungen

1. Gegeben sind arithmetische Folgen (AF). Berechne die fehlenden Werte.
   a) $a_1 = 9.9$
   b) $a_7 = 21.12$
2. Bestimme die fehlenden Grössen der folgenden arithmetischen Folgen (AF):

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
a_1	1.2	404	207	72	1.8
a_n	41.1	-9	-198	0	20.2
n	20	60	46	61	369
d	2.1	-7	-9	-1.2	0.05
s_n	423	11850	207	2196	4059

3. Berechne die Summe der dreistelligen Zahlen, die durch 7 teilbar sind. $s = 70336$
4. Güterwagen
   (a) 270 m
   (b) 20 s

1.2.3 Geometrische Folgen

Lernaufgabe 4: Intro geometrische Folgen

Auf dieser Seite sind Beispiele für Folgen einer bestimmten Sorte angegeben. Geben Sie bei jeder die rekursive und explizite Definition an? Welche Gemeinsamkeit haben sie?

1. $3, 6, 12, 24, 48, 96 \ldots$
2. $405, 135, 45, 15, 5, 1.\bar{6} \ldots$
3. $2, -10, 50, -250, 1250, -6250, \ldots$
4. $-\frac{1}{3}, -\frac{1}{12}, -\frac{1}{48}, -\frac{1}{192}, \ldots$
5. $-\frac{1}{72}, \frac{1}{12}, -\frac{1}{2}, 3, -18, 108, \ldots$
6. $1, -1, 1, -1, 1, -1, \ldots$

Bei den Folgen in der Einführungsaufgabe wird von einem Glied zum nächsten immer mit der gleichen Zahl multipliziert[2]. Anders gesagt:

Definition 1.6: Geometrische Folgen (GF)

Eine Zahlenfolge heisst geometrisch, wenn der Quotient $q = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ zweier aufeinanderfolgenden Glieder konstant ist (das heisst immer gleich, unabhängig von der Wahl von $n \in \mathbb{N}$).

Die explizite und rekursive Definition einer geometrischen Folge hat demnach immer die Form:

Satz 1.3: Explizite und rekursive Definition von GF

Sei a_1 das erste Glied einer geometrischen Folge, bei welcher von einem Glied zum nächsten immer q multipliziert wird. Dann kann man das n-te Glied der Folge so berechnen:
Rekursiv: $a_n = a_{n-1} \cdot q$, für alle $n > 1$
Explizit: $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$, für alle $n \in \mathbb{N}$

Beispiel 1.5: Definitionen von GF angeben

- Die Folge $3, 6, 12, 24, 48, 96, \ldots$ ist geometrisch, weil von einem Glied zum nächsten immer mit derselben Zahl $q = 2$ multipliziert wird. Ihre rekursive Definition lautet demnach $a_{n+1} = a_n \cdot 2, a_1 = 3$. Die explizite Definition ist hingegen: $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$.
- Die Folge $108, -18, 3, -\frac{1}{2}, \frac{1}{12}, -\frac{1}{72}, \ldots$ ist geometrisch, weil von einem Glied zum nächsten immer mit $q = -\frac{1}{6}$ multipliziert wird. Demnach lauten ihre Definitionen:

  rekursiv: $a_{n+1} = a_n \cdot \left(-\frac{1}{6}\right), \ a_1 = 108$

  explizit: $a_n = 108 \cdot (-\frac{1}{6})^{n-1}$
- Von einer geometrischen Folge kennt man die Glieder $a_3 = 28$ und $a_6 = 224$. Gesucht ist die explizite Definition. (Wird im Unterricht ergänzt.)

[2] Das sollte Sie an die Exponentialfunktion erinnern. Tatsächlich sind geometrische Folgen im Grunde Exponentialfunktionen mit Definitionsbereich $\mathbb{N}$.

1.2.4 Geometrische Reihen

Die Reihe, die aus der Summe von Gliedern einer geometrischen Folge gebildet wird, nennt man eine geometrische Reihe

Beispiel 1.6: Beispiel einer geometrischen Reihe

Geometrische Folge: 2, 6, 18, 54, 162, ...
Geometrische Reihe: 2, 8, 26, 80, 242, ...

Auch hier stellt sich die Frage, wie man das n-te Glied einer geometrischen Reihe berechnen kann, ohne die einzelnen Glieder der Folge aufaddieren zu müssen.

Satz 1.4: Explizite Definition der GR

Sei $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$ eine geometrische Folge mit $q \neq 1$. Dann kann man die Glieder der dazugehörigen geometrischen Reihe wie folgt berechnen:

$$s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Beweis. wird in der Klasse erarbeitet...

□

Übung 1.6

1. Bestimme die fehlenden Grössen dieser geometrischen Folgen (GF):

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
a_1	1	6		4	40	
a_n		13 122		5.8564	-625	0.16
n	8		12	5	4	6
q	2	3	-3			0.2
s_n			398 580			

2. Eine GF beginnt mit den Gliedern $a_1 = 8, a_2 = 9$. Wie viele Glieder der Folge sind kleiner als 10^{12}?

3. Wie viele Glieder der GF 15, 16, ... müssen mindestens addiert werden, damit die Summe grösser als eine Milliarde ist?

4. Notiere die Summe mit dem Summenzeichen $\sum$ und rechne sie anschliessend aus.

   (a) $\frac{5}{4} + \frac{5}{2} + 5 + 10 + 20 + 40 + 80 + 160 + 320 + 640$

   (b) $7680 + 3840 + 1920 + \cdots + 0.9375$

   (c) $-4 + 12 - 36 + \cdots + 708'588$

5. Berechne die Summe.

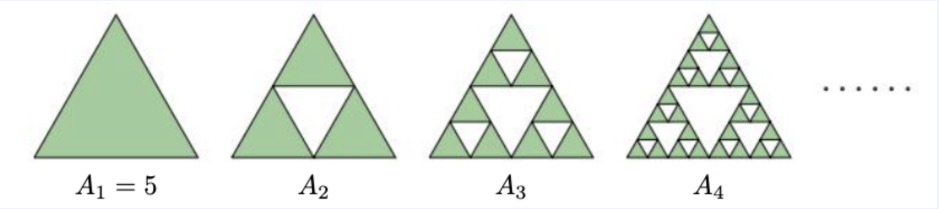
   (a) $\sum_{i=1}^{8} 2 \cdot 3^{i-1}$

   (b) $\sum_{i=0}^{16} 4096 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{i-1}$

   (c) $\sum_{i=6}^{13} \frac{(-4)^{i-1}}{1024}$

6. Das Sierpinski-Dreieck

   Die Folge (A_k) beschreibt die Flächeninhalte der folgenden Figuren.



   Bemerkung: Die Figuren zeigen die ersten vier Glieder eines bekannten *Fraktals*, das nach dem polnischen Mathematiker **Waclaw Franciszek Sierpinski** (1882–1969) benannt ist.

   (a) Berechne A_2 und A_3.

(b) Bestimme die explizite Formel für A_k.

(c) Ab welchem $k \in \mathbb{N}$ ist A_k kleiner als 0.0001?

(d) Wie viele gefärbte Dreiecke hat das k-te Glied bei der Konstruktion des Sierpinski-Dreiecks? Gib eine explizite Formel an.

(e) Challenge: Wie Teilaufgabe (d), jedoch sollen diesmal die weissen Dreiecke gezählt werden.
Tipp: Stelle zuerst eine rekursive Formel auf.

Übung 1.7: Programmieraufgabe

Schreiben Sie eine Python-Funktion `isGF(liste)`, die eine Liste als Input entgegennimmt und genau dann den Wert `True` zurückgibt, wenn die Elemente der Liste eine geometrische Folge bilden.

Lösungen

1. Bestimme die fehlenden Grössen dieser geometrischen Folgen (GF):

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
a_1	1	6	-3	4	40	500
a_n	128	13 122	53 1441	5.8564	-625	0.16
n	8	8	12	5	4	6
q	2	3	-3	$1.1, -1.1$	-2.5	0.2
s_n	255	19 680	398 580	24.4204, 4.9724	-435	624.96

2. Anzahl der Glieder kleiner als 10^{12}: 217

3. Anzahl nötige Glieder: 238

4. Berechne die Summe:

   (a) $\sum_{k=1}^{10} \frac{5}{4} \cdot 2^{k-1} = \frac{5115}{4}$

   (b) $\sum_{k=1}^{14} 7680 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = 15359.0625$

   (c) $\sum_{k=1}^{12} -4 \cdot (-3)^{k-1} = 531440$

5. Berechne die Summe:

   (a) 6 560

   (b) ≈ 5375378.8

   (c) 13 107

6. Das Sierpinski-Dreieck

   (a) $A_2 = 3.75$, $A_3 = 2.8125$

   (b) $A_k = 5 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{k-1}$

   (c) $k = 39$

   (d) 3^{k-1}

   (e) Die Anzahl w_k der weissen Dreiecke in der k-te Figur ist

   $$w_k = 0 + 1 + 3 + 9 + 27 + \cdots + 3^{k-2}$$

   Mit der Formel für GR folgt $w_k = \frac{3^{k-1}-1}{2}$.

1.3 Die unendliche geometrische Reihe

1.3.1 Der Grenzwert der GR

Lernaufgabe 5: Einführung

Ein Baukastensatz enthält Holzwürfel. Der grösste Würfel hat eine Kantenlänge von 40 cm, die Kantenlänge des zweitgrössten misst 20 cm, die des drittgrössten 10 cm und so weiter. Ein Kind baut mit den Holzwürfeln einen Turm. Es stellt den grössten Würfel zuunterst hin, legt den zweitgrössten darauf, dann den drittgrössten und so weiter.

1. Berechnen Sie die Höhen h_1, h_2, h_3 und h_{10} der Türme aus einem, zwei, drei und zehn Klötze.

2. Wie viele Klötze werden benötigt, damit der Turm insgesamt einen Meter hoch wird? Wieso?

Die Überlegungen aus der Einführungsaufgabe lassen vermuten, dass die Glieder geometrischer Folgen $a_n = a_1 q^{n-1}$ mit $|q| < 1$ für wachsende n immer näher bei 0 zu liegen kommen. Analog wächst auch die geometrische Reihe nicht über alle Grenzen. Für wachsende n nähert sich s_n einer bestimmten Zahl s. Doch wie lässt sich s aus a_1 und q bestimmen? Für die Summe aus n Gliedern gilt:

$$s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Falls nun $|q| < 1$ zum Beispiel $q = \frac{1}{2}$ ist, werden die Zahlen $q, q^2, q^3, \ldots$ immer kleiner. Die Zahl q^{100000} ist dann kaum grösser als Null. Wenn n gegen unendlich strebt, wird q^n vernachlässigbar klein und es gilt:

$$s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} s = a_1 \cdot \frac{0 - 1}{q - 1} = \frac{a_1}{1 - q}$$

Satz 1.5: Unendliche geometrische Folgen und Reihen

Für die geometrische Folge

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

gilt:

- Falls $|q| < 1$
  Die Glieder der Folge nähern sich immer mehr dem Grenzwert 0.
  Die Glieder der entsprechenden *Reihe* nähern sich immer mehr dem Grenzwert

  $$s = \frac{a_1}{1 - q}$$

- Falls $|q| > 1$
  Die Beträge der Folgenglieder wachsen über alle Grenzen. $|a_n|$ wird für wachsende n unendlich gross.
  Die Beträge der Reihenglieder wachsen ebenfalls über alle Grenzen. $|s_n|$ wird für wachsende n unendlich gross.

Definition 1.7: Sprechweise und Notation rund um Grenzwerte

Für eine geometrische Folge mit $|q| < 1$ sagt man: Die Reihe *konvergiert* gegen den *Grenzwert* $s = \frac{a_1}{1-q}$ und man schreibt:

$$\lim_{n\to\infty} s_n = \frac{a_1}{1 - q}$$

Sprich: der *Limes* für n gegen unendlich von s_n ist $\frac{a_1}{1-q}$
Für eine geometrische Folge mit $|q| > 1$ sagt man: Die Reihe hat keinen Grenzwert. Sie *divergiert*.

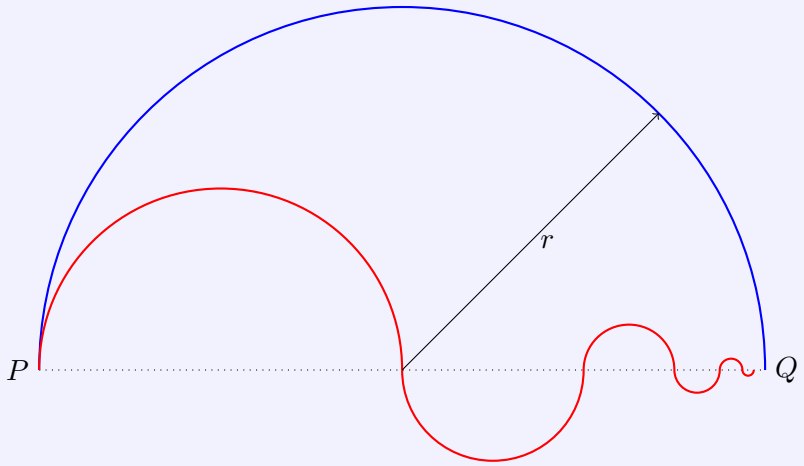
Übung 1.8

1. Ermittle den Wert der unendlichen Summe:
   (a) $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \ldots$
   (b) $5 + \frac{3}{2} + \frac{9}{20} + \ldots$

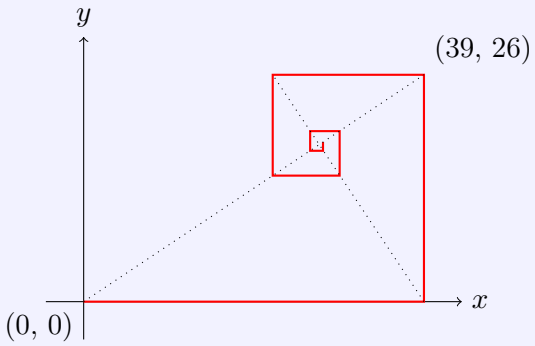
(c) $3 - \frac{3}{2} + \frac{3}{4} - \ldots$

(d) $2 + \sqrt{2} + 1 + \ldots$

2. Der Schlangenweg von P nach Q setzt sich aus unendlich vielen Halbkreisbögen zusammen, deren Radien eine GF mit $q = \frac{1}{2}$ bilden. Ist der Schlangenweg oder der Halbkreisweg von P nach Q kürzer?



3. Ein Spiralförmiger Weg beginnt im Ursprung und besteht aus Strecken, deren Längen eine GF bilden. Wie lang ist der unendlich fortgesetzte Weg und wo liegt der Zielpunkt Z dieses Spiralförmigen Weges?



4. Eine unendliche geometrische Reihe beginnt mit

$$(x-3) + \frac{1}{x-3} + \ldots \quad (x \neq 3).$$

(a) Für welche Werte von x konvergiert die Reihe?

(b) Zeige, dass in diesem Fall für die Summe gilt:

$$s = \frac{(x-3)^3}{(x-2)(x-4)}.$$

(c) Für welchen Wert von x gilt, dass $s = x + 2$?

Lösungen

1. Ermittle den Wert der unendlichen Summe:
   (a) $\frac{4}{3}$
   (b) $\frac{50}{7}$
   (c) 2
   (d) $4 + 2\sqrt{2}$
2. Beide Wege sind gleich lang :) .
3. Länge 117, Endpunkt $Z = (27, 18)$
4. Eine unendliche geometrische Reihe beginnt mit $(x - 3) + \frac{1}{x-3} + \ldots \quad (x \neq 3)$.
   (a) $x < 4$ oder $x < 2$.
   (b) ...
   (c) $x \approx 4.10$

1.3.2 Dezimalbruchdarstellung rationaler und irrationaler Zahlen

Bereits in der ersten Klasse haben Sie gelernt, dass Zahlen mit einer unendlichen, periodischen Dezimaldarstellung einem gewöhnlichen Bruch entsprechen. Allerdings konnten wir es damals nicht begründen. Heute werden Sie sehen, dass konvergente unendliche geometrische Reihen der Schlüssel für die Umwandlung solcher Zahlen in Brüche sind. Betrachten Sie dazu folgende Beispiele:

Beispiel 1.7: Umwandlung von periodischen Zahlen in Brüche

Übung 1.9

1. Verwandle den periodischen Dezimalbruch in einen gewöhnlichen Bruch. (Überprüfen Sie das Resultat mit dem Taschenrechner)

   (a) $0.\overline{543}$

   (b) $0.25\overline{7}$

   (c) $0.4\overline{81}$

2. Aus den Überlegungen oben folgt, dass jede Zahl mit einer endlichen oder periodischen Dezimaldarstellung einem Bruch entspricht. Es gilt auch die *Umkehrung*: Die Dezimaldarstellung eines Bruchs ist immer endlich oder periodisch. Die folgenden Aufgaben sollen Ihnen helfen zu verstehen, wieso das so ist.

   (a) Finden Sie die Dezimaldarstellung von $\frac{1}{7}$, indem Sie schriftlich dividieren:

   $$1.00000 : 7 = 0.1\ldots$$
   $$10$$
   $$30$$

   (b) Wann beginnt sich die Dezimaldarstellung zu wiederholen? Wie viele verschiedene Reste kann es bei einer Division durch eine ganze Zahl n geben?

   (c) Wieso ist die Dezimaldarstellung von $\frac{1}{n}$ endlich oder periodisch? Wie lang kann die Periode sein?

2 Grenzwerte

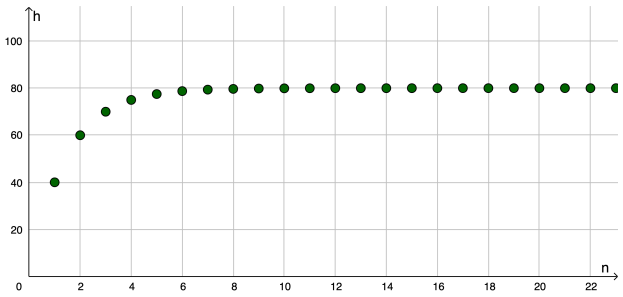
2.1 Grenzwerte von Folgen

Bis jetzt haben wir den Begriff des Grenzwertes nur für das Beispiel der geometrischen Folgen und Reihen verwendet. In diesem Kapitel möchten wir uns der Frage stellen, ob auch andere Arten von Folgen konvergieren. Dazu benötigen wir erstmals eine präzise Definition des Grenzwertbegriffs.

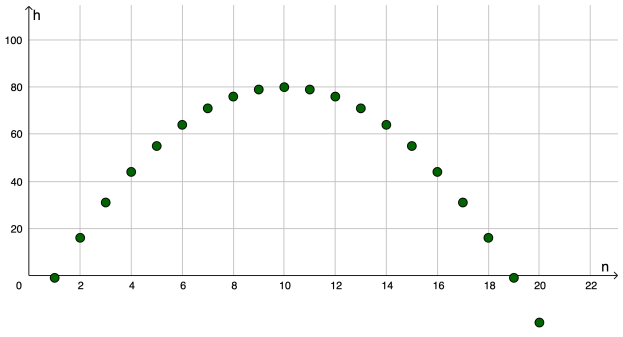
2.1.1 Definition des Grenzwertes

Etwas naiv formuliert, könnte man sagen: „Der Grenzwert einer Folge ist jene Zahl, an die sich die Folgenglieder immer mehr nähern“. Wenn man es sich genau überlegt, merkt man aber, dass diese naive Sichtweise nicht ausreicht. Betrachten Sie dazu folgende Beispiele:

Wieso ist der Grenzwert nicht 100?



Wieso ist der Grenzwert nicht 80?

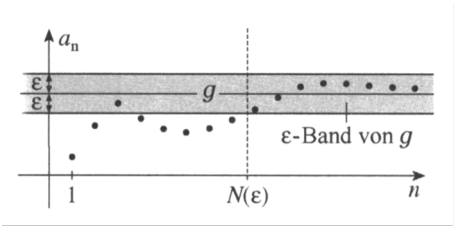


Definition 2.1: Grenzwert einer Folge

Eine Zahl g heisst Grenzwert der Folge a_n, falls es für jeden noch so kleinen Abstand $\varepsilon > 0$ einen Schwellwert N gibt, sodass ab dem N-ten Glied der Folge alle Glieder sich um weniger als ε von g unterscheiden.
In der Mathematik wird das häufig so angegeben:
Eine Zahl g heisst Grenzwert der Folge a_n, falls: Für alle $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, sodass für alle $n > N$ gilt

$$|a_n - g| < \varepsilon$$

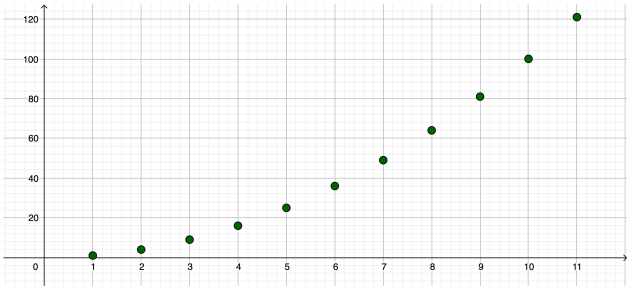
Anders gesagt: Für jedes (noch so kleine) $\varepsilon > 0$ gibt es eine Schwelle, ab welcher sich alle Folgenglieder in einem „ε-Band“ um den Grenzwert befinden - also im Bereich Grenzwert$\pm\varepsilon$.



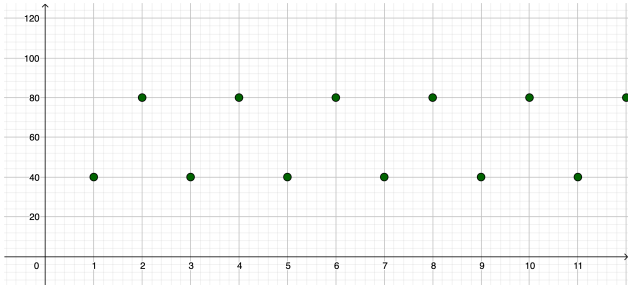
Sprech- und Schreibweisen rund um den Grenzwert:

- „Die Folge a_n *konvergiert*“.
- „Die Folge a_n *strebt* gegen den Grenzwert g“.
- $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = g$ „Der Limes der Folge a_n für n gegen unendlich ist g“.
- $a_n \to g$ für $n \to \infty$.

Nicht alle Folgen haben einen Grenzwert. Zwei Beispiele für Folgen, die nicht konvergieren:



Das Bild zeigt die Folge der Quadratzahlen. Die Glieder dieser Folge wachsen über alle Grenzen. Man sagt: „Die Folge ist divergent“. Weil in diesem Fall die Glieder „unendlich gross werden“, sagt man auch „die Folge hat den uneigentlichen Grenzwert ∞“ und schreibt $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$



Die Folge in diesem Bild wächst zwar nicht über alle Grenzen, hat aber auch keinen Grenzwert. Sie ist divergent. Der $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ existiert nicht.

Beispiel 2.1: Untersuchung der Folge $a_n = \frac{2}{n^2}$

Die ersten Glieder der Folge $a_n = \frac{2}{n^2}$ sind: $2, 0.5, 0.2\bar{2}, 0.125, 0.08, 0.05\bar{5}, ...$

Behauptung: Die Folge $a_n = \frac{2}{n^2}$ strebt gegen den Grenzwert Null.

Beweis. Sei $\varepsilon > 0$ eine beliebige (noch so kleine) positive Zahl. Sei dann $N = \sqrt{\frac{2}{\varepsilon}}$. Nun gilt für alle $n > N$:

$$|a_n - 0| = |a_n| = \left|\frac{2}{n^2}\right| < \left|\frac{2}{N^2}\right| = \left|\frac{2}{\frac{2}{\varepsilon}}\right| = |\varepsilon| = \varepsilon$$

□

Genau gleich kann man allgemein zeigen:

Satz 2.1: Nullfolgen

Sei $a_n = \frac{c}{n^k}$ mit $k > 0$ und $c \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

Beispiel 2.2: Schwelle zu gegebener ε-Umgebung bestimmen

Gegeben ist die Folge $a_n = \frac{2n}{n+1}$. Der Grenzwert der Folge ist $g = 2$. Laut Definition gibt es für alle $\varepsilon > 0$ eine Zahl $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle $n > N$: $|a_n - g| < \varepsilon$ ist. Bestimmen Sie die kleinstmögliche Zahl N für $\varepsilon = \frac{1}{100}$.

Übung 2.1

1. Untersuchen Sie die Folge $n \mapsto a_n$. Was vermuten Sie: Ist sie konvergent oder divergent? Was ist der vermutete Grenzwert bzw. die Art der Divergenz an.

   (a) $a_n = \frac{2}{n+2}$
   (b) $a_n = \frac{2n}{n+2}$
   (c) $a_n = \frac{2^n}{n+2}$
   (d) $a_n = \frac{2n+(-1)^n}{n}$
   (e) $a_n = \frac{2+n\cdot(-1)^n}{n}$
   (f) $a_n = 3 - n \cdot (-1)^n$
   (g) $a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^4$
   (h) $a_n = \left(1 - \frac{1}{4}\right)^n$
   (i) $a_n = 2^{-1/n}$
   (j) $a_n = \cos(n \cdot \pi)$
   (k) $a_n = \sin(n \cdot \pi)$

2. Bestimme den Grenzwert g der Folge. Von welchem n an liegen alle Glieder innerhalb der gegebenen ε-Umgebung von g?

   (a) $a_n = \frac{1}{2n-5}, \quad \varepsilon = 0.1$
   (b) $a_n = \frac{n-1}{n+5}, \quad \varepsilon = 0.02$
   (c) $a_n = \frac{8}{2^{n-2}}, \quad \varepsilon = 0.0001$

Lösungen

1. (a) $a_n = \frac{2}{n+2}$, Grenzwert: 0
   (b) $a_n = \frac{2n}{n+2}$, Grenzwert: 2
   (c) $a_n = \frac{2^n}{n+2}$, divergiert gegen ∞
   (d) $a_n = \frac{2n+(-1)^n}{n}$, Grenzwert: 2
   (e) $a_n = \frac{2+n\cdot(-1)^n}{n}$, unbestimmt divergent
   (f) $a_n = 3 - n \cdot (-1)^n$, unbestimmt divergent ($\pm\infty$)
   (g) $a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^4$, Grenzwert: 1
   (h) $a_n = \left(1 - \frac{1}{4}\right)^n$, Grenzwert: 0
   (i) $a_n = 2^{-1/n}$, Grenzwert: 1
   (j) $a_n = \cos(n \cdot \pi)$, unbestimmt divergent
   (k) $a_n = \sin(n \cdot \pi)$, Grenzwert: 0
2. (a) $a_n = \frac{1}{2n-5}$, $\varepsilon = 0.1$, Grenzwert: 0, ab $n \geq 8$
   (b) $a_n = \frac{n-1}{n+5}$, $\varepsilon = 0.02$, Grenzwert: 1, ab $n \geq 296$
   (c) $a_n = \frac{8}{2^{n-2}}$, $\varepsilon = 0.0001$, Grenzwert: 0, ab $n \geq 19$

2.1.2 Die Grenzwertsätze

Das Bestimmen des Grenzwertes und der Nachweis der Konvergenz mit der Definition kann ziemlich aufwendig sein. Einfacher geht es mit den sogenannten Grenzwertsätzen:

Lernaufgabe 6: Einführungsaufgabe

Betrachten Sie die Folge $a_n = \frac{9n^2+4}{3n^2}$

1. Berechnen Sie a_1, a_5 und a_{10}.
2. Welchen Grenzwert hat die Folge vermutlich?

Wenn man sehr grosse Zahlen für n einsetzt, kann man leicht eine Vermutung für den Grenzwert der Folge aufstellen. Allerdings kann man nicht ausschliessen, dass man für wirklich sehr grosse n (z.B. $n = 10^{10^9}$) ganz andere Zahlen erhalten würde; nicht zuletzt deshalb, weil es keinen Computer gibt, der zuverlässig mit solch grossen Zahlen rechnen kann – und es gibt noch viel, viel grössere Zahlen! Durch geschicktes Umformen der Definition der Folge können wir unsere Vermutung aber begründen:

1. Die Definition der Folge a_n kann auch so umgeformt werden:

$$a_n = \frac{9n^2}{3n^2} + \frac{4}{3n^2} = 3 + \frac{4}{3n^2}$$

   Was passiert mit den Summanden in der Definition der Folge, wenn n immer grösser wird? Was bedeutet das für den Grenzwert?

2. Bestimmen Sie den Grenzwert der Folge $b_n = \frac{2n+10}{5n}$, indem Sie den Term zuerst umformen.
3. Wie lautet der Grenzwert der Folge $c_n = \frac{9n^2+4}{3n^2} + \frac{2n+10}{5n}$?

In den Einführungsaufgaben haben Sie implizit die sogenannten Grenzwertsätze verwendet:

Satz 2.2: Grenzwertsätze

Sind die Folgen a_n und b_n konvergent, so sind es auch die Folgen $a_n \pm b_n, a_n \cdot b_n$ und, sofern $b_n \neq 0$ und $\lim_{n\to\infty} b_n \neq 0$, auch die Folge $\frac{a_n}{b_n}$. Für die Grenzwerte gilt

$$\lim_{n\to\infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n \pm \lim_{n\to\infty} b_n$$

$$\lim_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n \cdot \lim_{n\to\infty} b_n$$

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{\lim_{n\to\infty} a_n}{\lim_{n\to\infty} b_n}$$

Damit lassen sich viele Grenzwerte einfach berechnen:

Beispiel 2.3: Anwendung der Grenzwertsätze

1. $a_n = \frac{4n^2-17}{3n^2+n}$ Grenzwert?

2. $b_n = \frac{5n^3-n^2+2}{-2n^2+n-2}$ Grenzwert?

3. $c_n = \frac{n^2+2}{n^4+n-3}$ Grenzwert?

Merke **HPG**: Bein Grenzwert für $n \to \infty$ gilt: die „**H**öchste **P**otenz **G**ewinnt“.

Übung 2.2

1. Bestimme den Grenzwert der Folge $n \mapsto a_n$ mithilfe der Grenzwertsätze.

   (a) $a_n = \frac{4+\frac{1}{n}}{\frac{2}{n}-1}$

   (b) $a_n = \left(3+\frac{1}{n}\right)\left(4-\frac{1}{n}\right)$

   (c) $a_n = \frac{(n-3)^2 \cdot n}{n^2+1}$

   (d) $a_n = \frac{(3n-1)^3}{n^3}$

   (e) $a_n = 3 + 0.8^n$

   (f) $a_n = \frac{(2n-1)(3n+5)}{(n+2)(4n-1)}$

   (g) $a_n = 7 + \frac{4n+1}{n+3}$

   (h) $a_n = \frac{\frac{3}{n+1}-\frac{4}{n}}{\frac{1}{n}}$

   (i) $a_n = \frac{(n+4)^3-n^3}{(n+4)^3+n^3}$

   (j) $a_n = \frac{3^n+1}{3^{n+1}}$ Tipp: Erweitern Sie mit $\frac{1}{3^n}$

   (k) $a_n = \frac{3^n}{3^n \cdot 3^{-n}}$

   (l) $a_n = \frac{4^{n+1}}{4^n-4^{n-1}}$

2. Berechne den vom Wert des Parameters $a \in \mathbb{R}$ abhängigen Grenzwert.

   (a) $\lim\limits_{k\to\infty} \frac{a^2 k}{a^2 k-1}$

   (b) $\lim\limits_{k\to\infty} \frac{ak}{a^2 k+2}$

Lösungen

1. (a) $a_n = \frac{4+\frac{1}{n}}{\frac{2}{n}-1}$, Grenzwert: -4
   (b) $a_n = \left(3+\frac{1}{n}\right)(4-\frac{1}{n})$, Grenzwert: 12
   (c) $a_n = (n-3)^2 \cdot \frac{n}{n^2+1}$, Grenzwert: ∞
   (d) $a_n = \frac{(3n-1)^3}{n^3}$, Grenzwert: 27
   (e) $a_n = 3 + 0.8^n$, Grenzwert: 3
   (f) $a_n = \frac{(2n-1)(3n+5)}{(n+2)(4n-1)}$, Grenzwert: $\frac{3}{2}$
   (g) $a_n = 7 + \frac{4n+1}{n+3}$, Grenzwert: 11
   (h) $a_n = \frac{\frac{3}{n+1}-\frac{4}{n}}{\frac{1}{n}}$, Grenzwert: -1
   (i) $a_n = \frac{(n+4)^3-n^3}{(n+4)^3+n^3}$, Grenzwert: 0
   (j) $a_n = \frac{3^n+1}{3^{n+1}}$, Grenzwert: $\frac{1}{3}$
   (k) $a_n = \frac{3^n}{3^n \cdot 3^{-n}}$, Grenzwert: ∞
   (l) $a_n = \frac{4^{n+1}}{4^n-4^{n-1}}$, Grenzwert: $\frac{16}{3}$
2. Berechne den vom Wert des Parameters $a \in \mathbb{R}$ abhängigen Grenzwert.
   (a) Falls $a = 0$ Grenzwert 0, andernfalls Grenzwert: 1
   (b) Falls $a = 0$ Grenzwert 0, andernfalls Grenzwert: $1/a$

Beweis der Grenzwertsätze. Stellvertretend für alle anderen, wird im Folgenden der erste Grenzwertsatz bewiesen:

Behauptung: Sind die Folgen a_n und b_n konvergent, so ist es auch die Folge $a_n + b_n$. Für den Grenzwert gilt

$$\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n + \lim_{n\to\infty} b_n$$

Sei $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ und $\lim_{n\to\infty} b_n = b$. Gemäss der Definition der Konvergenz müssen wir zeigen, dass für jede Toleranz $\varepsilon > 0$ eine Schwelle N existiert, sodass $|(a_n+b_n)-(a+b)| < \varepsilon$ für alle $n > N$. Mit der Dreiecksungleichung[3] gilt:

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b|$$

Da aber a_n gegen a konvergiert, wird der Term $|a_n - a|$ verschwindend klein. Insbesondere gibt es eine Schwelle N_a, sodass $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ ist, für alle $n > N_a$.
Analog gibt es eine Schwelle N_b, sodass $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$ ist, für alle $n > N_b$.
Sei nun $N_{ab} = \max\{N_a, N_b\}$. Dann gilt für alle $n > N_{ab}$.

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Auf diese Art kann man für jedes (beliebig kleine) $\varepsilon > 0$ eine Schwelle N finden, sodass $|(a_n+b_n)-(a+b)| < \varepsilon$ für alle $n > N$. Somit konvergiert $a_n + b_n$ gegen $a + b$. □

[3] Die Dreiecksungleichung besagt, dass für alle Zahlen x, y gilt: $|x + y| \leq |x| + |y|$

2.2 Grenzwerte von Funktionen

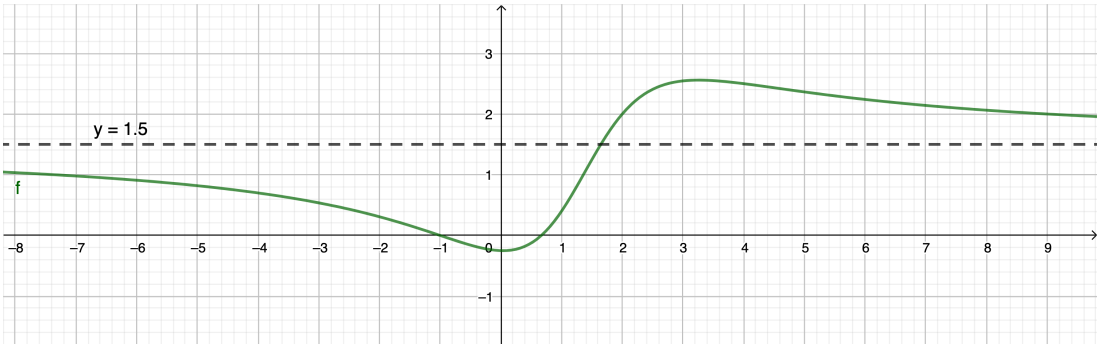
2.2.1 Grenzwerte für $x \to \pm\infty$

Lernaufgabe 7: Einführungsaufgabe

1. Nutzen Sie Geogebra, um den Graphen der Funktion $f(x) = \frac{3x^2+x-2}{2x^2-5x+8}$ zu skizzieren.
2. Stellen Sie eine Vermutung auf: Was passiert mit den Werten der Funktion f, wenn der Input x immer grösser wird?
3. Untermauern Sie Ihre Vermutung, indem Sie die Gleichung von f mit einer geschickten Termumformung verändern.
4. Was passiert ganz links mit dem Graphen der Funktion f, also wenn x gegen $-\infty$ strebt?
5. Bestimmen Sie die beiden Grenzwerte $\lim\limits_{x\to\infty} g(x)$ und $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ der Funktion

$$g(x) = \frac{2^x}{2^x + 1}$$

Die Werte der Funktion $f(x) = \frac{3x^2+x-2}{2x^2-5x+8}$ scheinen auf den ersten Blick für x gegen $-\infty$ gegen die Zahl 1.5 zu streben. Diesen Eindruck kann man beispielsweise erhalten, wenn man sehr grosse Zahlen für x einsetzt und feststellt, dass man Werte der Form 1.500000001 erhält (siehe auch den Graphen unten). Allerdings kann man nicht ausschliessen, dass man für wirklich sehr grosse x (z.B. $x = 10^{(10^9)}$ die Grenze von 1.5 unterschreiten wird; nicht zuletzt deshalb, weil es keinen Computer gibt, der zuverlässig mit solch grossen Zahlen rechnen kann – und es gibt noch viel, viel grössere Zahlen!



Ein Weg Gewissheit zu erlangen, ist eine Term-Analyse mit Hilfe einer Termumformung. Im konkreten Beispiel sieht das so aus:

$$f(x) = \frac{3x^2+x-2}{2x^2-5x+8} = \frac{x^2\left(3+\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}\right)}{x^2\left(2-\frac{5}{x}+\frac{8}{x^2}\right)} = \frac{3+\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}}{2-\frac{5}{x}+\frac{8}{x^2}}$$

Für sehr grosse Werte von x nähern sich die Terme $\frac{1}{x}, \frac{2}{x^2}, \frac{5}{x}$ und $\frac{8}{x^2}$ der Zahl 0. Für $x \to \infty$ erhält man somit:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \frac{3+0-0}{2-0+0} = \frac{3}{2}$$

Auf diese Art wird ersichtlich, dass sich die Funktion tatsächlich dem Grenzwert 1.5 nähert.

Die Technik im Beispiel ist eine Anwendung der sogenannten Grenzwertsätzen:

Satz 2.3: Grenzwertsätze

Besitzen die Funktionen $f(x)$ und $g(x)$ Grenzwerte für $x \to \infty$ so sind auch die Funktionen $f(x) \pm g(x), f(x) \cdot g(x)$ und, sofern $\lim\limits_{x\to\infty} g(x) \neq 0$, auch die Funktion $\frac{f(x)}{g(x)}$ konvergent.
Für die Grenzwerte gilt

$$\lim_{x\to\infty}(f(x) \pm g(x)) = \lim_{x\to\infty} f(x) \pm \lim_{x\to\infty} g(x)$$

$$\lim_{x\to\infty}(f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x\to\infty} f(x) \cdot \lim_{x\to\infty} g(x)$$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x\to\infty} f(x)}{\lim_{x\to\infty} g(x)}$$

Der Satz gilt auch für den Fall $x \to -\infty$

Beweis: Siehe entsprechender Beweis im Kapitel „Folgen“...

Übung 2.3

1. Bestimme, sofern vorhanden, den Grenzwert des Funktionsterms für $x \to \infty$.

   (a) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x}{3x-1}$

   (b) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{1-x^2}{x}$

   (c) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{3x^7-4x^5}{2x^7+7x^6}$

   (d) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{3-x^3}{2x^3+x^2}$

2. Welchen Wert hat $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ und $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$?

   (a) $f(x) = \frac{2+3\cdot 2^x}{2^x\cdot 4-1}$

   (b) $f(x) = \frac{5^{-x}+3}{8-2\cdot 5^{-x}}$

3. Berechne

   (a) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^3+\sin(x)}{x^3}$

   (b) $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{x^2-\sin(x)}{x^3}$

   (c) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\cos(x)-3x}{1-2x}$

4. Bestimme die beiden Grenzwerte und vergleiche.

   (a) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{2x^6-3x^5+7x^3+4x-8}{5x^6+8x^5-9x^4+11x^2}$, $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{2x^6-3x^5+7x^3+4x-8}{5x^6+8x^5-9x^4+11x^2}$

   (b) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{10x^8-4x^7+12}{x^9+3x^6+4}$, $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{10x^8-4x^7+12}{x^9+3x^6+4}$

   (c) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{10x^8-4x^7+12}{x^7+3x^6+4}$, $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{10x^8-4x^7+12}{x^7+3x^6+4}$

   (d) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{10x^8-4x^7+12}{3x^6+4}$, $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{10x^8-4x^7+12}{3x^6+4}$

   (e) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x-1}$, $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x-1}$

   (f) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^9+x^4}{e^x}$, $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{x^9+x^4}{e^x}$

5. Bestimme die Parameter a, b und c so, dass gilt:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{ax^b + 4x^5 + cx^3 - 1}{2x^3 - 11x^2 + 5} = 3.$$

6. Gegeben ist der Funktionsterm $f(x) = \frac{4x^4-6x^3+7}{2x^m+5x+1}$. Bestimme den Exponenten $m \in \mathbb{N}_0$ so, dass die folgenden Grenzwerte resultieren, oder erkläre, weshalb es kein m mit diesem Grenzwert gibt.

   (a) $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 2$

(b) $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$

(c) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -2$

(d) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$

(e) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \infty$

Lösungen

1. (a) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x}{3x-1} = \frac{1}{3}$
   (b) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{1-x^2}{x} = -\infty$
   (c) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{3x^7-4x^5}{2x^7+7x^6} = \frac{3}{2}$
   (d) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{3-x^3}{2x^3+x^2} = -\frac{1}{2}$

2. (a) $f(x) = \frac{2+3\cdot 2^x}{2^x\cdot 4-1}$, Grenzwert für $x\to\infty$: $\frac{3}{4}$, Grenzwert für $x\to-\infty$: -2
   (b) $f(x) = \frac{5^{-x}+3}{8-2\cdot 5^{-x}}$, Grenzwert für $x\to\infty$: $\frac{3}{8}$, Grenzwert für $x\to-\infty$: $-\frac{1}{2}$

3. (a) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^3+\sin(x)}{x^3} = 1$
   (b) $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{x^2-\sin(x)}{x^3} = 0$
   (c) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\cos(x)-3x}{1-2x} = \frac{3}{2}$

4. (a) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{2x^6-3x^5+7x^3+4x-8}{5x^6+8x^5-9x^4+11x^2} = \frac{2}{5}$, $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{2x^6-3x^5+7x^3+4x-8}{5x^6+8x^5-9x^4+11x^2} = \frac{2}{5}$
   (b) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{10x^8-4x^7+12}{x^9+3x^6+4} = 0$, $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{10x^8-4x^7+12}{x^9+3x^6+4} = 0$
   (c) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{10x^8-4x^7+12}{x^7+3x^6+4} = \infty$, $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{10x^8-4x^7+12}{x^7+3x^6+4} = -\infty$
   (d) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{10x^8-4x^7+12}{3x^6+4} = \infty$, $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{10x^8-4x^7+12}{3x^6+4} = \infty$
   (e) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x-1} = 0$, $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{x+1}}{x-1}$ gibt es nicht
   (f) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^9+x^4}{e^x} = 0$, $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{x^9+x^4}{e^x} = -\infty$

5. $a = -4$, $b = 5$, $c = 6$.

6. (a) $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 2$, Lösung: $m = 4$
   (b) $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$, Lösung: $m > 4$
   (c) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -2$, Lösung: nicht möglich
   (d) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$, Lösung: $m \in \{0, 1, 3\}$
   (e) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \infty$, Lösung: $m = 2$

2.2.2 Grenzwert einer Funktion an einer Stelle $a \in \mathbb{R}$

Lernaufgabe 8: Einführungsaufgabe

Untersuchen Sie die Funktion $f(x) = \frac{x^3+10x^2-24x}{7x-14}$.

1. Wieso ist die Funktion an der Stelle $x = 2$ nicht definiert?
2. Zeichnen Sie die Funktion mit Geogebra
3. Definieren Sie in Geogebra einen 'Laufpunkt' auf dem Graphen von f, indem Sie P=(a, f(a)) tippen. Geogebra erstellt automatisch einen Schieberegler, mit dem Sie die x-Koordinate von P verändern können.
4. Beobachten Sie, was mit P passiert, wenn a sich der Zahl 2 nähert.
5. Was vermuten Sie ist der Wert des Grenzwertes $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$?
6. Wie kann man diesen Grenzwert anhand der Funktionsgleichung berechnen?

Mit der Einführungsaufgabe haben wir ein Beispiel dafür, wie man sich den Grenzwert einer Funktion für x gegen eine Zahl vorstellen muss. Auch für diesen Grenzwertbegriff gibt es eine präzise, mathematische Definition, wir verzichten aber hier vorerst darauf und beschränken uns auf eine etwas ungenauere, dafür verständlichere Variante:

Definition 2.2: Grenzwert einer Funktion an einer Stelle $a \in \mathbb{R}$

Eine Zahl g heisst Grenzwert der Funktion f für x gegen a, falls alle Funktionswerte $f(x)$ beliebig wenig von g abweichen, sobald x entsprechend nahe bei a liegt, aber verschieden von a ist. Notation:

$$\lim_{x \to a} f(x) = g$$

Betrachten wir noch einmal das Einführungsbeispiel. Die Wertetabelle lässt vermuten, dass der Grenzwert $\lim\limits_{x \to 2} \frac{x^3+10x^2-24x}{7x-14} = 4$ ist. Wie kann man aber Gewissheit erlangen? Schliesslich haben wir nur die Werte an den Stellen 1.99 und 2.01 betrachtet, aber es gibt Zahlen, die sich um viel weniger von 2 unterscheiden – zum Beispiel $x = 2 + 10^{-1000000000}$.

Wieder hilft uns eine Termumformung:

$$\frac{x^3 + 10x^2 - 24x}{7x - 14} = \frac{x(x^2 + 10x - 24)}{7(x - 2)} = \frac{x(x - 2)(x + 12)}{7(x - 2)} \overset{x \neq 2}{=} \frac{x(x + 12)}{7}$$

Die beiden Terme ganz links und ganz rechts liefern für alle Werte von x das gleiche Resultat mit einer Ausnahme: Für $x = 2$ ist der Term links nicht definiert, der rechts aber schon. Bildlich gesprochen stimmen die Graphen der beiden Funktionen $f(x) = \frac{x^3+10x^2-24x}{7x-14}$ und $g(x) = \frac{x(x+12)}{7}$ überall überein – nur das der Graph von f an der Stelle $x = 2$ ein Loch aufweist, während jener von g durchgängig ist. Damit gilt

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^3 + 10x^2 - 24x}{7x - 14} = \lim_{x \to 2} \frac{x(x + 12)}{7} = \frac{2 \cdot (2 + 12)}{7} = 4$$

Übung 2.4

Bestimme den Grenzwert

1. $\lim\limits_{x \to 1} \frac{x^2+4x-5}{x^2-1}$
2. $\lim\limits_{x \to 1} \frac{x^2+4x-5}{x^2-2x+1}$
3. $\lim\limits_{x \to -9} \frac{x^2+7x-18}{x^2-81}$
4. $\lim\limits_{x \to -4} \frac{x+6}{x^2-4}$
5. $\lim\limits_{x \to -2} \frac{12x^2+24x}{x^2+10x+16}$
6. $\lim\limits_{x \to 2} \frac{3x^2-6x}{6-5x+x^2}$
7. $\lim\limits_{x \to 4} \frac{2x^2-14x+24}{12x-7x^2+x^3}$

Lösungen

1. 3
2. unbestimmt divergent $\pm\infty$
3. $\frac{11}{18}$
4. $\frac{1}{6}$
5. -4
6. -6
7. $1/2$

2.2.3 Linksseitige und rechtsseitige Grenzwerte, Stetigkeit

Lernaufgabe 9: Einführungsaufgabe

Wir untersuchen die Funktion:

$$f(x) = x \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$$

1. An welcher Stelle ist die Funktion nicht definiert?
2. Was passiert, wenn x sich der Definitionslücke nähert?
3. Zeichnen Sie den Graphen von f mit Geogebra und fügen Sie ihn hier unten an (Wurzeln können mit dem Befehl „sqrt“ oder mit „hoch 0.5“ eingegeben werden).

Für die Funktion aus der Einführungsaufgabe gilt: Je nachdem ob x von links oder rechts gegen 0 strebt, strebt der Funktionswert gegen -1 oder $+1$. Man spricht in diesem Fall vom links- bzw. rechtsseitigen Grenzwert und schreibt:

$$\lim_{x\uparrow 0} f(x) = -1 \quad \text{oder} \quad \lim_{x\to 0^-} f(x) = -1$$

beziehungsweise

$$\lim_{x\downarrow 0} f(x) = 1 \quad \text{oder} \quad \lim_{x\to 0^+} f(x) = 1$$

Für Funktionen gibt es an einer bestimmten Stelle drei mögliche Grenzwerte: der linksseitige, der rechtsseitige und DER Grenzwert. Der folgende Satz erklärt den Zusammenhang zwischen den drei Arten:

Satz 2.4: Zusammenhang zwischen den Grenzwerten

Wenn der links- und der rechtsseitige Grenzwert übereinstimmen, dann existiert auch DER Grenzwert und es gilt:

$$\lim_{x\uparrow a} f(x) = \lim_{x\downarrow a} f(x) = \lim_{x\to a} f(x)$$

Wenn links- und rechtsseitige Grenzwerte *nicht* übereinstimmen, dann existiert DER Grenzwert nicht.

$$\lim_{x\uparrow a} f(x) \neq \lim_{x\downarrow a} f(x) \Rightarrow \lim_{x\to a} f(x) \text{ existiert nicht}$$

Beispiel 2.4

Die Aufrundungsfunktion $x \mapsto \lceil x \rceil$ rundet jede Zahl x auf die kleinste ganze Zahl, die grösser oder gleich x ist.
$\lim_{x\uparrow 42}\lceil x \rceil = ?$, $\lim_{x\downarrow 42}\lceil x \rceil = ?$, Graph?

Die Aufrundungsfunktion ist ein Beispiel für eine Funktion, die an gewissen Stellen Sprünge aufweist. Die meisten Funktionen, die Sie bisher angetroffen haben, hatten keine solche Sprungstellen. Wenn eine Funktion keine Sprungstelle hat, nennt man sie stetig. Genauer:

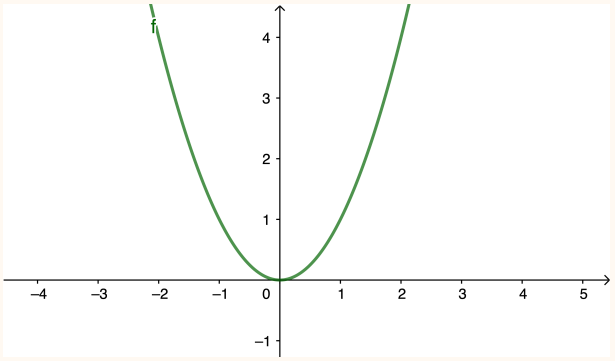
Definition 2.3

Eine Funktion mit Definitionsbereich $\mathbb{D}$ heisst *stetig an der Stelle* $a \in \mathbb{D}$, wenn

$$\lim_{x \uparrow a} f(x) = \lim_{x \downarrow a} f(x) = f(a)$$

Beispiel 2.5

1. Die Quadratfunktion $f(x) = x^2$ ist stetig. Der Graph weist keinerlei Sprungstellen auf.

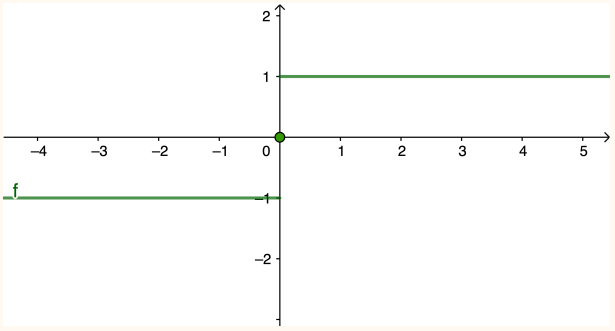


2. Die Vorzeichenfunktion

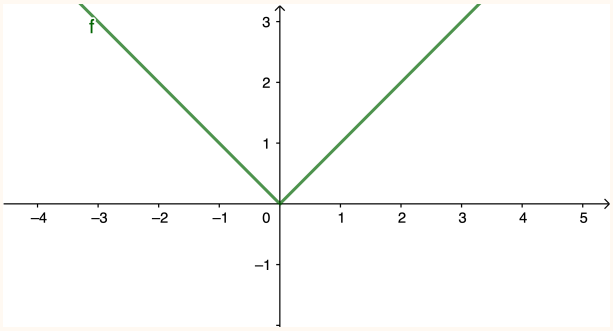
$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{falls } x > 0 \\ 0, & \text{falls } x = 0 \\ -1, & \text{falls } x < 0 \end{cases}$$

ist nicht stetig, weil

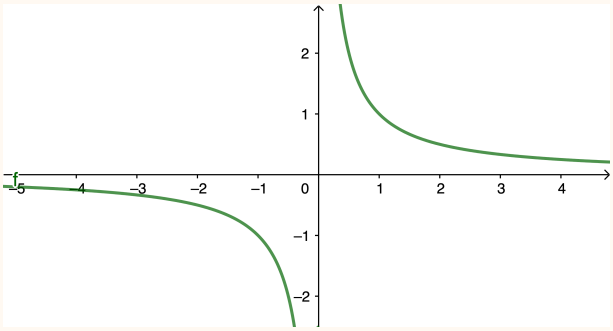
$$\lim_{x \uparrow 0} f(x) = -1 \neq \lim_{x \downarrow 0} f(x) = 1$$



3. Die Betragsfunktion
$$|x| = \begin{cases} x & \text{falls } x \leq 0 \\ -x, & \text{falls } x < 0 \end{cases}$$
ist stetig. Der Graph hat zwar einen Ecke, aber keine „Sprungstelle“.



4. Die Kehrwertfunktion $p(x) = \frac{1}{x}$ ist trotz des Sprungs von $-\infty$ nach $+\infty$ stetig, weil die vermeintliche Sprungstelle $x = 0$ ausserhalb des Definitionsbereichs $\mathbb{D}_p$ liegt.



Übung 2.5

1. Bestimme den links- und den rechtsseitigen Grenzwert der Funktion an der angegebenen Stelle. Ist die Funktion an dieser Stelle stetig?

   Bemerkung: Die Funktion $\lfloor x \rfloor$ ist die Abrundungsfunktion. Der Output ist die grösste ganze Zahl, die kleiner oder gleich x ist.

   (a) $f(x) = x^2 + x$, $a = 3$
   (b) $f(x) = \lfloor x \rfloor$, $a = 5$
   (c) $f(x) = \lfloor x - 1 \rfloor$, $a = \frac{5}{2}$
   (d) $f(x) = |x - 5|$, $a = 5$
   (e) $f(x) = \text{sgn}(x - 3)$, $a = 3$
   (f) $f(x) = \lfloor \cos(x) \rfloor$, $a = 0$

2. Gegeben ist die Funktion $f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ \frac{x}{2} + 1, & x \geq 2 \end{cases}$

(a) Bestimme $\lim_{x\uparrow 4} f(x)$ und $\lim_{x\downarrow 4} f(x)$. Existiert $\lim_{x\to 4} f(x)$?

(b) Bestimme $\lim_{x\uparrow 2} f(x)$ und $\lim_{x\downarrow 2} f(x)$. Existiert $\lim_{x\to 2} f(x)$?

Lösungen

1. Bestimme den links- und den rechtsseitigen Grenzwert der Funktion an der angegebenen Stelle. Ist die Funktion an dieser Stelle stetig?

   (a) $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x) = 12, \quad \lim\limits_{x\to 3^+} f(x) = 12$
   $\Rightarrow$ Stetig

   (b) $\lim\limits_{x\to 5^-} f(x) = 4, \quad \lim\limits_{x\to 5^+} f(x) = 5$
   $\Rightarrow$ Nicht stetig

   (c) $\lim\limits_{x\to \frac{5}{2}^-} f(x) = 1, \quad \lim\limits_{x\to \frac{5}{2}^+} f(x) = 1$
   $\Rightarrow$ Stetig

   (d) $\lim\limits_{x\to 5^-} f(x) = 0, \quad \lim\limits_{x\to 5^+} f(x) = 0$
   $\Rightarrow$ Stetig

   (e) $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x) = -1, \quad \lim\limits_{x\to 3^+} f(x) = 1$
   $\Rightarrow$ Nicht stetig

   (f) $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = 0, \quad \lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 0$ aber $\cos(0) = 1$
   $\Rightarrow$ Nicht stetig

2. Gegeben ist die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 2 \\ \frac{x}{2} + 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

   (a) $\lim\limits_{x\uparrow 4} f(x) = 3, \quad \lim\limits_{x\downarrow 4} f(x) = 3$
   $\Rightarrow$ Existiert mit Wert 3

   (b) $\lim\limits_{x\uparrow 2} f(x) = 1, \quad \lim\limits_{x\downarrow 2} f(x) = 2$
   $\Rightarrow$ Grenzwert existiert nicht

Bei einer ‘asymptotischen Analyse’ werden die Grenzwerte einer Funktion für $x \to \pm\infty$ und an allen Definitionslücken bestimmt. Damit kann man sich eine gute Vorstellung des Funktionsgraphen machen.

Beispiel 2.6: Asymptotische Analyse der Funktion $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2-5x+6}$

Übung 2.6

Führe die asymptotische Analyse durch.

1. $f(x) = \frac{x^2-2x-3}{x^2-9}$
2. $g(x) = \frac{x}{x^3-4x^2+4x}$

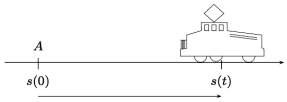
Zeichne die entsprechenden Graphen mit Geogebra, um die Lösung zu überprüfen.

3 Differentialrechnung

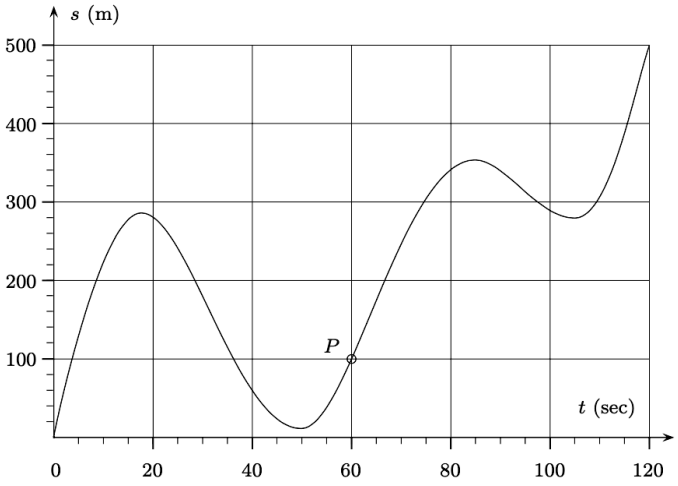
3.1 Einleitung

Lernaufgabe 10: Weg-Zeit-Diagramme

Eine Rangierlokomotive bewegt sich entlang der Geleise vor- und rückwärts.



Das folgende „Weg-Zeit-Diagramm“ beschreibt die Bewegung der Lokomotive während 2 Minuten. Auf der horizontalen Achse ist die Zeit in Sekunden dargestellt. Auf der vertikalen Achse ist der Abstand in Metern von einem Bezugspunkt A auf den Geleisen angegeben. Der Zeitpunkt $t = 0$ ist der Moment, in welchem die Lok den Punkt A passiert.



1. Zu welchen Zeitpunkten befindet sich die Lok 200 Meter vom Punkt A entfernt?
2. In welchen Zeitintervallen fährt die Lok rückwärts?
3. Nach 60 Sekunden ist die Lok ungefähr 100m vom Punkt A entfernt. Wie viele Meter ungefähr hat sie **insgesamt** zurückgelegt?
4. Berechne ungefähr die durchschnittliche Geschwindigkeit der Lok während den ersten 10 Sekunden.
5. Berechne ungefähr $\frac{s(40)-s(20)}{40-20}$. Was für eine physikalische Bedeutung hat das Resultat und wieso ist es negativ?
6. Schätze: Wann fährt die Lok am langsamsten? Wann am schnellsten?

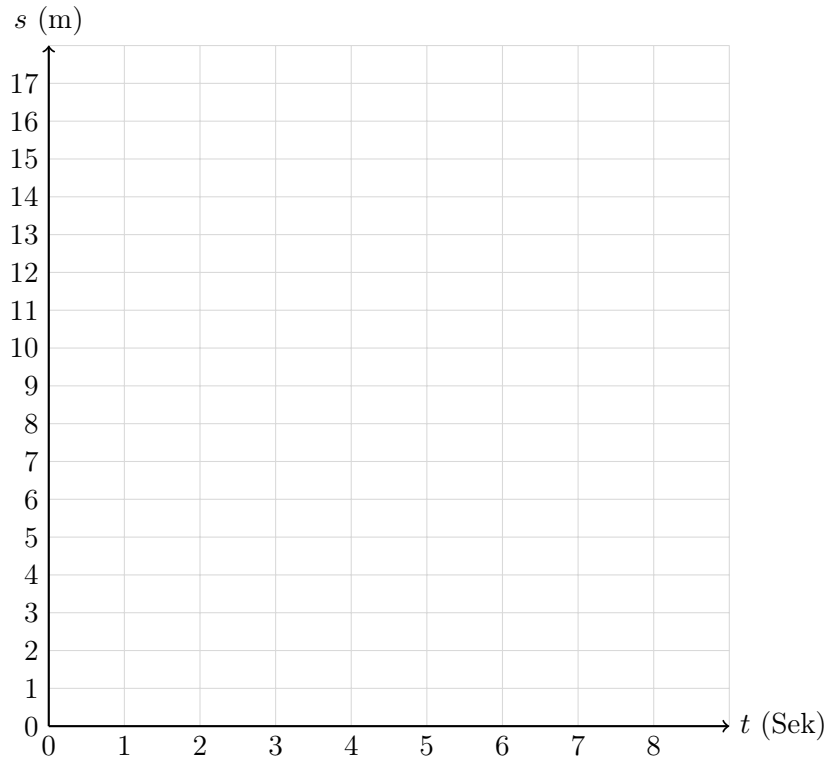
Lernaufgabe 11: Mittlere und momentane Geschwindigkeit

Auf der 100-Meter-Bahn der KS Im Lee wird ein Roboter getestet. Er wird auf die Startlinie gesetzt und beschleunigt schnell in Richtung Ziellinie. Während der Fahrt folgt die Bewegung des Roboters der Bewegungsgleichung:

$$s(t) = \frac{1}{4}t^2$$

Das bedeutet, dass der Roboter nach t Sekunden die Strecke $s(t) = \frac{1}{4}t^2$ in Metern zurückgelegt hat. Wir denken uns entlang der Bahn ein Messband ausgelegt, sodass wir immer die Position des Roboters in Metern nach dem Startpunkt ablesen können.

1. Skizziere den Graphen der Funktion $s(t)$ im Bereich $0 \leq t \leq 8$.



2. Welche Position lesen wir auf dem Messband 2 Sekunden nach dem Start ab? Und welche Position 6 Sekunden nach dem Start? Markiere die entsprechenden Punkte auf dem Graphen.

3. Welche Distanz legt der Roboter zwischen dem Zeitpunkt $t = 2$ und $t = 6$ zurück? Wie gross ist demnach die Durchschnittsgeschwindigkeit $\bar{v}$ in m/s zwischen den beiden genannten Zeitpunkten?

4. Zur Berechnung von $\bar{v}$ haben wir so etwas wie „obsi/vorwärts“ gerechnet. Von welcher Geraden ist $\bar{v}$ die Steigung? Zeichne die Gerade in den Graphen oben ein.

5. Berechne die Durchschnittsgeschwindigkeit des Roboters zwischen den Zeitpunkten $t = 2$ und $t = 2 + \Delta t$ für $\Delta t = 4, 3, 2, 1, 0.5$.

Δt	4	3	2	1	0.5
$\bar{v}$					

6. Bisher war immer die Rede von einer durchschnittlichen Geschwindigkeit im Intervall $[2, 2 + \Delta t]$. Wie schnell aber fährt der Roboter genau zum Zeitpunkt $t = 2$? Das heisst, schätze seine Momentangeschwindigkeit $v(2)$.

7. Von welcher Geraden ist $v(2)$ die Steigung? Zeichne die Gerade in den Graphen oben.

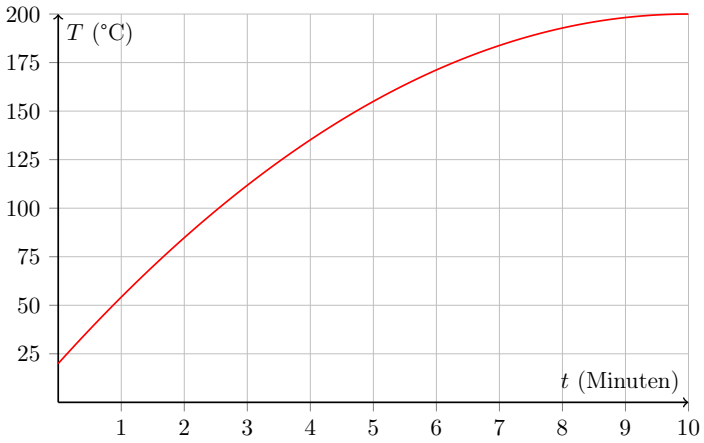
8. Was ist die Momentangeschwindigkeit des Roboters zum Zeitpunkt $t = 8$?

Lernaufgabe 12: Temperaturverlauf im Ofen

Während den zehn Minuten, in denen ein Ofen auf 200°C erhitzt wird, verläuft die Temperatur nach der Gleichung:

$$T(t) = -\frac{9}{5}(t - 10)^2 + 200$$

wobei t die Zeit in Minuten und T die Temperatur in °C angibt.



1. Berechne die Steigung der Sekante, welche den Graphen von T an den Stellen $t_1 = 5$ und $t_2 = 7$ schneidet.

2. Was hat das Resultat aus 1. für eine Einheit? Was für eine Bedeutung hat es in Bezug auf den Ofen?

3. **Challenge:** Gib einen Term in Abhängigkeit von Δt an, mit dem man die Steigung der Sekante berechnen kann, die den Graphen von T an den Stellen $t_1 = 5$ und $t_2 = 5 + \Delta t$ schneidet.

4. **Challenge:** Was passiert, wenn Δt immer kleiner wird ($\Delta t \to 0$)? Was für eine geometrische und physikalische Bedeutung hat der Grenzwert?

3.2 Differenzenquotient und Differentialquotient

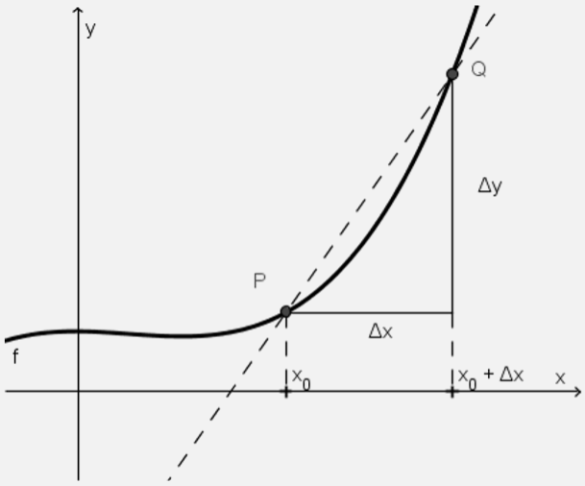
Die Lernaufgaben zu Beginn des Abschnittes beschreiben gänzlich unterschiedliche Situationen. Die Rechenschritte, die zur Antwort auf die gestellten Fragen geführt haben, weisen aber enorme Parallelen auf. Damit wir diese Gemeinsamkeiten unabhängig vom gewählten Kontext hervorheben können, werden wir sie im Folgenden an einer generischen Funktion f beschreiben. Betrachten wir also eine Funktion f, die auf einem Intervall der reellen Zahlen definiert ist:

Definition 3.1: Differenzenquotient

Zu einer gegebenen Funktion und zwei verschiedenen Stellen x_0 und $x_0+\Delta x$ heisst der Term:

$$\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

Differenzenquotient.
Er gibt die Steigung der Sekante durch die Punkte $(x_0, f(x_0))$ und $(x_0+\Delta x, f(x_0+\Delta x))$ an.



Häufig wird statt Δx auch der Buchstabe h (für horizontaler Abstand) verwendet. Der Differenzenquotient lautet dann:

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

Je nach Anwendung kann der Differenzenquotient die *durchschnittliche* Geschwindigkeit einer Sprinterin, die *durchschnittliche* Beschleunigung einer Rakete oder die *durchschnittliche* Abnahmerate der Wirkstoffkonzentration pro Zeiteinheit eines Medikaments darstellen.

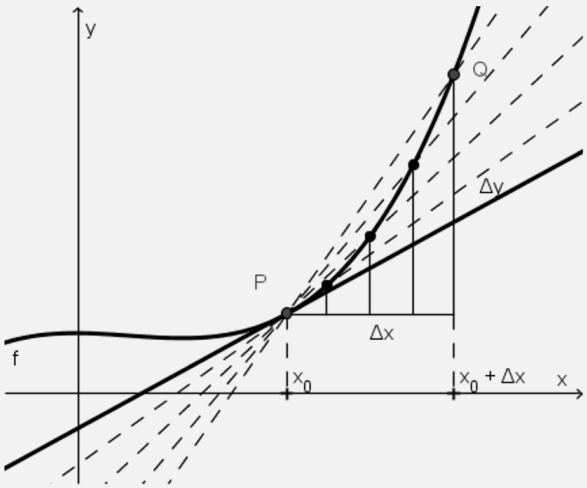
Ist man an der *momentanen* Geschwindigkeit, Beschleunigung oder Änderungsrate interessiert, bedient man sich einer Methode, die wir in den Einführungsaufgaben mehrfach angewendet haben: Wir lassen Δx bzw. h immer kleiner werden und untersuchen das Grenzverhalten des Differenzenquotienten für $\Delta x \to 0$ bzw. $h \to 0$.

Definition 3.2: Differentialquotient

Falls der Grenzwert

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

existiert, so nennt man ihn Differentialquotient oder (erste) Ableitung der Funktion an der Stelle x_0.



Bezeichnungen:

$$f'(x_0) \quad \text{oder} \quad \frac{d}{dx}f(x_0)$$

Gesprochen: „f Strich von x_0“ oder „df nach dx an der Stelle x_0“.
Die Ableitung der Funktion an der Stelle x_0 entspricht der Steigung der Tangente an den Graphen im Punkt $(x_0, f(x_0))$.

Beispiel 3.1: Berechnung des Differentialquotienten

Gegeben sei die Funktion $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - x$. Gesucht ist die Ableitung von f an der Stelle $x_0 = 5$

Übung 3.1

1. Skizziere den Graphen der Funktion $f(x) = 2x^2$. Beantworte dann die folgenden Fragen mit einer Rechnung:
   (a) Welche Steigung hat die Sekante, welche den Graphen an den Stellen $x = 1$ und $x = 2$ schneidet?
   (b) Welche Steigung hat die Sekante, welche den Graphen an den Stellen $x = 1$ und $x = 1 + h$ schneidet?
   (c) Welche Steigung hat die Tangente, die den Graphen an der Stelle $x = 1$ berührt?
   (d) Welche Steigung hat jene Tangente, die den Graphen an der Stelle $x = 2$ berührt?
2. Sei $f(x) = x^3$. Berechne $f'(2)$.
3. Skizziere den Graphen der Funktion $f(x) = x^2 - 5$.
   (a) Berechne $f'(0)$. Welche Eigenschaft des Graphen wird durch das Resultat verdeutlicht?
   (b) Berechne $f'(2)$.
   (c) Bestimme $f'(-2)$. Entweder mit dem Differentialquotient oder indem du eine Eigenschaft der Parabel verwendest...
4. Zeichne den Graphen der Funktion $f(x) = \frac{1}{3}x - 1$.
   Entscheide ohne zu rechnen: Wie gross sind $\frac{d}{dx}f(1)$, $\frac{d}{dx}f(2)$ und $\frac{d}{dx}f(-42)$?
5. Die Funktion $N(t)$ beschreibt die Anzahl Bakterien einer Bakterienkultur t Tage nach Beginn des Experiments. Beschreibe die Bedeutung der folgenden Grössen und geben deren Einheit an.
   (a) $N(10) - N(5)$
   (b) $\frac{N(10)-N(5)}{5}$
   (c) $\lim\limits_{h\to 0} \frac{N(5+h)-N(5)}{h}$
6. Ein Teilchen bewegt sich mit der Geschwindigkeit $v(t) = 2t^2 - 5t + 1$ [m/s] in Abhängigkeit von der Zeit t [s]. Berechne die momentane Beschleunigung des Teilchens zum Zeitpunkt $t = 1$.

   Bestimmen Sie auch die momentane Geschwindigkeit zur Zeit $t = 1$ und beschreiben Sie die Bewegung des Teilchens zu diesem Zeitpunkt.
7. **Achtung Doppelbrüche!**
   Sei $f(x) = \frac{1}{x+1}$. Berechne $f'(1)$.

Lösungen:

1. (a) 6
   (b) $4 + 2h$
   (c) 4
   (d) 8
2. 12
3. (a) $f'(0) = 0$
   (b) $f'(2) = 4$
   (c) $f'(-2) = -4$
4. $$\frac{d}{dx}f(1) = \frac{1}{3}, \quad \frac{d}{dx}f(2) = \frac{1}{3}, \quad \frac{d}{dx}f(-42) = \frac{1}{3}$$
5. (a) Bevölkerungszuwachs in Anzahl Bakterien.
   (b) *Durchschnittliche* Wachstumsrate der Population zwischen dem 5 und 10 Tag in Bakterien/Tag.
   (c) *Momentane* Wachstumsrate der Population am fünften Tag in Bakterien/Tag.
6. Beschleunigung des Teilchens am Zeitpunkt $t = 1$:
   $$a(1) = v'(1) = -1$$
   Ausserdem gilt $v(1) = -2$. Bezüglich der ausgelegten Skala, welche die Position des Teilchens beschreibt, bewegt sich das Teilchen so, dass die Werte abnehmen. Wegen der negativen Beschleunigung, bewegt sich das Teilchen immer schneller in negativer Richtung.
7. $f'(1) = -\frac{1}{4}$

3.3 Ableitungsfunktion

Nach den Erkenntnissen aus dem Kapitel über Grenzwerte wissen wir, dass diese nicht immer existieren. Somit kann es auch sein, dass für eine gegebene Funktion den Differentialquotienten an einer bestimmten Stelle gar nicht gebildet werden kann.

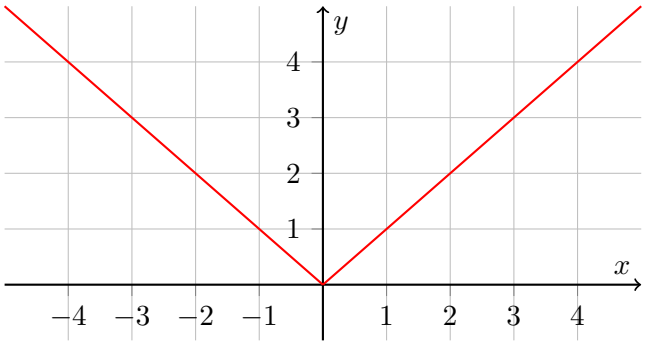
Definition 3.3: Differenzierbarkeit

Sei f eine beliebige Funktion und $x_0 \in \mathbb{D}_f$. Falls der Grenzwert

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

existiert, so sagt man, dass die Funktion f an der Stelle x_0 *differenzierbar* ist.

Die Betragsfunktion $x \mapsto |x|$ ist beispielsweise überall differenzierbar mit Ausnahme der Stelle $x_0 = 0$.



Was wären in diesem Fall der links- bzw. rechtsseitige Grenzwert $\lim\limits_{h \nearrow 0} \frac{f(0+h)-f(0)}{h}$ und $\lim\limits_{h \searrow 0} \frac{f(0+h)-f(0)}{h}$?

Wenn die Funktion überall differenzierbar ist, kann in jedem Punkt des Graphen die Steigung der Tangente ermittelt werden. Die Zuordnung $x \mapsto$ *Steigung des Graphen von* f *an der Stelle* x ist wieder eine Funktion!

Definition 3.4: Ableitungsfunktion

Gegeben sei eine differenzierbare Funktion f. Die Funktion mit der Zuordnungsvorschrift:

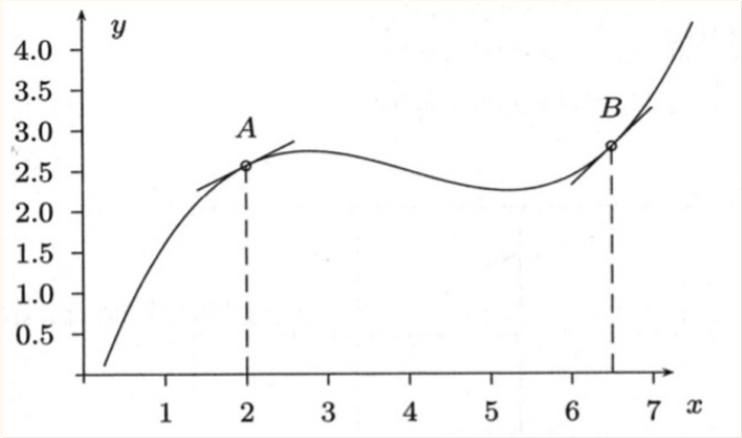
$$x \mapsto f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

heisst die *Ableitungsfunktion* (kurz: *die Ableitung*) der Funktion f. Sie wird mit f' bezeichnet. Geometrisch interpretiert beschreibt der Output von f' die Steigung der Tangente an den Graphen von f im Punkt $(x|f(x))$.

Einen ungefähren Verlauf der Ableitungsfunktion kann man sich mit rein grafischen Überlegungen machen:

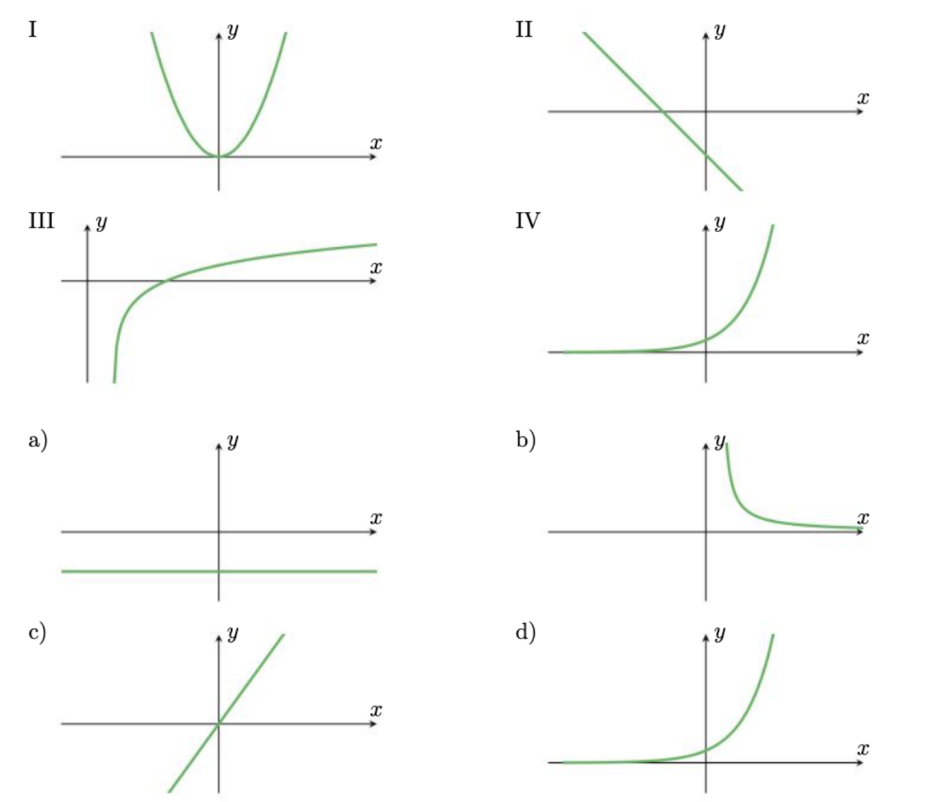
Beispiel 3.2: Graph der Ableitungsfunktion

In der folgenden Abbildung ist der Graph einer Funktion f dargestellt. Skizziere den ungefähren Verlauf des Graphen der Ableitungsfunktion f'.

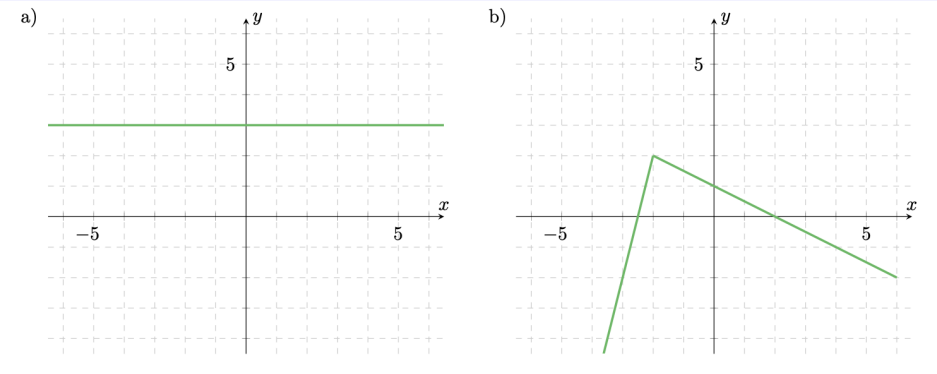


Übung 3.2: Graph der Ableitungsfunktion

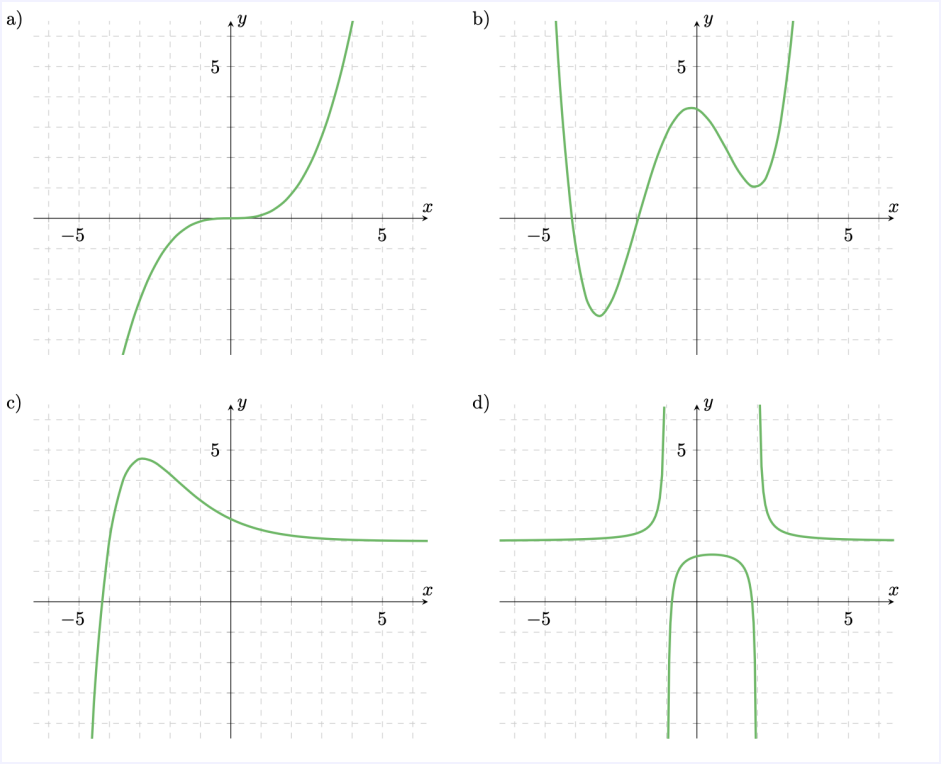
1. Die Grafiken I bis IV zeigen die ursprünglichen Graphen von vier Funktionen f, die Grafiken a) bis d) die Graphen der vier Ableitungsfunktionen f'. Welcher f-Graph gehört zu welchem f'-Graph?



2. Skizziere den Graphen der Ableitungsfunktion f' der dargestellten Funktion f in das gleiche Koordinatensystem.

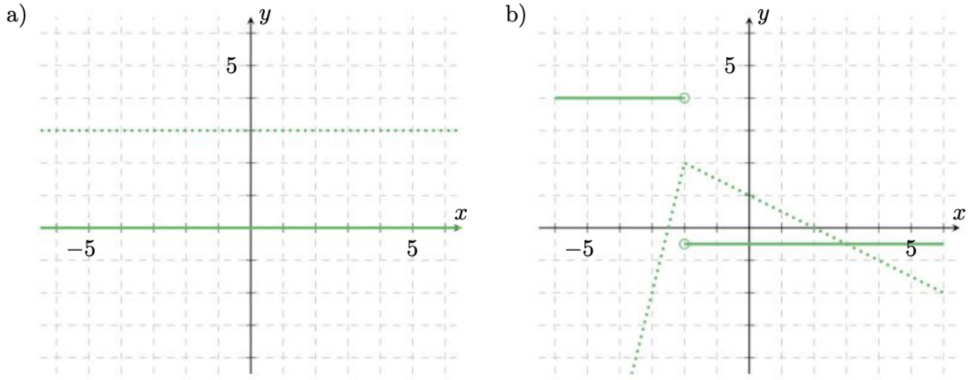


3. Skizziere den Graphen der Ableitungsfunktion f' der dargestellten Funktion f in das gleiche Koordinatensystem.

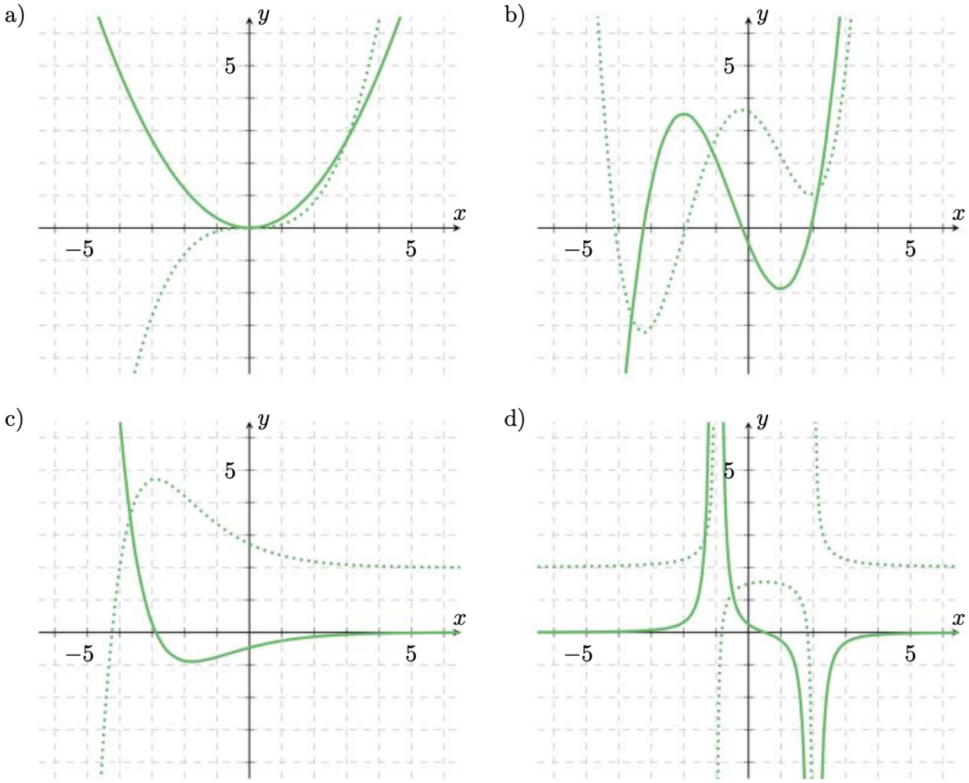


Lösungen:

1. I-c), II-a), III-b), IV-d)
2. Ableitungsgraphen



3. Ableitungsgraphen



Häufig möchte man auch die Funktionsgleichung der Ableitung ermitteln, nicht nur den ungefähren Verlauf des Graphen. Dazu greift man wieder zum Differenzialquotienten.

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Betrachten wir dazu ein Beispiel:

Beispiel 3.3: Berechnung der Ableitungsfunktion

Sei $f(x) = x^2 + 1$. Die Gleichung der Ableitungsfunktion kann wie folgt hergeleitet werden:

Mit der Gleichung der Ableitungsfunktion lässt sich die Geradengleichung der Tangente an einen Funktionsgraphen bestimmen:

Beispiel 3.4: Gleichung der Tangente

Sei wieder $f(x) = x^2 + 1$. Wie lautet die Gleichung der Tangente, welche den Graphen an der Stelle $x = 5$ berührt?

Übung 3.3

1. Bestimme die Gleichung der Ableitungsfunktion f' der Funktion f.

   (a) $f(x) = x^2 + 3$. Vergleiche das Resultat mit Beispiel 3.3 und erkläre.

   (b) $f(x) = 2x^3$. Verwende das Pascalsche Dreieck.

   (c) $f(x) = 3x$. Wieso ergibt das seltsame Resultat Sinn?

   (d) $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Achtung Doppelbrüche!

   (e) $f(x) = \sqrt{x}$. Tipp: Erweitere den Differenzenquotienten mit $\sqrt{x+h} + \sqrt{x}$

2. Bestimme die Gleichung der Tangente, welche die Funktion f an der Stelle x_0 berührt. Verwende die Resultate aus Aufgabe 1.

   (a) $f(x) = x^2 + 3, \qquad x_0 = -3.$

   (b) $f(x) = 2x^3, \qquad x_0 = 1.$

   (c) $f(x) = 3x, \qquad x_0 = 1.$

   (d) $f(x) = \dfrac{1}{x}, \qquad x_0 = 2.$

   (e) $f(x) = \sqrt{x}, \qquad x_0 = 4.$

3. Die Position eines Teilchens wird durch die Funktion $s(t) = (2-t)^2$ beschrieben. Bestimmen Sie die Funktion $v(t)$, welche die momentane Geschwindigkeit des Teilchens zum Zeitpunkt t beschreibt.

Lösungen:

1. Ableitungsfunktionen:
   (a) $f'(x) = 2x$
   (b) $f'(x) = 6x^2$
   (c) $f'(x) = 3$
   (d) $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$
   (e) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
2. Tangentengleichungen:
   (a) $y = -6x - 6$
   (b) $y = 6x - 4$
   (c) $y = 3x$
   (d) $y = -\frac{1}{4}x + 1$
   (e) $y = \frac{1}{4}x + 1$
3. $v(t) = 2t - 4$

3.4 Erste Ableitungsregeln

"Es wäre wenig attraktiv, für jede Funktion, die uns begegnet, immer den Differenzialquotienten auszurechnen, um die Ableitung in Erfahrung zu bringen, zumal wir schon gesehen haben, dass dies zu erheblichen technischen Schwierigkeiten führen kann. Viel angenehmer wäre es, wir würden über einen überschaubaren Satz von Ableitungsregeln verfügen, die das Differenzieren aller relevanten Funktionstypen erleichtern. Zweifellos müssen wir zum Beweis dieser Regeln immer wieder den Differenzialquotienten benutzen. Sind die Regeln aber erst einmal gefunden, wird es sein, als wären wir über eine Leiter auf ein höheres Niveau gestiegen und könnten die Leiter nun, da wir oben angekommen sind, unter uns wegstossen. Wir werden sie – jedenfalls für den technischen Vorgang des Differenzierens – nicht mehr nötig haben. Darin liegt der grosse Reiz der nun folgenden Arbeit. Sie ist an sich interessant, ist sie aber einmal getan, wird uns das Ableiten für alle Zeit schnell und reibungslos von der Hand gehen und wir werden keine unter Umständen mühsame Grenzwertprozesse mehr durchführen müssen.„[4]

Lernaufgabe 13: Regelmässigkeiten in der Ableitung erkunden

1. Potenzfunktionen:
   (a) Verwenden Sie den Differentialquotienten, um die folgenden Funktionen abzuleiten:
      i. $f(x) = x$
      ii. $f(x) = x^2$
      iii. $f(x) = x^3$
   (b) Welche Vermutung haben Sie bezüglich der Ableitung von Funktionen der Form $f(x) = x^n$?
   (c) Testen Sie die Vermutung auch an der Funktion $f(x) = x^0 = 1$.
2. Bestimmen Sie die Ableitung der Funktion $f(x) = x+x^2$ mit dem Differenzialquotienten. Was vermuten Sie bezüglich der Ableitung einer Summe von zwei Funktionen?
3. Bestimmen Sie die Ableitung der Funktion $f(x) = 7 \cdot x^2$ mit dem Differenzialquotienten. Was vermuten Sie bezüglich der Ableitung eines Vielfachen einer Funktion?
4. Erklären Sie, wie man aufgrund der Erkenntnisse aus den Aufgaben 1. - 3. die Ableitung der Funktion $f(x) = 5x^2 - 2x + 3$ leicht angeben kann.
5. Erklären Sie in Worten, woher der Faktor n bei der Ableitung von $f(x) = x^n$ herkommt.
6. *Challenge*: Berechnen Sie auch die Ableitung von $f(x) = \frac{1}{x}$ und $f(x) = \sqrt{x}$. Passt das Resultat zur Vermutung aus Aufgabe 1(b)?

[4] Aus „Differenzialrechnung I", MINT-Lernzentrum, ETH Zürich

Die sogenannten Polynomfunktionen bilden eine wichtige Klasse von Funktionen.

Definition 3.5: Polynomfunktion

Eine Polynomfunktion ist eine Funktion der Form

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0$$

wobei $n \in \mathbb{N}$ der Grad der Funktion ist. Die Zahlen $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ nennt man die Koeffizienten des Polynoms.

Beispiel 3.5

Die Funktion $f(x) = 5x^2 - 2x + 3$ ist demnach eine Funktion 2. Grades mit den Koeffizienten $a_2 = 5, a_1 = -2$ und $a_0 = 3$.

Jede Polynomfunktion ist gewissermassen eine Summe von Vielfachen von Potenzfunktionen. Zum Beispiel kann die Funktion $f(x) = 5x^2 - 2x + 3$ als die Summe der Funktionen $x \mapsto 5 \cdot x^2, x \mapsto -2 \cdot x$ und $x \mapsto 3 \cdot x^0$ angesehen werden. Wenn man über die Ableitung von Potenzfunktionen, von der Summe zweier Funktionen und von dem Vielfachen einer Funktion Bescheid weiss, kann man damit alle Polynomfunktionen ableiten! Wir benötigen also die folgenden drei Sätze:

Satz 3.1: Die Ableitung von Potenzfunktionen

Sei $n \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\frac{d}{dx} x^n = n \cdot x^{n-1}$$

Satz 3.2: Die Ableitung der Summe zweier Funktionen

Seien f und g zwei differenzierbare Funktionen. Dann gilt

$$\frac{d}{dx}\left(f(x) + g(x)\right) = \frac{d}{dx} f(x) + \frac{d}{dx} g(x)$$

Satz 3.3: Die Ableitung eines Vielfachen einer Funktion

Sei f eine differenzierbare Funktion und $c \in \mathbb{R}$ eine Konstante. Dann gilt

$$\frac{d}{dx}\left(c \cdot f(x)\right) = c \cdot \frac{d}{dx} f(x)$$

Wie kann man diese drei Sätze in der Praxis anwenden?

Beispiel 3.6

Zur Illustration betrachten wir erneut unsere Funktion $f(x) = 5x^2 - 2x + 3$. Das Bestimmen der Ableitung geht nun leicht. Für die Ableitungen der vorkommenden Potenzfunktionen gilt: $\frac{d}{dx}(x^2) = 2x$, $\frac{d}{dx}(x) = 1$ und $\frac{d}{dx}(x^0) = 0$ und somit:

$$f(x) = 5 \cdot x^2 - 2 \cdot x + 3 \cdot x^0 \Rightarrow f'(x) = 5 \cdot 2x - 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 10x - 2$$

Denken Sie daran zurück, wie aufwendig die Berechnung der Ableitung mit dem Grenzwert des Differenzenquotienten war!

Beispiel 3.7

Die Ableitung von $g(x) = 2x^3 + 4x^2 - 4x + 12$ ist:

Aber Achtung: die letzte der drei Regeln funktioniert nur, wenn der Faktor c eine Konstante ist! So ist die Ableitung der Funktion $h(x) = x^2 \cdot (2x-1)$ NICHT $h'(x) = x^2 \cdot 2$ und auch NICHT $h'(x) = 2x \cdot 2$. Stattdessen muss man in diesem Fall den Funktionsterm von h zuerst ausmultiplizieren:

$$h(x) = x^2(2x-1) = 2x^3 - x^2 \Rightarrow h'(x) = 6x^2 - 2x$$

Die Regel 3.1 für die Ableitung von Potenzfunktionen gilt nicht nur dann, wenn der Exponent eine natürliche Zahl ist. Damit lassen sich auch die Kehrwert- und Wurzelfunktionen ableiten:

Beispiel 3.8: Die Ableitung der Kehrwert- und der Wurzelfunktionen

- Die Ableitung der Funktion $f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ ist

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

- Die Ableitung der Kehrwertfunktion $g(x) = \frac{1}{x} = x^{-1}$ ist

$$g'(x) = -1 \cdot x^{-1-1} = -1 \cdot x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

- Die Ableitung von anderen Wurzelfunktionen oder Potenzfunktionen mit negativen Exponenten kann analog berechnet werden. Zum Beispiel hat $h(x) = \sqrt[3]{x} + \frac{5}{x^6} = x^{\frac{1}{3}} + 5 \cdot x^{-6}$ die Ableitung

$$h'(x) = \frac{1}{3}x^{\frac{1}{3}-1} + 5 \cdot (-6) \cdot x^{-6-1} = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} - 30 \cdot x^{-7} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} - \frac{30}{x^7}$$

Übung 3.4

1. Berechne die 1. Ableitung $x \mapsto y'$ der Funktion $f: x \mapsto y$.
   (a) $y = 4x^2 - 7x + 3$
   (b) $y = \frac{1}{2}x^3 - 4$
   (c) $y = -3x + 5$
   (d) $y = x^4 \cdot (2x - 3)^2$
   (e) $y = \frac{9}{x^2}$
   (f) $y = \sqrt{x} - 6\sqrt[3]{x}$
   (g) $y = x \cdot \sqrt{x}$
2. Wie heisst die Gleichung der Tangente im Punkt $P(1, y_P)$ an den Graphen der Funktion $f: x \mapsto y$?
   (a) $y = 3x^3 - 8x + 10$
   (b) $y = \sqrt{x}$
3. In welchen Punkten hat der Graph der Funktion $f: x \mapsto y$ Tangenten, die parallel zur x-Achse verlaufen?
   (a) $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 7$
   (b) $y = x^4 + 4x^3 + 10$
4. Die momentane Geschwindigkeit eines Teilchens zur Zeit t ist gegeben durch die Funktion $v(t) = t^3 - 6t^2 + 2t + 8$ $[m/s]$. Zu welchen Zeitpunkten beträgt die momentane Beschleunigung $a = 2$ $[m/s^2]$?
5. Bestimme a so, dass beim Graphen der Funktion $f: y = x^4 - 7x^2 + ax$ bei $x = 2$ die Steigung $m = 3$ beträgt.
6. Der Graph der Funktion $f: y = ax^3 + bx$ hat im Punkt $P(2, -10)$ die Steigung $m = 3$. Berechne a und b.

Lösungen:

1. **Ableitungen**
   (a) $y' = 8x - 7$
   (b) $y' = \frac{3}{2}x^2$
   (c) $y' = -3$
   (d) $y' = 24x^5 - 60x^4 + 36x^3$
   (e) $y' = -\dfrac{18}{x^3}$
   (f) $y' = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} - 2x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{2}{\sqrt[3]{x^2}}$
   (g) $y' = \dfrac{3}{2}\sqrt{x}$
2. **Tangente im Punkt** $P(1, y_P)$
   (a) $y = x + 4$
   (b) $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$
3. **Tangenten parallel zur** x**-Achse**
   (a) $P_1 = (-1, 12)$ und $P_2 = (3, -20)$
   (b) $P_1 = (-3, -17)$ und $P_2 = (0, 10)$
4. **Beschleunigung** $a = 2$ **bei** $v(t) = t^3 - 6t^2 + 2t + 8$ Lösung: $t_1 = 0$ und $t_2 = 4$
5. **Bestimme** a **für Steigung** $m = 3$ **bei** $x = 2$ Lösung: $a = -1$
6. **Bestimme** a **und** b **für** $f(x) = ax^3 + bx$ **mit** $f(2) = -10$**,** $f'(2) = 3$ Lösung: $a = 1, \quad b = -9$

Beweise der Ableitungsregeln

Die Ableitungsregeln lassen sich damit beweisen, dass man die entsprechenden Differenzialquotienten umformt und die Grenzwertsätze verwendet. Die Beweise sind etwas technisch, aber die Mühe lohnt sich: Dank diesen Umformungen werden wir in Zukunft alle Polynomfunktionen ohne Einsatz des Differenzialquotienten ableiten können!

Der Satz 3.1 zur Ableitung von Potenzfunktionen beweisen wir an diese Stelle nur für den Fall, dass der Exponent n eine natürliche Zahl ist. Die anderen Fälle könnte man zwar durchaus auch mit dem Differentialquotienten beweisen, aber später werden wir eine Methode entwickeln, mit der es einiges eleganter geht.

Behauptung 1: Sei $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt $\frac{d}{dx}x^n = n \cdot x^{n-1}$

Beweis. Mit dem Differentialquotienten erhält man:

$$\frac{d}{dx}x^n = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}$$

Damit man den Grenzwert bestimmen kann, muss man in dieser Situation den Zähler so lange umformen, bis man ein h ausklammern kann, um anschliessend zu kürzen. Zur Vereinfachung von $(x+h)^n$ verwenden wir das Pascalsche Dreieck:

$$\begin{array}{lccccccccc}
n=0 & & & & & 1 & & & & \\
n=1 & & & & 1 & & 1 & & & \\
n=2 & & & 1 & & 2 & & 1 & & \\
n=3 & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & \\
n=4 & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1
\end{array}$$

Offensichtlich gilt:

$$(x+h)^n = x^n + n \cdot x^{n-1}h + \text{ Terme mit } h^2 \text{ oder höher}$$

Für die Ableitung der Potenzfunktion folgt:

$$\frac{d}{dx}x^n = \lim_{h\to 0} \frac{\left(x^n + n \cdot x^{n-1}h + \text{ Terme mit } h^2 \text{ oder höher}\right) - x^n}{h}$$

Die beiden Summanden in x^n heben sich auf. Beim übriggebliebenen Zähler kann man anschliessend h ausklammern:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}x^n &= \lim_{h\to 0} \frac{h\left(n \cdot x^{n-1} + \text{ Terme mit } h^1 \text{ oder höher}\right)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \left(n \cdot x^{n-1} + \text{ Terme mit } h^1 \text{ oder höher}\right) \\
&= nx^{n-1}
\end{aligned}$$

□

Behauptung 2: Seien f und g zwei differenzierbare Funktionen. Dann gilt

$$\frac{d}{dx}\left(f(x)+g(x)\right) = \frac{d}{dx}f(x) + \frac{d}{dx}g(x)$$

Beweis. Sei $s(x) = f(x) + g(x)$ die Summe der beiden Funktionen. Für die Ableitung von s gilt:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}s(x) &= \lim_{h\to 0}\frac{s(x+h)-s(x)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)+g(x+h)-(f(x)+g(x))}{h}\end{aligned}$$

Durch geschicktes Umformen lassen sich die f-Terme von den g-Termen trennen:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}s(x) &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)+g(x+h)-g(x)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\left(\frac{f(x+h)-f(x)}{h}+\frac{g(x+h)-g(x)}{h}\right)\end{aligned}$$

Nun verwenden wir den Grenzwertsatz, wonach der Grenzwert einer Summe die Summe der Grenzwerte der einzelnen Summanden ist (sofern letztere existieren, was hier der Fall ist, weil die beiden Funktionen differenzierbar sind):

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}s(x) &= \lim_{h\to 0}\left(\frac{f(x+h)-f(x)}{h}+\frac{g(x+h)-g(x)}{h}\right)\\ &= \lim_{h\to 0}\left(\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\right)+\lim_{h\to 0}\left(\frac{g(x+h)-g(x)}{h}\right)\\ &= \frac{d}{dx}f(x)+\frac{d}{dx}g(x)\end{aligned}$$

□

Behauptung 3: Sei f eine differenzierbare Funktion und $c \in \mathbb{R}$ eine Konstante. Dann gilt

$$\frac{d}{dx}\left(c\cdot f(x)\right) = c\cdot\frac{d}{dx}f(x)$$

Beweis. Sei $v(x) = c \cdot f(x)$. Dann gilt für die Ableitung von v:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}v(x) &= \lim_{h\to 0}\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{c\cdot f(x+h)-c\cdot f(x)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\left(c\cdot\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\right)\\ &= c\cdot\left(\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\right)\\ &= c\cdot\frac{d}{dx}f(x)\end{aligned}$$

□

3.5 Weitere Ableitungsregeln

Mit den Regeln aus dem vorherigen Abschnitt können wir bereits eine grosse Klasse von Funktionen ableiten. Es gibt jedoch noch viele Funktionen, die nicht in diese Klasse fallen. Ziel dieses Kapitels ist es alle Funktionen, die wir in der Schule kennen, ableiten zu können. Dazu benötigen wir noch einige weitere Ableitungsregeln.

3.5.1 Produkt- und Quotientenregel

Lernaufgabe 14: Einführungsaufgabe

Gegeben sind die beiden Funktionen $g(x) = x^2$ und $h(x) = x+1$. Bestimmen Sie die Ableitung der folgenden Funktionen.

1. $y = g(x)$
2. $y = h(x)$
3. $y = 2 \cdot g(x)$
4. $y = g(x) + h(x)$
5. $y = g(x) \cdot h(x)$
6. $y = \frac{g(x)}{h(x)}$
7. $y = \frac{h(x)}{g(x)}$

Eine Funktion lässt sich nicht ohne weiteres Ableiten. Welche?

Wir können nun bereits Summen und Vielfache von Potenzfunktion mit rationalen Exponenten einfach ableiten. Für Produkten und Quotienten solcher Funktionen kennen wir jedoch noch keine einfachen Regeln. Dies wollen wir in diesem Kapitel ändern.

Um solche Verknüpfungen von Funktionen ableiten zu können, betrachten wir den Differenzialquotienten eines Produktes von zwei Funktionen: Sei also $p(x) = f(x) \cdot g(x)$. Dann lautet der Differenzialquotienten von p:

$$\frac{dp}{dx} = \lim_{h\to 0} \frac{p(x+h) - p(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)\cdot g(x+h) - f(x)\cdot g(x)}{h}$$

Es fällt auf, dass in dem Term „irgendwie“ die Ableitung von f enthalten ist (wenn die g-Ausdrucke nicht stören würden) und dass „irgendwie“ die Ableitung von g auch enthalten ist (wobei diesmal die f-Ausdrucke stören). Mit einer geschickten Termumformung kann man die f und g-Terme voneinander trennen. Dazu Addieren Null im Zähler dazu.

$$\frac{dp}{dx} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)\cdot g(x+h) + 0 - f(x)\cdot g(x)}{h}$$

Die Null im Zähler schreiben wir nun so: $0 = -f(x)\cdot g(x+h) + f(x)\cdot g(x+h)$ und erhalten:

$$\begin{aligned}
\frac{dp}{dx} &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)\cdot g(x+h) + [-f(x)\cdot g(x+h) + f(x)\cdot g(x+h)] - f(x)\cdot g(x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \left(\frac{f(x+h)\cdot g(x+h) - f(x)\cdot g(x+h)}{h} + \frac{f(x)\cdot g(x+h) - f(x)\cdot g(x)}{h} \right) \\
&= \lim_{h\to 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \cdot g(x+h) \right) + \lim_{h\to 0} \left(f(x) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right) \\
&= f'(x)\cdot g(x) + f(x)\cdot g'(x)
\end{aligned}$$

Satz 3.4: Die Produktregel

Sei $p(x) = f(x)\cdot g(x)$. Sind f und g beide differenzierbar an der Stelle x, so ist auch p differenzierbar an der Stelle x und es gilt

$$p'(x) = f'(x)\cdot g(x) + f(x)\cdot g'(x)$$

Beispiel 3.9

Die Ableitung von Produkte ist jetzt möglich, ohne vorher auszumultiplizieren. Wir betrachten als Beispiel die Funktion $y = x^2(1-x^3)$ und lesen sie als Produkt von zwei einfachen Funktionen:

$$y = \underbrace{x^2}_{f(x)} \cdot \underbrace{(1-x^3)}_{g(x)}$$

mit der Produktregel folgt nun

Auf ähnliche Art und Weise kann man eine Regel für die Ableitung von Quotienten herleiten:

Satz 3.5: Die Quotientenregel

Sei $q(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$. Sind f und g beide an der Stelle $x \in \mathbb{D}_q$ differenzierbar, so ist auch q differenzierbar an der Stelle x und es gilt

$$q'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

Beispiel 3.10

Das schwierige Beispiel in der Einführungsaufgabe lässt sich nun leicht ableiten:

$$y = \frac{x^2}{x+1}$$

Übung 3.5

1. Leite die folgenden Funktionen mit der Produktregel ab:
   (a) $y = x^2(1 - 3x^2)$
   (b) $y = (2x + 1)(3x^2 - 4)$
   (c) $y = (x^2 + 1) \cdot \sqrt{x}$
2. Leite die folgenden Funktionen mit der Quotientenregel ab:
   (a) $y = \frac{4x+1}{x}$
   (b) $y = \frac{x}{4x+1}$
   (c) $y = \frac{x^2-x}{x^3+2}$
3. Gegeben ist die Funktion f mit der Gleichung $f(x) = (x^2 + 1)(3x - 4)$.
   (a) Bestimme die Ableitung von f ein erstes Mal wie folgt: Zuerst den Funktionsterm $f(x)$ ausmultiplizieren und vereinfachen und dann ableiten.
   (b) Bestimme f' auch noch auf folgende Weise: Zuerst die Produktregel anwenden, dann erst ausmultiplizieren und vereinfachen.
4. Gegeben ist die Funktion f mit der Gleichung $f(x) = \frac{2x^3+4x^2+5x+6}{x^2}$.
   (a) Bestimme die Ableitung von f ein erstes Mal mit der Quotientenregel.
   (b) Bestimme f' auch noch auf folgende Weise: Zuerst Ausdividieren, dann die Ableitung der resultierenden Funktion bestimmen.
   (c) Wieso geht die zweite Methode bei der Funktion $f(x) = \frac{x^2+3x-1}{x+1}$ nicht?
5. Beweise die Regel $g(x) = k \cdot f(x) \Rightarrow g'(x) = k \cdot f'(x)$, indem du die Produktregel auf die Funktion $g(x) = k \cdot f(x)$ anwendest, wobei k eine Konstante ist.
6. Beweise mit der Quotientenregel, dass die Ableitung der Funktion $f(x) = x^{-n}$ mit $n \in \mathbb{N}$ gegeben ist durch $f'(x) = -n \cdot x^{-n-1}$.
7. Sind f und g zwei Funktionen, so haben wir für die Ableitung ihres Produktes folgende Regel gefunden (Kurznotation):

   $$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'.$$

   Entwickle eine entsprechende Regel für die Ableitung P' eines Produktes P aus drei Faktoren:

   $$P(x) = f(x) \cdot g(x) \cdot h(x); \quad \text{oder kurz: } P = f \cdot g \cdot h.$$

   Im Term für P' dürfen nur noch f, g und h sowie deren Ableitungen f', g' und h' vorkommen.

   Verwende die gefundene Regel, um die Funktion

   $$P(x) = x^3(x + 1)(x^2 - 1)$$

   abzuleiten. Der Term muss nicht vereinfacht werden.

Lösungen:

1. Leite die folgenden Funktionen mit der Produktregel ab:
   (a) $y' = 2x(1-3x^2) + x^2(-6x) = -12x^3 + 2x$
   (b) $y' = 2(3x^2-4) + (2x+1)\cdot 6x = 18x^2 + 6x - 8$
   (c) $y' = (x^2+1)\cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} + 2x\sqrt{x} = \frac{5}{2}x\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}}$

2. Leite die folgenden Funktionen mit der Quotientenregel ab:
   (a) $\frac{x\cdot 4-(4x+1)\cdot 1}{x^2} = -\frac{1}{x^2}$
   (b) $\frac{(4x+1)\cdot 1-x\cdot 4}{(4x+1)^2} = \frac{1}{(4x+1)^2}$
   (c) $\frac{(x^3+2)(2x-1)-(x^2-x)(3x^2)}{(x^3+2)^2} = \frac{-x^4+2x^3+4x-2}{(x^3+2)^2}$

3. Gegeben ist die Funktion $f(x) = (x^2+1)(3x-4)$.
   (a) $f(x) = 3x^3 - 4x^2 + 3x - 4 \Rightarrow f'(x) = 9x^2 - 8x + 3$
   (b) $f'(x) = (x^2+1)(3) + (3x-4)(2x) = 9x^2 - 8x + 3$

4. Gegeben ist $f(x) = \frac{2x^3+4x^2+5x+6}{x^2}$.
   (a) $f'(x) = \frac{(6x^2+8x+5)x^2-(2x^3+4x^2+5x+6)(2x)}{x^4}$
   (b) $f(x) = 2x + 4 + \frac{5}{x} + \frac{6}{x^2} \Rightarrow f'(x) = 2 - \frac{5}{x^2} - \frac{12}{x^3}$
   (c) Ausdividieren gibt $f(x) = \frac{x^2+3x-1}{x+1} = \frac{x^2}{x+1} + \frac{3x}{x+1} - \frac{1}{x+1}$. Die einzelnen Summanden sind aber nicht von der Form $y = x^n$ und lassen sich somit nicht mit der Potenzenregel ableiten.
   Wichtig: Die folgende verführerische Umformung ist falsch $\frac{x^2+3x-1}{x+1} \neq \frac{x^2+3x-1}{x} + \frac{x^2+3x-1}{1}$

5. Weil k konstant ist, gilt $\frac{d}{dx}k = 0$. Damit lautet die Produktregel
$$g(x) = k\cdot f(x) \Rightarrow g'(x) = 0\cdot f(x) + k\cdot f'(x)$$

6. $f(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n}$. Die Ableitung des Zählers ist $\frac{d}{dx}1 = 0$. Damit lautet die Quotientenregel:
$$f'(x) = \frac{x^n\cdot 0 - 1\cdot nx^{n-1}}{(x^n)^2} = -\frac{nx^{n-1}}{x^{2n}} = -nx^{n-1-2n} = -n\cdot x^{-n-1}$$

7. Für $P = f\cdot g\cdot h$ gilt:
$$P' = f'gh + fg'h + fgh'$$
   Für $P(x) = x^3(x+1)(x^2-1)$ also:
$$P'(x) = 3x^2(x+1)(x^2-1) + x^3(1)(x^2-1) + x^3(x+1)(2x)$$

3.5.2 Die Kettenregel

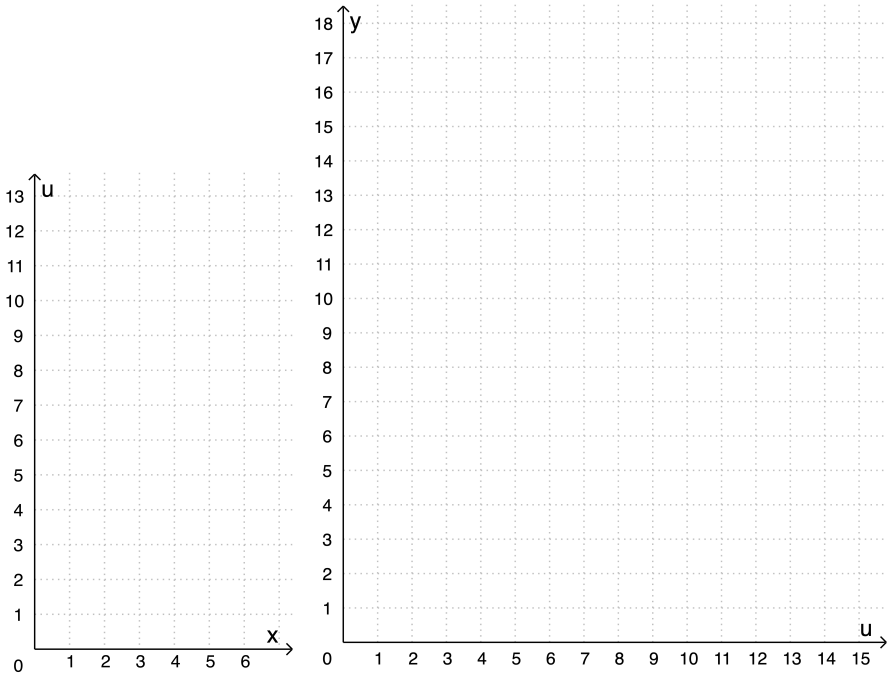
Lernaufgabe 15: Die Steigung verketteter Funktionen

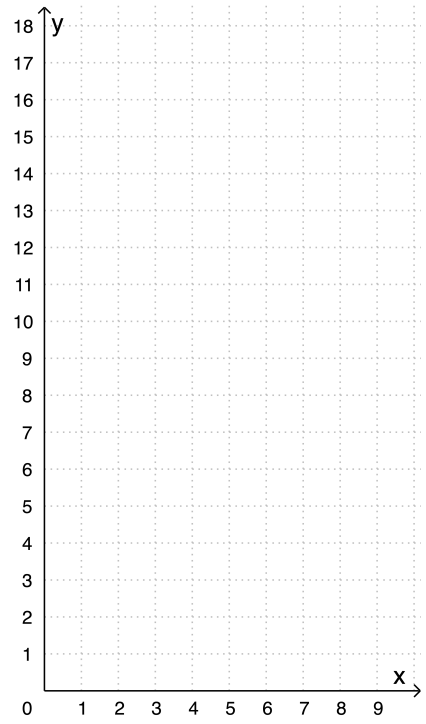
1. Alice fährt Taxi in London. Der Preis u in Pfund für eine Fahrt von x Kilometern ist durch die Formel $u = 2x + 4$ gegeben. Der Preis y in CHF kann durch den Wechselkurs $y = 1.5 \cdot u$ gefunden werden.

   (a) Füllen Sie die Tabelle aus:

x [km]	0	1	2	3	4
u [Pf]	4				
y [CHF]	6				

   (b) Zeichen Sie die Graphen von u als Funktion von x, von y als Funktion von u und von y als Funktion von x in die folgenden Koordinatensysteme (achten Sie auf die Achsenbeschriftung).





(c) Welchen Zusammenhang besteht zwischen den Steigungen der drei Geraden?

2. Beantworten Sie dieselben Fragen, aber allgemein mit den Funktionen $u = ax + b$ und $y = cu + d$.

Die Funktion $k(x) = \sqrt{x^2 + x}$ ist eine Verkettung oder Komposition der Funktionen $g(x) = x^2 + x$ und $f(u) = \sqrt{u}$. Man schreibt dafür $k(x) = f(g(x))$ oder $k(x) = (f \circ g)(x)$. Dabei nennt man f die *äussere* und g die *innere Funktion*.

Die Kettenregel erklärt, wie man die Ableitung von Verkettungen bestimmen kann.

Satz 3.6: Die Kettenregel

Sei $k(x) = f(g(x))$ die Verkettung zweier Funktionen mit $\mathbb{W}_g \subset \mathbb{D}_f$. Ist g an der Stelle $x \in \mathbb{D}_g$ und f an der Stelle $g(x)$ differenzierbar, so ist auch k an der Stelle x differenzierbar und es gilt

$$k'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Dabei ist $f'(g(x))$ die Ableitung der äusseren Funktion an der Stelle $g(x)$ und $g'(x)$ die Ableitung der inneren Funktion. Oft sagt man kurz: „äussere Ableitung mal innere Ableitung“.

Beispiel 3.11

Die Funktion $k(x) = \sqrt{x^2 + x}$ soll abgeleitet werden. Dazu lesen wir sie als Verkettung der beiden Funktion $g(x) = x^2 + x$ und $f(u) = \sqrt{u}$. Die Ableitung inneren Funktion ist $g'(x) = 2x + 1$. Jene der äusseren Funktion f lautet $f'(u) = \frac{1}{2\sqrt{u}}$. So erhalten wir:

$$k'(x) = \underbrace{\frac{1}{2\sqrt{x^2+x}}}_{\text{aussere Ableitung } f'(g(x))} \cdot \underbrace{(2x+1)}_{\text{innere Ableitung } g'(x)} = \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x}}$$

Mit der Notation $\frac{d}{dx}$ für die Ableitung lässt sich die Kettenregel einfach merken. Betrachten wir dazu wieder das Beispiel $k(x) = \sqrt{x^2 + x}$. Wir lesen die Funktion als Verkettung der Form

$$x \mapsto u = x^2 + x \mapsto y = \sqrt{u}$$

Der erste Pfeil steht für die innere Funktion $u(x) = x^2 + x$ mit der Ableitung $\frac{du}{dx} = 2x + 1$. Der zweite Pfeil steht für die äussere Funktion $y(u) = \sqrt{u}$ mit der Ableitung $\frac{dy}{du} = \frac{1}{2\sqrt{u}}$. Die Kettenregel lautet nun:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot (2x+1) \overset{u=x^2+x}{=} \frac{1}{2\sqrt{x^2+x}} \cdot (2x+1)$$

In dieser Notation entspricht die Kettenregel dem „Kürzen“ von du im Term $\frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$.[5]

Wir merken uns:

Satz 3.7: Kettenregel in der Notation $\frac{d}{dx}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

[5] Korrekterweise ist das aber kein Kürzen, weil die Terme $\frac{dy}{du}$ und $\frac{du}{dx}$ keine Brüche sind, sondern eine Schreibweise für die Ableitung.

Beispiel 3.12: $f(x) = (x^3+1)^{10}$, $g(x) = \frac{1}{x^2-3}$, $h(x) = \left(\sqrt{x}+x\right)^3$

Beweis. Sei $k(x) = f(g(x))$. Mit dem Differentialquotienten gilt

$$k'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{k(x+h)-k(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(g(x+h))-f(g(x))}{h}$$

Nun betrachten wir $\bar{h} = g(x+h) - g(x)$. Für $h \to 0$ gilt auch $\bar{h} \to 0$. Weiter ist $g(x+h) = g(x) + \bar{h}$. Also:

$$\begin{aligned}
k'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(g(x)+\bar{h})-f(g(x))}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(g(x)+\bar{h})-f(g(x))}{h} \cdot \frac{\bar{h}}{\bar{h}} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(g(x)+\bar{h})-f(g(x))}{\bar{h}} \cdot \frac{\bar{h}}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(g(x)+\bar{h})-f(g(x))}{\bar{h}} \cdot \frac{g(x+h)-g(x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{f(g(x)+\bar{h})-f(g(x))}{\bar{h}} \cdot \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h)-g(x)}{h} \\
&= f'(g(x)) \cdot g'(x)
\end{aligned}$$

□

Übung 3.6

1. Bestimme die Ableitung der folgenden Funktionen:
   (a) $y = (x^2+1)^8$
   (b) $y = \sqrt{3x^2+1}$
   (c) $y = \frac{1}{(x^2+1)^3} = (x^2+1)^{-3}$

2. Die Kettenregel kann auch auf die Verkettung von mehr als zwei Funktionen angewendet werden. Leite die folgenden Funktion ab:
$$y = \sqrt{(x^2+1)^3 + x}$$

3. Bestimme den Wert des Parameters $a \in \mathbb{R}$ so, dass für die Funktion f gilt: $f'(1) = 24$.
   (a) $f(x) = (2x-a)^3$
   (b) $f(x) = -\dfrac{6}{\sqrt{ax}}$ (Hinweis: Du kannst die Funktion auf verschiedene Arten Ableiten: Direkt mit der Quotientenregel oder zuerst umformen zu $f(x) = -6(ax)^{-1/2}$)
   (c) $f(x) = \dfrac{2a}{a-4x}$

4. Bestimme die Gleichung der Tangente im Punkte P des Graphen der gegebenen Funktion $f\colon x \mapsto y$.
   (a) $y = \dfrac{3-x}{3x+1}, \quad P(-2, y_P)$
   (b) $y = \dfrac{x^2+5}{x^2-2}, \quad P(3, y_P)$
   (c) $y = \sqrt{3x+1}, \quad P(1, y_P)$

5. An den Graphen der Funktion $f\colon x \mapsto y$ werden Tangenten mit der Steigung m gelegt. Welche Koordinaten haben die Berührungspunkte?
   (a) $y = \dfrac{x+2}{2x}, \quad m = -1$
   (b) $y = \dfrac{x^2-5}{x+1}, \quad m = \frac{5}{4}$

6. Zeige: Die Gerade $g\colon y = 2x$ ist Tangente der Kurve $f\colon y = 4\sqrt{2x-4}$.

Lösungen:

1. Bestimme die Ableitung der folgenden Funktionen:
   (a) $y' = 8(x^2+1)^7 \cdot 2x = 16x(x^2+1)^7$
   (b) $y' = \dfrac{1}{2\sqrt{3x^2+1}} \cdot 6x = \dfrac{3x}{\sqrt{3x^2+1}}$
   (c) $y' = -3(x^2+1)^{-4} \cdot 2x = \dfrac{-6x}{(x^2+1)^4}$

2. Lese die Funktion als Verkettung

$$x \mapsto u = (x^2+1)^3 + x \mapsto y = \sqrt{u}$$

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{(x^2+1)^3+x}} \cdot \left(3(x^2+1)^2 \cdot 2x + 1\right)$$

3. Bestimme den Wert des Parameters $a \in \mathbb{R}$, so dass $f'(1) = 24$.
   (a) $f'(x) = 3(2x-a)^2 \cdot 2 \Rightarrow f'(1) = 6(2-a)^2 = 24 \Rightarrow a = 0$ oder $a = 4$
   (b) $f'(x) = \dfrac{3}{x\sqrt{ax}} \Rightarrow f'(1) = \dfrac{3}{\sqrt{a}} = 24 \Rightarrow a = \dfrac{1}{64}$
   (c) $f'(x) = \dfrac{8a}{(a-4x)^2} \Rightarrow f'(1) = \dfrac{8a}{(a-4)^2} = 24 \Rightarrow a = 3$ oder $a = \frac{16}{3}$

4. Bestimme die Gleichung der Tangente im Punkt P.
   (a) $y = -\dfrac{2}{5}x - \dfrac{9}{5}$
   (b) $y = -\dfrac{6}{7}x + \dfrac{32}{7}$
   (c) $y = \dfrac{3}{4}x + \dfrac{5}{4}$

5. Koordinaten der Berührungspunkte bei gegebener Steigung:
   (a) $B_1 = (1, 1.5); B_2 = (-1, -0.5)$
   (b) $B_1 = (3, 1); B_2 = (-5, -5)$

6. Zeige: $g(x) = 2x$ ist Tangente an $f(x) = 4\sqrt{2x-4}$

$$f'(x) = g'(x) \iff \frac{4}{\sqrt{2x-4}} = 2 \iff x = 4$$

   Prüfe ob $f(4) = g(4)$ ist:

$$f(4) = 4\sqrt{2 \cdot 4 - 4} = 8, \quad g(4) = 2 \cdot 4 = 8$$

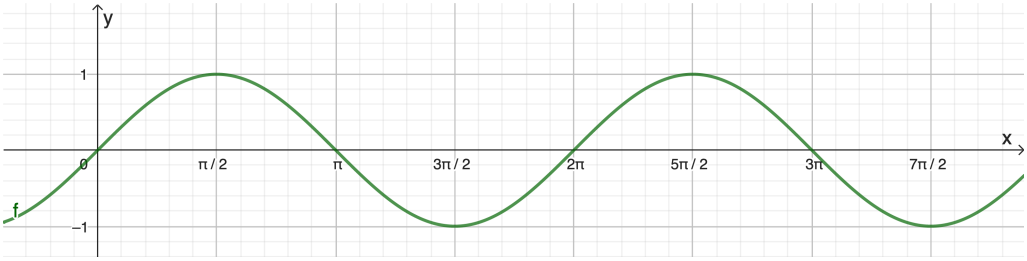
   Also ist die Gerade g Tangente an den Graphen von f im Punkt $(4, 8)$.

3.6 Die Ableitung der elementaren Funktionen

3.6.1 Die Ableitung trigonometrischer Funktionen

Lernaufgabe 16: Die Ableitung der Sinusfunktion

1. Unten ist der Graph der Sinusfunktion im Bereich $x \in [0, 2\pi]$ dargestellt. Skizzieren Sie in das gleiche Koordinatensystem den ungefähren Verlauf des Graphen der Ableitung $\frac{d}{dx}\sin(x)$, indem Sie die Steigung der Sinusfunktion schätzen. Was vermuten Sie?



In den folgenden Aufgaben wollen wir die Vermutung durch Betrachtungen am Differentialquotienten stützen. Die Ableitung der Sinusfunktion ist nach Definition der Grenzwert

$$\lim_{h \to 0} \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h}$$

Diesen Bruch kann man mit den sogenannten Additionstheoremen vereinfachen: Für alle Winkel α und β gilt:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) + \cos(\alpha)\sin(\beta)$$
$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\alpha)\sin(\beta)$$

2. Zeigen Sie unter Verwendung der Additionstheoreme, dass man den Differenzenquotienten so umformen kann:

$$\frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h} = \sin(x) \cdot \frac{\cos(h) - 1}{h} + \cos(x) \cdot \frac{\sin(h)}{h}$$

3. Was passiert mit diesem Term, wenn h gegen Null strebt? Stellen Sie Ihr Taschenrechner auf *Bogenmass (rad)* ein und füllen Sie die folgende Tabelle aus.

h (rad)	$\frac{\cos(h)-1}{h}$	$\frac{\sin(h)}{h}$
0.1		
0.01		
0.001		

Was vermuten Sie für die Grenzwerte für $h \to 0$? Was ist demnach die Ableitung der Sinusfunktion?

4. Gehen Sie gleich vor, um die Ableitung der Cosinusfunktion zu bestimmen.
5. In der Tabelle in Aufgabe 3 haben Sie den Taschenrechner auf Bogenmass eingestellt. Was ändert sich, wenn Sie im Gradmass arbeiten? Welche Auswirkung hat das auf die Ableitung der Sinusfunktion?

Mit dem Differentialquotienten können wir die Ableitung der Sinusfunktion bestimmen. Dazu verwenden wir das Additionstheorem (AT) für den Sinus:

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) + \cos(\alpha)\sin(\beta)$$

Für den Differenzialquotienten folgt dann

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}\sin(x) &= \lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin(x)}{h} \\
&\overset{AT}{=} \lim_{h\to 0}\frac{\sin(x)\cos(h)+\cos(x)\sin(h)-\sin(x)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0}\frac{\sin(x)\left(\cos(h)-1\right)+\cos(x)\sin(h)}{h} \\
&= \sin(x)\cdot\left[\lim_{h\to 0}\frac{\cos(h)-1}{h}\right] + \cos(x)\cdot\left[\lim_{h\to 0}\frac{\sin(h)}{h}\right]
\end{aligned}$$

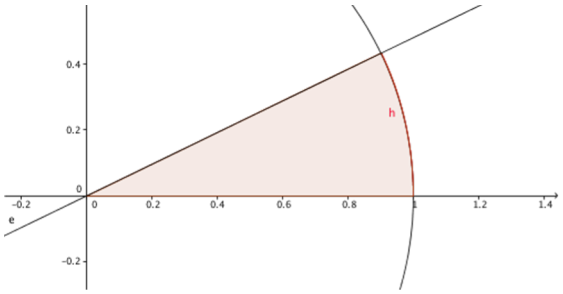
Die beiden Grenzwerte in den eckigen Klammern sind nicht einfach zu bestimmen. Die folgenden Hilfssätze – in der Mathematik spricht man von Lemmata – helfen uns weiter.

Satz 3.8: Lemma 1

Sei h ein Winkel im Bogenmass, dann gilt

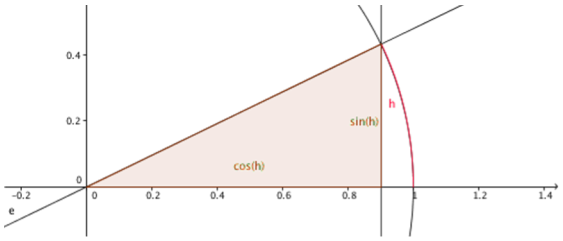
$$\lim_{h\to 0}\frac{\sin(h)}{h} = 1$$

Beweis. Betrachten wir die folgenden drei Flächen im Einheitskreis:



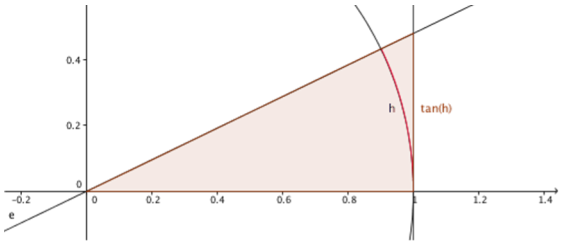
Der Flächeninhalt des Kreissektors mit Bogen der Länge h beträgt

$$A_{\text{Sektor}} = \pi r^2 \cdot \frac{h}{2\pi} = \frac{1}{2}h$$



Die Fläche des im Kreissektor einbeschriebenen, rechtwinkligen Dreiecks hat den Inhalt

$$A_{\text{Einb}} = \frac{1}{2}\sin(h)\cos(h)$$



Die Fläche des dem Kreissektor umbeschriebenen, rechtwinkligen Dreiecks beträgt

$$A_{\text{Umb}} = \frac{1}{2}\cdot 1 \cdot \tan(h) = \frac{\sin(h)}{2\cos(h)}$$

Für alle $h \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ gilt

$$\begin{aligned}
A_{\text{Einb}} &\leq A_{\text{Sektor}} \leq A_{\text{Umb}} \\
\frac{1}{2}\sin(h)\cos(h) &\leq \frac{1}{2}h \leq \frac{\sin(h)}{2\cos(h)} && \left|\cdot \frac{2}{\sin(h)}\right. \\
\cos(h) &\leq \frac{h}{\sin(h)} \leq \frac{1}{\cos(h)} && \text{|Kehrwert} \\
\frac{1}{\cos(h)} &\geq \frac{\sin(h)}{h} \geq \cos(h)
\end{aligned}$$

Für negative Werte von h führt eine analoge Abschätzung zur selben Ungleichung.

Für $h \to 0$ gilt dann:

$$\frac{1}{1} \geq \lim_{h\to 0}\frac{\sin(h)}{h} \geq 1$$

Daraus folgt das Lemma. □

Satz 3.9: Lemma 2

Sei h ein Winkel im Bogenmass, dann gilt

$$\lim_{h\to 0}\frac{\cos(h)-1}{h} = 0$$

Beweis. Als Hilfsmittel wird der trigonometrischen Pythagoras benötigt: $\sin^2(h) + \cos^2(h) = 1$

$$\begin{aligned}\frac{\cos(h)-1}{h} &= \frac{\cos(h)-1}{h} \cdot \frac{\cos(h)+1}{\cos(h)+1} \\ &= \frac{\cos^2(h)-1}{h(\cos(h)+1)} \\ &\overset{TP}{=} -\frac{\sin^2(h)}{h(\cos(h)+1)} \\ &= -\frac{\sin(h)}{h} \cdot \frac{\sin(h)}{\cos(h)+1}\end{aligned}$$

Für $h \to 0$ folgt dann

$$\lim_{h\to 0} \frac{\cos(h)-1}{h} = \lim_{h\to 0} \left(-\frac{\sin(h)}{h} \cdot \frac{\sin(h)}{\cos(h)+1} \right) = -1 \cdot \frac{0}{1+1} = 0$$

□

Dank den beiden Lemmata können wir nun die Ableitung der Sinusfunktion berechnen:

$$\frac{d}{dx}\sin(x) = \sin(x) \cdot \left[\lim_{h\to 0} \frac{\cos(h)-1}{h}\right] + \cos(x) \cdot \left[\lim_{h\to 0} \frac{\sin(h)}{h}\right] = \sin(x) \cdot 0 + \cos(x) \cdot 1 = \cos(x)$$

Analog lässt sich auch die Ableitung der Cosinusfunktion herleiten.

Satz 3.10: Die Ableitung von Sinus und Cosinus

Die Sinus- und Cosinusfunktion sind an jeder Stelle differenzierbar und für die Ableitungen gilt

$$\frac{d}{dx}\sin(x) = \cos(x)$$

und

$$\frac{d}{dx}\cos(x) = -\sin(x)$$

(x in rad)

Mit der Quotientenregel kann man leicht auch die Ableitung der Tangensfunktion bestimmen (siehe Übungen)

Satz 3.11: Sie Ableitung der Tangensfunktion

Die Tangensfunktion ist an jeder Stelle im Definitionsbereich differenzierbar und es gilt:

$$\frac{d}{dx}\tan(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$$

Übung 3.7

1. Bestimme die Ableitung der folgenden Funktionen:
   (a) $y = 3x \cdot \cos(x)$
   (b) $y = \sin(2x)$
   (c) $y = 2x \tan(x)$
   (d) $y = \frac{\sin(x)}{x}$
   (e) $y = \frac{x}{\cos(x)}$
   (f) $y = \sin^2(x) = (\sin(x))^2$
   (g) $y = \sin(x^2)$
   (h) $y = \sqrt{\cos(x)}$
2. Bestimme die Gleichung der Tangente im Punkt P des Graphen der gegebenen Funktion
   (a) $y = \cos(x), \quad P = \left(\frac{\pi}{2}, y_P\right)$
   (b) $y = \tan(x), \quad P = \left(\frac{\pi}{4}, y_P\right)$
3. Verwenden Sie $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ und die Quotientenregel, um die Regel für die Ableitung der Tangensfunktion herzuleiten:

$$\frac{d}{dx}\tan(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$$

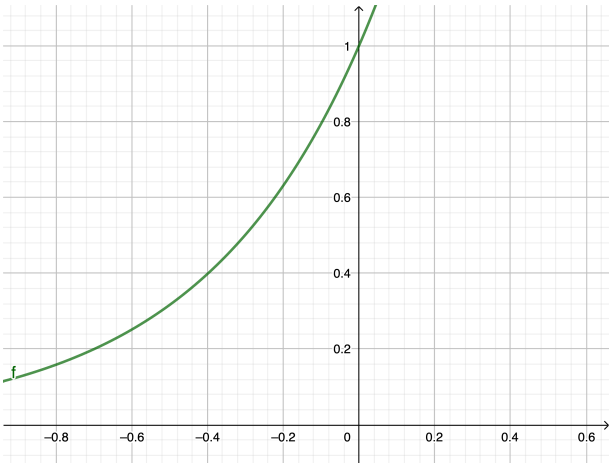
Lösungen:

1. Bestimme die Ableitung der folgenden Funktionen:
   (a) $y' = 3\cos(x) - 3x\sin(x)$
   (b) $y' = 2\cos(2x)$
   (c) $y' = 2\tan(x) + \frac{2x}{\cos^2(x)}$
   (d) $y' = \frac{x\cos(x) - \sin(x)}{x^2}$
   (e) $y' = \frac{\cos(x) + x\sin(x)}{\cos^2(x)}$
   (f) $y' = 2\sin(x)\cos(x)$
   (g) $y' = 2x\cos(x^2)$
   (h) $y' = -\frac{\sin(x)}{2\sqrt{\cos(x)}}$
2. Bestimme die Gleichung der Tangente im Punkt P des Graphen der gegebenen Funktion
   (a) $y = -x + \frac{\pi}{2}$
   (b) $y = 2x + 1 - \frac{\pi}{2}$
3. Der trigonometrische Pythagoras $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ kann nützlich sein...

3.6.2 Die Ableitung der Exponentialfunktionen

Lernaufgabe 17: Die Ableitung der Exponentialfunktionen

1. Betrachten Sie den Graphen der Funktion $f(x) = 10^x$. Schätzen Sie den Wert von $f'(-0.4)$, indem Sie die entsprechende Tangente einzeichnen.



2. Zeigen Sie mit dem Differenzialquotienten und einer Umformung: Die Funktion $f(x) = 10^x$ hat die Ableitung

$$f'(x) = 10^x \cdot \lim_{h \to 0} \frac{10^h - 1}{h}$$

3. Füllen Sie die Tabelle aus und stützen Sie damit die Behauptung, dass die Ableitung von $f(x) = 10^x$ wieder eine Exponentialfunktion ist, nämlich $f'(x) = c_{10} \cdot 10^x$ mit $c_{10} \approx 2.3026$.

h	0.1	0.01	0.001	0.0001
$\frac{10^h-1}{h}$				

4. Gehen Sie gleich vor, um die Behauptung zu stützen, dass $\frac{d}{dx}2^x = c_2 \cdot 2^x$ mit $c_2 \approx 0.693$.

5. Halten wir fest: Die Ableitung von Exponentialfunktion der Form $y = a^x$ ist ein Vielfaches der Funktion selbst: $y' = c_a \cdot a^x$, wobei der Faktor c_a von der gewählten Basis a abhängig ist. Zum Beispiel ist $c_2 \approx 0.693$ und $c_{10} \approx 2.3026$.

   Forschen: Finden Sie durch geschicktes Probieren eine Basis a, sodass der entsprechende Faktor $c_a \approx 1$ ist?

Unter all den Exponentialfunktionen der Form $f(x) = a^x, a > 0$ gibt es eine mit einer ganz besonderen Eigenschaft – jene, die als Basis die Eulersche Zahl e hat. Für diese gilt nämlich

Satz 3.12: Die Ableitung der Exponentialfunktion zur Basis e

Die Funktion $f(x) = e^x$ ist überall differenzierbar und es gilt

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x$$

Beweis. Die Eulersche Zahl $e = 2.71828\cdots$ haben wir bereits bei der Zinseszins-Rechnung kennengelernt. Dort wurde sie definiert als den Grenzwert

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

Mit dem Differenzialquotienten folgt für die Ableitung der e^x-Funktion:

$$\frac{d}{dx}e^x = \lim_{h\to 0}\frac{e^{x+h}-e^x}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{e^x\cdot e^h - e^x}{h} = e^x\cdot\lim_{h\to 0}\frac{e^h-1}{h}$$

Die Idee ist nun, dass man den Grenzwert $\lim_{h\to 0}\frac{e^h-1}{h}$ so umformt, dass die Definition von $e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ darin vorkommt. Dazu ersetzen wir die Variable h durch $h = \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$, wobei n eine positive reelle Zahl ist, die gegen Unendlich strebt, wenn h gegen Null strebt. Die Ableitung der e-Funktion lautet nun

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}e^x &= e^x\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{e^{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}-1}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}\\
&= e^x\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{n}-1}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}\\
&= e^x\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n\cdot\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}\\
&\overset{\text{Log-Gesetz}}{=} e^x\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]}\\
&\overset{\text{Def von } e}{=} e^x\cdot\frac{1}{\ln(e)}\\
&= e^x
\end{aligned}$$

□

Die Ableitungen von Exponentialfunktionen mit einer anderen Basis lassen sich leicht auf die e^x-Funktion zurückführen. Es gilt

Satz 3.13: Die Ableitung allgemeiner Exponentialfunktionen

Sei $f(x) = a^x$ mit $a > 0$. Dann ist f überall differenzierbar und es gilt

$$f'(x) = \ln(a)\cdot a^x$$

Beweis.

$$f(x) = a^x = \left(e^{\ln(a)}\right)^x = e^{\ln(a)\cdot x}$$

Mit der Kettenregel folgt dann:

$$f'(x) = \underbrace{e^{\ln(a)\cdot x}}_{\text{äussere Ableitung}} \cdot \underbrace{\ln(a)}_{\text{innere Ableitung}} = a^x \cdot \ln(a)$$

□

Übung 3.8

1. Bestimme die Ableitung der folgenden Funktionen:
   (a) $y = 42 \cdot e^x$
   (b) $y = e^{5x}$
   (c) $y = x \cdot e^x$
   (d) $y = x^2 \cdot e^{-x}$
   (e) $y = \frac{e^x}{x^2+1}$
   (f) $y = e^{\sin(x)}$
   (g) $y = \frac{e^x+e^{-x}}{2}$ (Diese Funktion heisst auch *Cosinus-Hyperbolicus* und wird mit $\cosh(x)$ bezeichnet.)
2. In welchem Kurvenpunkt hat die Funktion $f(x) = e^{2x}$ eine Tangente mit der Steigung $m = 8$? Bestimme die Koordinaten des Punktes.
3. *Challenge:* Der Graph der Funktion $f(x) = e^x$ sowie ein beliebiger Kurvenpunkt $P = (u, v)$ sind gegeben. In P werden die Kurventangente t sowie eine Parallele s zur y-Achse eingezeichnet. Seien S und T die Schnittpunkte der beiden Geraden mit der x-Achse.
   (a) Berechne den Abstand zwischen den Punkten S und T.
   (b) Bestimme u so, dass die Tangente t durch den Ursprung verläuft.
   (c) Bestimme u so, dass das Dreieck STP den Flächeninhalt $A = e$ hat.

Lösungen:

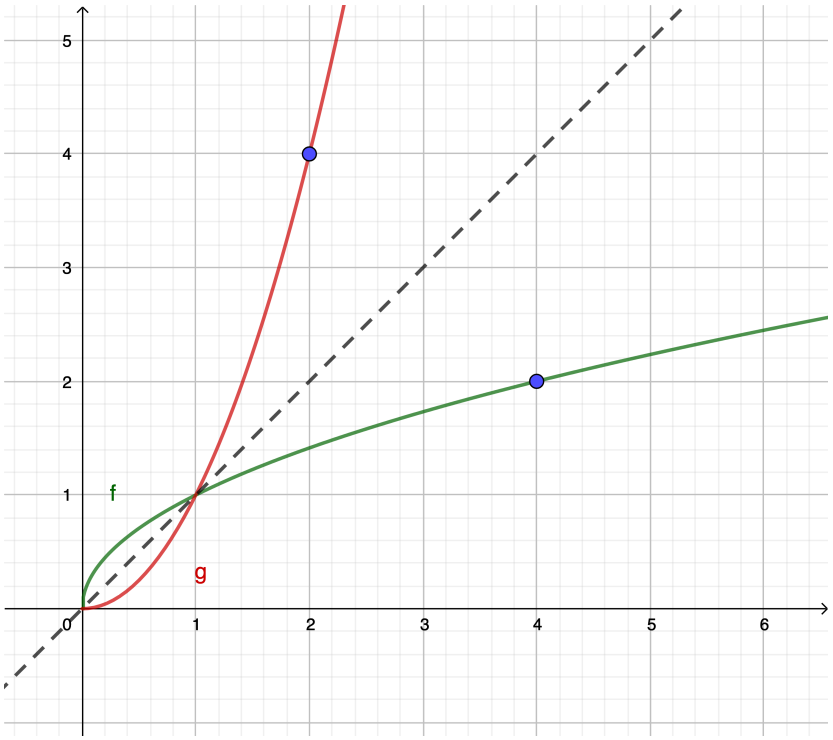
1. (a) $y' = 42 \cdot e^x$
   (b) $y' = 5e^{5x}$
   (c) $y' = e^x + x \cdot e^x$
   (d) $y' = 2x \cdot e^{-x} - x^2 \cdot e^{-x}$
   (e) $y' = \frac{(x^2+1)e^x - 2xe^x}{(x^2+1)^2}$
   (f) $y' = \cos(x) \cdot e^{\sin(x)}$
   (g) $y' = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ (Diese Funktion heisst auch *Sinus-Hyperbolicus* und wird mit $\sinh(x)$ bezeichnet.)
2. $B = (\ln(2), 4)$ (Hinweis: $\ln(2)$ ist wegen der Logarithmusgesetze das gleiche wie $\frac{\ln(4)}{2}$)
3. (a) Der Abstand ist immer 1. (Zwischenresultat: Die Gleichung der Tangente in P lautet $t: y = e^u \cdot x + e^u - u \cdot e^u$)
   (b) $u = 1$
   (c) $u = \ln(2e) = 1 + \ln(2)$

3.6.3 Die Ableitung von Umkehrfunktionen

Lernaufgabe 18: Spieglein, Spieglein im ersten Quadrant

In dieser Lernaufgabe werden Sie den Zusammenhang zwischen den Ableitungen von Funktionen ergründen, die Umkehrfunktionen voneinander sind.

1. Betrachten wir als erstes die Wurzelfunktionen. Deren Ableitung haben wir schon mit dem Differentialquotienten hergeleitet. In dieser Aufgabe wollen wir die Ableitung der Wurzelfunktion noch einmal auf einem anderen Weg finden, indem wir sie als Umkehrfunktion der Quadratfunktion betrachten. Sei also $f(x) = \sqrt{x}$ und $g(x) = f^{-1}(x) = x^2$ (mit $x \geq 0$).



Die Tatsache, dass die Graphen symmetrisch bezüglich der Winkelhalbbierenden verlaufen, können wir ausnutzen, um die Ableitung der Wurzelfunktion zu finden.

(a) Zeichnen Sie die Tangenten an die Graphen in den Punkten (4|2) bzw. (2|4) ein.

(b) Erklären Sie: Wieso entspricht die Steigung der einen Tangente dem Kehrwert der Steigung der anderen Tangente?

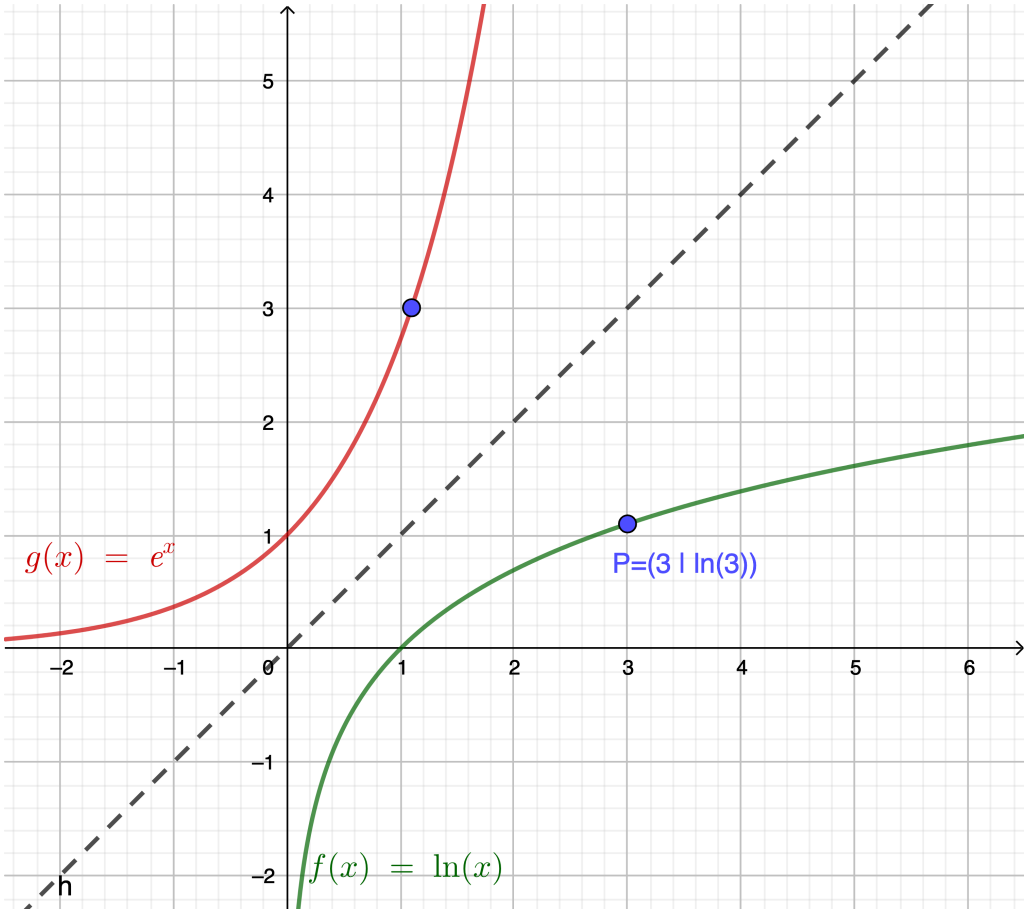
(c) Berechnen Sie die Steigung $g'(2)$ (mit der üblichen Regel für Potenzen). Was ist demnach $f'(4)$?

(d) Zeigen Sie auf die gleiche Weise, dass $f'(9) = \frac{1}{6}$ ist.

(e) Erklären Sie, wie man auf diese Weise die Ableitung $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ finden kann.

Die Idee aus Aufgabe 1 kann auch auf andere Paare von Funktion und Umkehrfunktion übertragen werden:

2. Wir betrachten als nächstes die Exponentialfunktion und den Logarithmus zur Basis e:



   (a) Berechnen Sie $\ln'(3)$. Nutzen Sie dazu die in der Skizze eingezeichneten Punkte und die Ableitungsregel für die Funktion $g(x) = e^x$

   (b) Geben Sie allgemein die Gleichung von $\ln'(x)$ an.

3. Challenge 1: Die Beziehung zwischen der Ableitung einer Funktion f und jener ihrer Umkehrfunktion $g = f^{-1}$ kann auch als Formel angeben werden:

   (a) Führen Sie die Überlegungen aus den Aufgaben 1 und 2 allgemein durch und geben Sie eine Formel an, mit der man die Ableitung einer Funktion f aus der Ableitung ihrer Umkehrfunktion $g = f^{-1}$ berechnen kann.

   (b) Die Formel aus Aufgabe (a) kann auch mit der Kettenregel hergeleitet werden. Leiten Sie dazu beide Seiten der Gleichung $g(f(x)) = x$ ab und lösen Sie die erhalten Gleichung nach $f'(x)$ auf.

4. Challenge 2: Beweisen Sie mit der Formel aus Aufgabe 3

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Die Ergebnisse der Lernaufgabe lassen sich wie folgt Zusammenfassen:

Satz 3.14: Ableitung von Umkehrfunktionen

Sei $f :]a, b[\to \mathbb{W}$ eine bijektive, differenzierbare Funktion und sei $g = f^{-1}$ ihre Umkehrfunktion. Dann gilt:

$$f'(x) = \frac{1}{g'(f(x))}$$

Insbesondere folgen daraus die Ableitungsregeln:

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}$$
$$\log_a'(x) = \frac{1}{x \cdot \ln(a)}$$
$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$
$$\arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$
$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

Beweis. Für die Funktionen f und $g = f^{-1}$ gilt:

$$g(f(x)) = x$$

Wenn man nun beide Seiten der Gleichung nach x ableiten, erhält man mit der Kettenregel:

$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$$

Auflösen nach $f'(x)$ liefert dann die Aussage des Satzes:

$$f'(x) = \frac{1}{g'(f(x))}$$

□

Übung 3.9

1. Bestimme die Ableitung der folgenden Funktionen:
   (a) $y = x^2 \cdot \ln(x)$
   (b) $y = \ln(2 - 3x)$
   (c) $y = \ln(\cos(x))$
   (d) $y = \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$
2. Bestimme die Ableitung der Funktion $f(x) = \ln(2x)$. Erkläre das überraschende Resultat mit dem Logarithmusgesetz $\ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b)$.
3. Bestimme die Gleichung der Tangente, welche die Kurve $y = e^x \cdot \ln(x)$ in deren Nullstelle berührt.

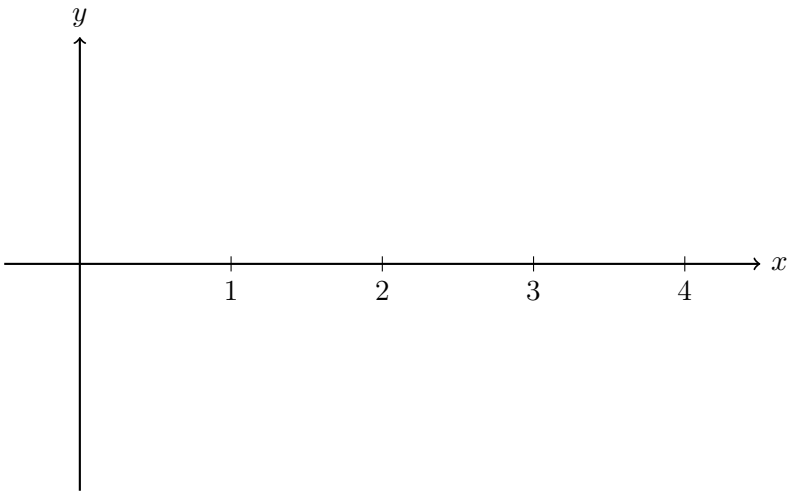
Lösungen:

1. (a) $y' = 2x\ln(x) + x$
   (b) $y' = \frac{-3}{2-3x}$
   (c) $y' = -\tan(x)$
   (d) $y' = \frac{1}{x^2+1}$
2. $f'(x) = \frac{1}{x}$
3. Nullstelle bei $x = 1$, Tangente: $y = ex - e$

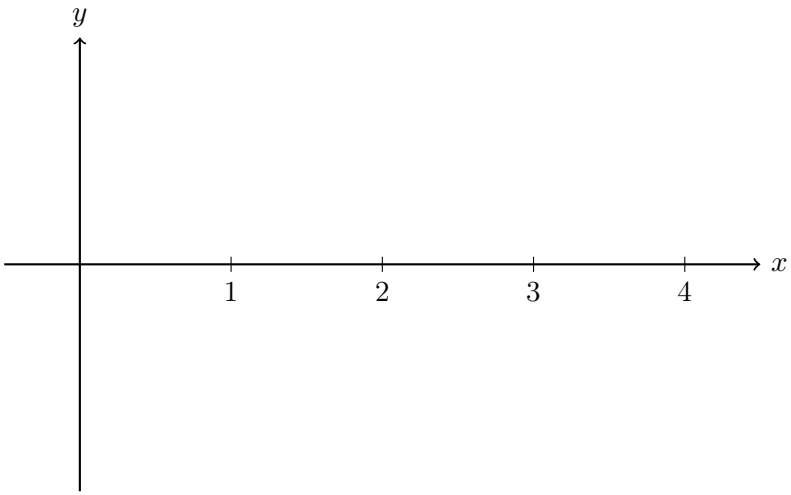
3.6.4 Höhere Ableitungen

Lernaufgabe 19: Von der Ableitung zum Funktionsgraphen

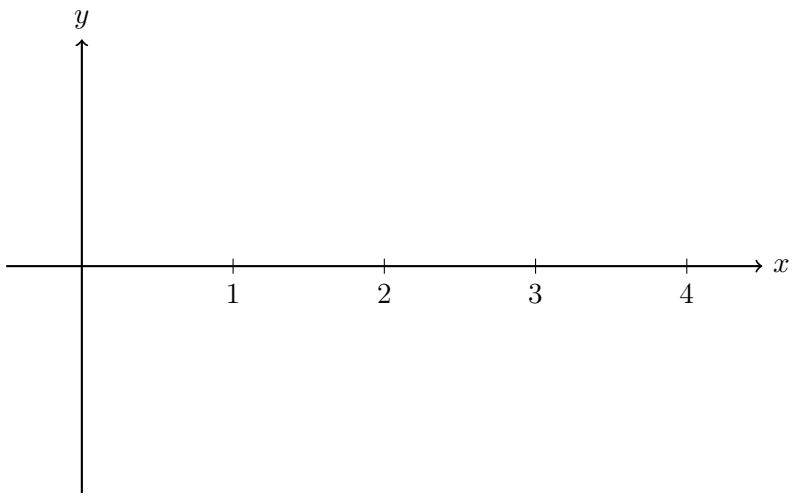
1. Skizzieren Sie den Graphen der quadratischen Funktion $f(x) = 12x^2 - 24x$. Sie müssen nicht allzu präzise sein, der grobe Verlauf und die Nullstellen reichen aus.



2. Betrachten Sie nun die Funktion $g(x) = 4x^3 - 12x^2$. Auch von dieser Funktion soll eine ungefähre Skizze gefertigt werden. Dies ist jedoch nicht mehr so einfach, schliesslich es ist keine quadratische Funktion! Jedoch gilt: $g'(x) = f(x)$. Nutzen Sie diese Information, um den Graphen von g ungefähr zu skizzieren. Berechnen Sie die Nullstellen wieder exakt.



3. Skizzieren Sie nun den Graphen von $h(x) = x^4 - 4x^3$



4. Bob möchte den Graphen der Funktion $b(x) = x^4 - 3x^2$ ungefähr skizzieren. Wie könnte er vorgehen?

Einige der Erkenntnisse aus der Einführungsaufgabe – die genauen Rückschlüsse von der Gestalt der Ableitung auf den Graphen der Funktion – werden zu einem späteren Zeitpunkt vertieft werden (Siehe Kapitel 3.8). Für den Moment halten wir fest, dass eine differenzierbare Funktion mehrmals abgeleitet werden kann:

Definition 3.6: Höhere Ableitung

Sei f eine differenzierbare Funktion. Da die erste Ableitung f' selbst wieder eine Funktion ist, kann man auch diese in der Regel wieder Ableiten und gelangt so zur zweiten Ableitung der Funktion f.
Schreibweise:

$$f'' \text{ oder } f^{(2)} \text{ oder } \frac{d^2 f}{dx^2}$$

Wenn man von der zweiten Ableitung wieder die Ableitung bildet, erhält man die dritte Ableitung f''', und so weiter.
Die n-te Ableitung ($n \in \mathbb{N}$) der Funktion bezeichnet man allgemein mit

$$f^{(n)} \text{ oder } \frac{d^n f}{dx^n}$$

Beispiel 3.13

Gegeben ist die Funktion $f(x) = 7x^{10} - 5x^3 + x$. Die erste Ableitung der Funktion ist

$$f'(x) = 70x^9 - 15x^2 + 1$$

Die zweite Ableitung lautet

$$f''(x) = 630x^8 - 30x$$

Die dritte

$$f'''(x) = 5040x^7 - 30$$

Die vierte

$$f^{(4)}(x) = 35280x^6$$

Und so weiter ...

Übung 3.10

1. Bestimme die 2. Ableitung der gegebenen Funktion.
   (a) $f(x) = 3x^5 + 4x - 2$
   (b) $f(x) = \frac{1}{12}x^4 - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2$
   (c) $f(x) = (5x - 2)^2$
2. (a) Bestimme die Ableitungen $f', f'', f^{(3)}, f^{(4)}$ und $f^{(5)}$ der angegebenen Funktion.
      i. $f(x) = x^3$
      ii. $f(x) = x^4$
      iii. $f(x) = x^5$
      iv. $f(x) = x^6$
   (b) Wie lautet die 5. Ableitung $f^{(5)}$ für die Funktion $f(x) = x^n,\ n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 5$?
   (c) Lässt sich eine Potenzfunktion f mit $f(x) = x^n$ $(n \in \mathbb{N})$ beliebig oft ableiten?
3. Gib eine mögliche Funktionsgleichung $y = f(x)$ mit der gegebenen Eigenschaft an.
   (a) $y' = x^2$
   (b) $y'' = x^2$
   (c) $y''' = x^2$
4. Gegeben ist die Funktion $f(x) = \sin(x)$. Bestimme
   (a) $f'(x), f''(x), f'''(x)$ und $f^{(4)}(x)$.
   (b) $f^{(11)}(x)$ und $f^{(101)}(x)$
5. Sei nun $y = e^{2x}$. Bestimme die Ableitungen y', y'' und $y^{(10)}$
6. Gegeben ist $g(x) = x \cdot e^x$. Bestimme $g'(x)$ und $g''(x)$. Wie lautet wohl eine Formel für die n-te Ableitung $g^{(n)}(x)$?

Lösungen:

1. (a) $f''(x) = 60x^3$
   (b) $f''(x) = x^2 - x + 1$
   (c) $f''(x) = 50$

2. (a) i.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 \\ f''(x) &= 6x \\ f^{(3)}(x) &= 6 \\ f^{(4)}(x) &= 0 \\ f^{(5)}(x) &= 0 \end{aligned}$$

   ii.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4x^3 \\ f''(x) &= 12x^2 \\ f^{(3)}(x) &= 24x \\ f^{(4)}(x) &= 24 \\ f^{(5)}(x) &= 0 \end{aligned}$$

   iii.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 5x^4 \\ f''(x) &= 20x^3 \\ f^{(3)}(x) &= 60x^2 \\ f^{(4)}(x) &= 120x \\ f^{(5)}(x) &= 120 \end{aligned}$$

   iv.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 6x^5 \\ f''(x) &= 30x^4 \\ f^{(3)}(x) &= 120x^3 \\ f^{(4)}(x) &= 360x^2 \\ f^{(5)}(x) &= 720x \end{aligned}$$

   (b) $f^{(5)}(x) = n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)x^{n-5}$
   (c) Ja.

3. Jede Teilaufgabe hat unendlich viele Lösungen. Die einfachsten Lösungen sind:

(a) $f(x) = \frac{1}{3}x^3$
(b) $f(x) = \frac{1}{12}x^4$
(c) $f(x) = \frac{1}{60}x^5$

4. (a)

$$f'(x) = \cos(x)$$
$$f''(x) = -\sin(x)$$
$$f^{(3)}(x) = -\cos(x)$$
$$f^{(4)}(x) = \sin(x)$$

(b)

$$f^{(11)}(x) = -\cos(x)$$
$$f^{(101)}(x) = \cos(x)$$

5.

$$y' = 2e^{2x}$$
$$y'' = 4e^{2x}$$
$$y^{(10)} = 2^{10}e^{2x} = 1024e^{2x}$$

6.

$$g'(x) = (x+1)e^x$$
$$g''(x) = (x+2)e^x$$
$$g^{(n)}(x) = (x+n)e^x$$

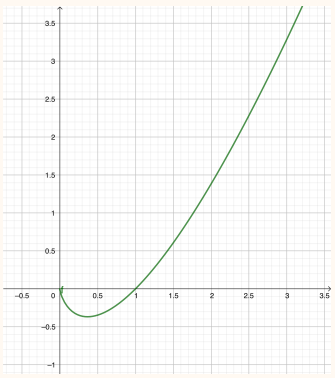
3.7 Kurven, die sich berühren, Normale und Schnittwinkel

3.7.1 Berühren

Die Ableitung $f'(x_0)$ an einer bestimmten Stelle x_0 ist geometrisch gesehen die Steigung der Tangente an den Graphen der Funktion f. Damit haben wir schon mehrmals die Gleichung der Tangente an einen Funktionsgraphen ermittelt.

Beispiel 3.14: Warm up

Wir betrachten als Beispiel den Graphen der Funktion $f(x) = x \cdot \ln(x)$



Gesucht ist die Gleichung der Tangente an den Graphen an der Stelle $x = e$.

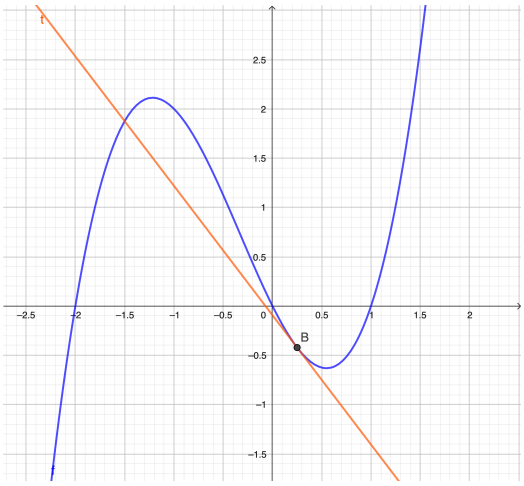
Satz 3.15: Tangente an einen Funktionsgraphen

Eine Gerade $t: y = ax + b$ ist genau dann die Tangente an den Graphen der Funktion f an der Stelle x_0, wenn gilt

$$t'(x_0) = f'(x_0) \qquad \text{und} \qquad t(x_0) = f(x_0)$$

Man sagt dann, dass die Gerade t den Graphen von f an der Stelle x_0 *berührt*.

Im Unterschied zu Kreistangenten oder auch Tangenten an Parabeln können Tangenten an allgemeine Funktionsgraphen auch mehrere gemeinsame Punkte mit dem dem Graphen haben. Die Gerade im Bild unten *berührt* den Funktionsgraphen im Punkt B und *schneidet* ihn ausserdem an der Stelle $x = -1.5$



Nicht nur Geraden und Graphen können sich berühren, auch Graphen und andere Graphen:

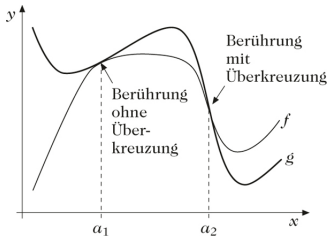
Definition 3.7: Graphen, die sich berühren

Wenn für zwei Funktionen f und g gilt

$$f'(x_0) = g'(x_0) \qquad \text{und} \qquad f(x_0) = g(x_0)$$

Dann sagt man, dass sich die beiden Funktionsgraphen an der Stelle x_0 *berühren*.

Bemerkung: Wenn sich zwei Graphen berühren, haben sie im Berührungspunkt eine gemeinsame Tangente.



Übung 3.11

1. Zeigen Sie, dass sich die Graphen der Funktionen $f(x) = x^2 - 3$ und $g(x) = x^3 - x - 2$ an der Stelle $x = 1$ berühren.
2. Zeigen Sie, dass sich die Graphen der Funktionen $f(x) = e^{x-2}$ und $g(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^2$ an der Stelle $x = 2$ berühren.
   Berechnen Sie anschliessend die Nullstelle der gemeinsamen Tangente.
3. Gegeben sind die Funktionen $f(x) = \sin(x)$ und $g(x) = c - \cos(x)$. Bestimmen Sie den Wert von $c \in \mathbb{R}$, sodass sich die beiden Graphen im Bereich $x \in [0, 2\pi]$ berühren.
   Tipp: Wenn die Gleichung für den Vergleich der Steigungen schwierig zu lösen ist, versuchen Sie beide Seiten durch $\cos(x)$ zu teilen.

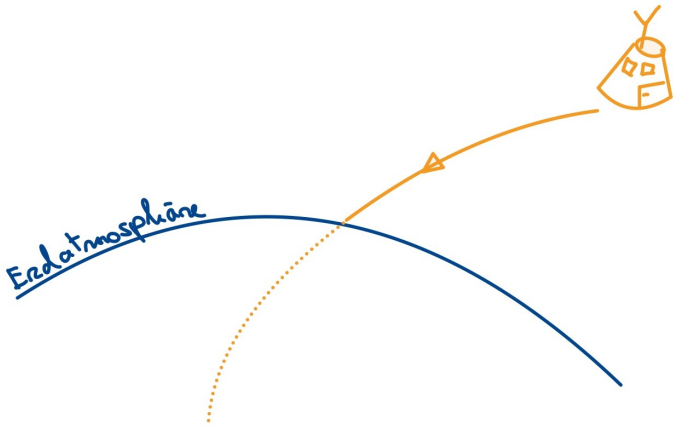
Lösungen:

1. ...
2. Nullstelle der gemeinsamen Tangente: $x = 1$
3. $x = \sqrt{2}$

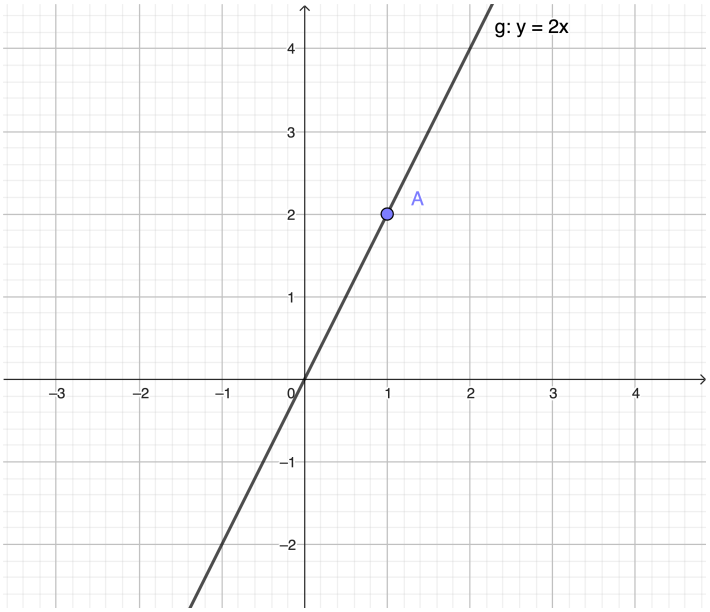
3.7.2 Schnittwinkel

Lernaufgabe 20: Einführungsaufgabe zu Schnittwinkel und Senkrechtstehen

1. Winkel zwischen Kurven:
   Beim Wiedereintritt einer bemannten Raumkapsel muss der Winkel, in dem die Raumkapsel in die Atmosphäre eindringt, in einem ganz bestimmten Bereich liegen. Wenn die Raumkapsel zu flach auf die Atmosphäre eintrifft, prallt sie ab. Wenn der Winkel zu steil ist, verglüht sie. Wie misst man aber den Winkel zwischen zwei „krummen“ Linien? Messen Sie den ungefähren Aufprallwinkel in der Skizze unten.



2. Senkrechte Geraden:
   Im Bild ist der Graph der Geraden $g: y = 2x$ dargestellt. Zeichnen Sie die Senkrechte zur Geraden durch den Punkt A. Welche Steigung hat sie? Wie erkennt man an der Steigung, ob zwei Geraden senkrecht stehen?



3. Winkelberechnung:

   (a) Zeichnen Sie in den Graphen der Geraden $y = 2x$ oben das Steigungsdreieck mit den Ecken $(0|0), (1|0)$ und A.

   (b) Berechnen Sie den Winkel α zwischen der Geraden g und der x-Achse (Verwenden Sie dazu den Tangens!).

   (c) Zeichnen Sie die Gerade h durch den Ursprung mit der Steigung $a = \frac{1}{3}$. Welchen Winkel β bildet sie mit der x-Achse?

   (d) Welchen Winkel schliessen die beiden Geraden g und h ein?

4. Formeln:

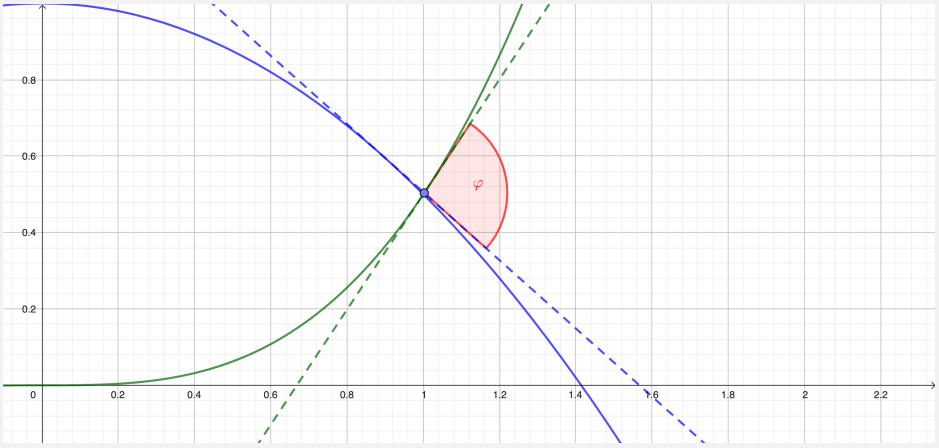
   (a) Geben Sie eine Formel an, mit der man den Winkel zwischen den beiden Geraden $g: y = a_1x + b_1$ und $h: y = a_2x + b_2$ berechnen kann.

   (b) Stimmt die Formel auch, wenn eine oder beide Steigungen negativ sind? Wieso?

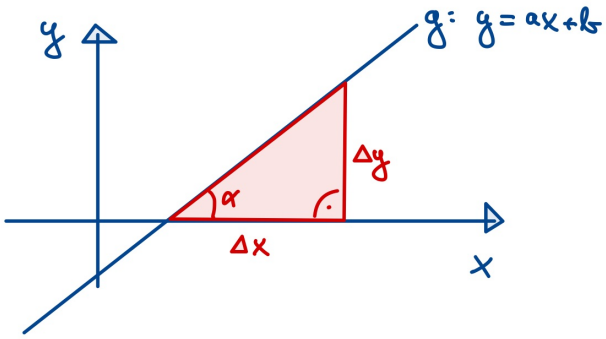
Im Folgenden Abschnitt wird das Verfahren zur Berechnung des Schnittwinkels zwischen zwei Funktionsgraphen erklärt. Bevor damit begonnen wird, muss allerdings zuerst erklärt werden, was unter dem Winkel zwischen zwei „krummen Linien“ gemeint ist:

Definition 3.8: Schnittwinkel

Der Schnittwinkel von zwei Kurven ist der Winkel zwischen den Kurventangenten im Schnittpunkt:



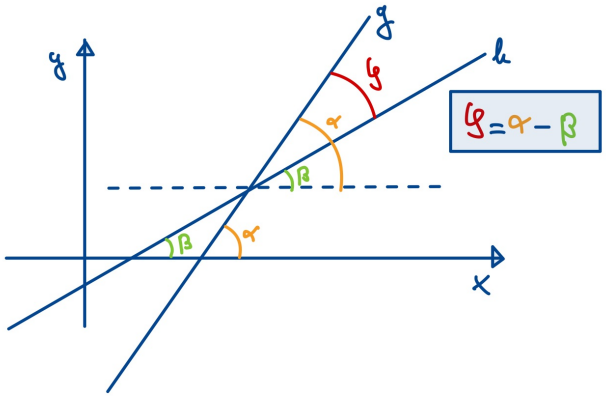
Als nächstes stellt sich die Frage, wie der Winkel zwischen zwei Geraden berechnet werden kann. In dem Fall, wo die eine Gerade die x-Achse ist, lässt sich der Winkel einfach berechnen. Betrachten Sie dazu die folgende Skizze:



Im markierten Steigungsdreieck gilt: $\tan(\alpha) = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ Das Verhältnis $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ entspricht der Steigung a der Geraden. Also $\tan(\alpha) = a$ Damit folgt

$$\alpha = \arctan(a)$$

Im Allgemeinen kann der Winkel zwischen zwei Geraden mit folgender Überlegung berechnet werden:



Zusammengefasst erhalten wir den folgenden Satz:

Satz 3.16: Winkelberechnungen

Der Winkel zwischen zwei Geraden $g: y = a_1x + b_1$ und $h: y = a_2x + b_2$ ist

$$\varphi = |\arctan(a_1) - \arctan(a_2)|$$

Der Winkel zwischen den Kurven $y = f(x)$ und $y = g(x)$, die sich an der Stelle x_0 schneiden, ist

$$\varphi = |\arctan(f'(x_0)) - \arctan(g'(x_0))|$$

Bemerkungen:

- Zwei Geraden stehen genau dann senkrecht aufeinander, wenn $a_1 \cdot a_2 = -1$ gilt. Entsprechend stehen zwei Kurven genau dann senkrecht aufeinander, wenn an der Schnittstelle x_0 gilt $f'(x_0) \cdot g'(x_0) = -1$.
- Die Senkrechte einer Tangente im Berührungspunkt heisst *Kurvennormale*.
- Die Formel von oben gilt auch im Fall, dass eine (oder beide) Steigungen negativ sind.

Beispiel 3.15: Berechnung des Schnittwinkels

In welchem Winkel schneiden sich die Graphen von $f(x) = x^2 + 2x$ und $g(x) = -x^2 - x$?

Übung 3.12

1. Die Parabel p mit $y = 2 - \frac{1}{2}x^2$ schneidet die x-Achse im Punkt R rechts vom Ursprung. In diesem Punkt R wird die Tangente t an die Parabel p gelegt und die Normale n zur Parabel p errichtet.

   (a) In welchen Punkten T und N schneiden die Tangente t bzw. die Normale n die y-Achse?

   (b) In welchem Punkt S schneidet die Normale n die Parabel p ein zweites Mal?

   (c) In welchem Winkel schneidet die Parabel die x-Achse?

2. Berechne die Schnittwinkel der folgenden Kurven

   (a) $k_1 : y = f(x) = \cos(x), \quad k_2 : y = g(x) = \sin(x), \quad 0 \le x \le \dfrac{\pi}{2}.$
   (Tipp zur Schnittstelle: Teile die Gleichung durch $\cos(x)$)

   (b) $k_1 : y = f(x) = \dfrac{2}{x^2+1}, \quad k_2 : y = g(x) = x^2.$
   (Tipp zur Schnittstelle: Substituiere $u = x^2$)

   (c) $y = k_1(x) = e^{-\frac{x+1}{2}}, \quad y = k_2(x) = e^{-x^2}$

   (d) $y = k_1(x) = \ln(x+3), \quad y = k_2(x) = \ln(7-x)$

3. Für welchen Wert des positiven Koeffizienten a schneiden sich die beiden Graphen der Funktionen
$$f(x) = ax^2 \quad \text{und} \quad g(x) = \frac{1}{x}$$
orthogonal, d. h. rechtwinklig?

Lösungen:

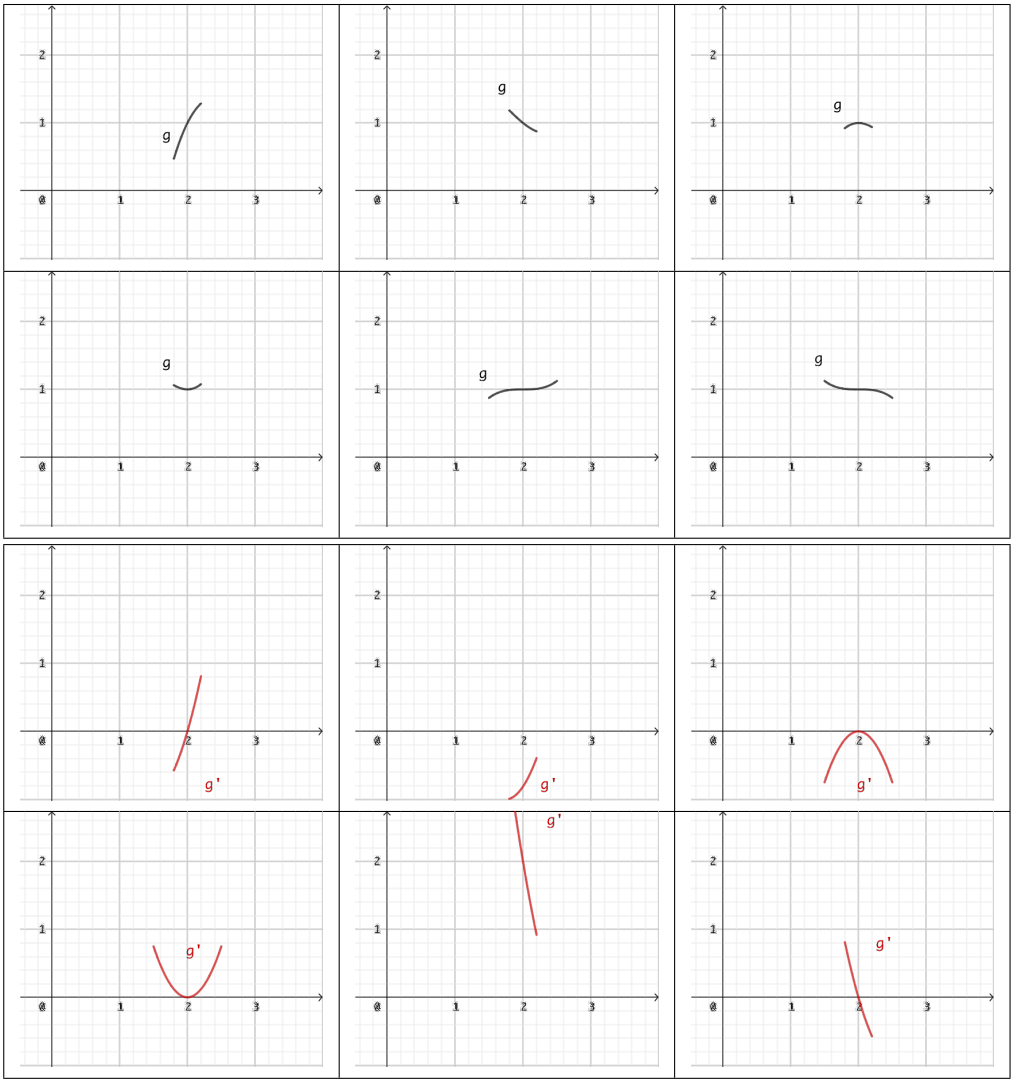
1. (a) $T = (0, 4), \quad N = (0, -1)$
   (b) $S = (-3, -2.5)$
   (c) $\varphi \approx 63.4°$
2. (a) $\varphi \approx 70.5°$
   (b) $\varphi_1 = \varphi_2 \approx 71.6°$
   (c) $\varphi_1 \approx 25.9° \quad \varphi_2 \approx 59.2°$
   (d) $\varphi \approx 22.6°$
3. $a = \frac{1}{2}\sqrt[4]{2} \approx 0.6$

3.8 Spezielle Punkte und Eigenschaften von Kurven

3.8.1 Extrema und Wendepunkte bestimmen

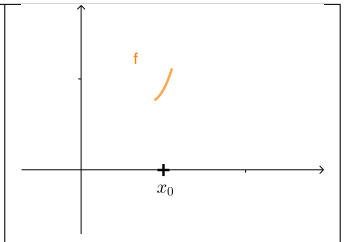
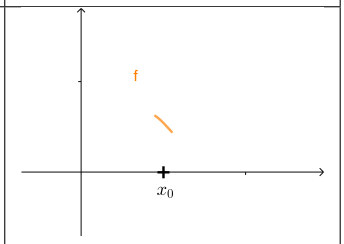
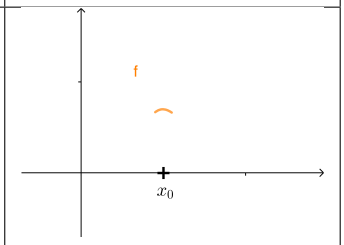
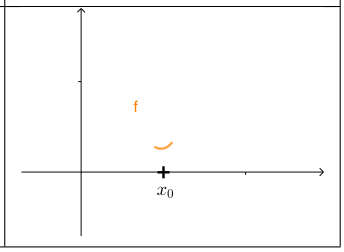
Lernaufgabe 21: Zuordnung von Graphenausschnitten

In den Koordinatensystemen oben sind Ausschnitte von sechs Funktionsgraphen gezeichnet. In den Koordinatensystemen unten Ausschnitte von sechs Ableitungen. Welcher Ableitung passt zu welchem Graph?



Aufgrund des Vorzeichens der ersten Ableitung einer Funktion kann man Rückschlüsse auf die Gestalt des ursprünglichen Graphen ziehen. Erste Erkenntnisse aus der Lernaufgabe 21 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Sei f eine differenzierbare Funktion mit Definitionsbereich $\mathbb{D}_f$. Sei $I \subset \mathbb{D}_f$ ein Intervall und $x_0 \in \mathbb{D}_f$. Dann gilt:

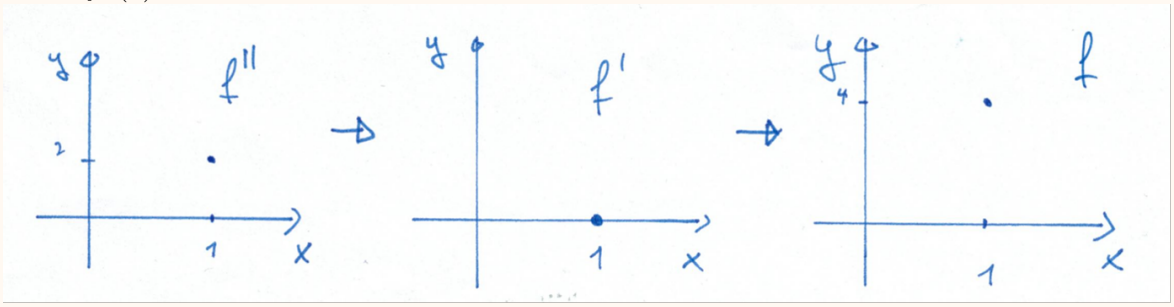
f ist im Intervall I *monoton wachsend* $\Longleftrightarrow$ $f'(x) \geq 0$ für alle $x \in I$	
f ist im Intervall I *monoton fallend* $\Longleftrightarrow$ $f'(x) \leq 0$ für alle $x \in I$	
f hat an der Stelle x_0 ein *lokales Maximum* (auch Hochpunkt genannt) $\Longleftrightarrow$ f' wechselt an der Stelle x_0 das Vorzeichen von positiv zu negativ.	
f hat an der Stelle x_0 ein *lokales Minimum* (auch Tiefpunkt genannt) $\Longleftrightarrow$ f' wechselt an der Stelle x_0 das Vorzeichen von negativ zu positiv.	

Der Nachweis, dass eine Ableitungsfunktion f' das Vorzeichen an einer bestimmen Stelle von $+$ nach $-$ oder umgekehrt wechselt, kann in der Praxis kompliziert sein. Häufiger ist es einfacher, wenn man dazu die Ableitungsfunktion f' nochmals ableitet!

Wie kann man nun mit den höheren Ableitungen entscheiden, ob f' an einer bestimmten Stelle das Vorzeichen von $+$ nach $-$ oder umgekehrt wechselt? Betrachten Sie dazu das folgende Beispiel:

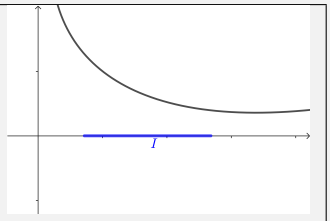
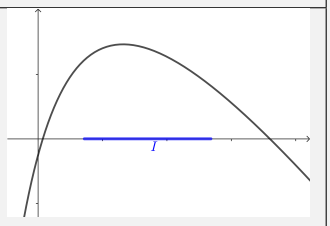
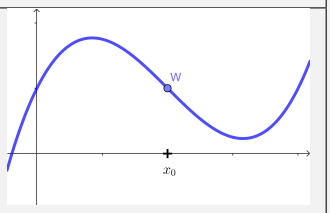
Beispiel 3.16: Von der Ableitung zum Funktionsgraphen (wird im Unterricht ergänzt)

Wie sieht der Graph einer Funktion f in der Umgebung von $x = 1$ aus, wenn $f(1) = 4$, $f'(1) = 0$ und $f''(1) = 2$ ist?



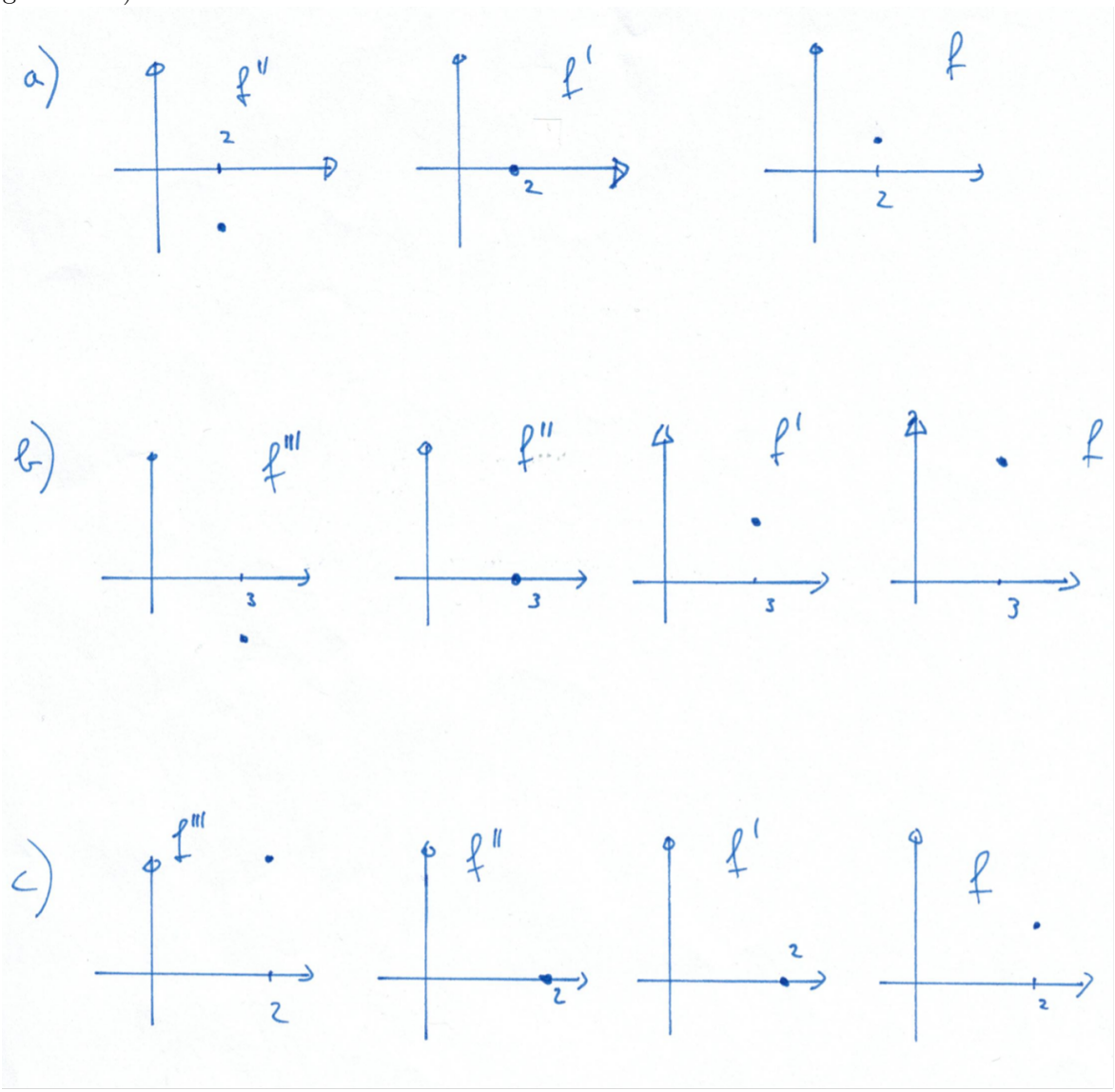
Merke:

Definition 3.9: Krümmung des Graphen

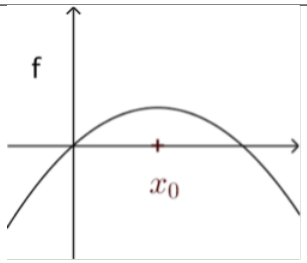
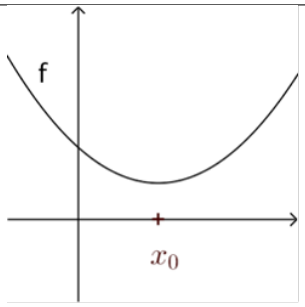
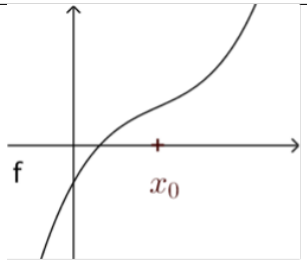
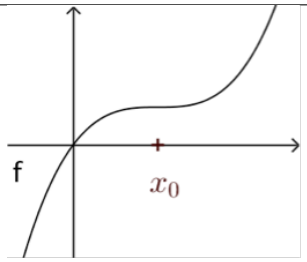
f ist im Intervall I *linksgekrümmt (oder konvex)* $\Longleftrightarrow$ $f''(x) > 0$ für alle $x \in I$	
f ist im Intervall I *rechtsgekrümmt (oder konkav)* $\Longleftrightarrow$ $f''(x) < 0$ für alle $x \in I$	
f hat an der Stelle x_0 einen *Wendepunkt* $\Longleftrightarrow$ f'' wechselt an der Stelle x_0 das Vorzeichen .	

Lernaufgabe 22: Von der Ableitung zum Funktionsgraphen

Versuchen Sie selbst, die Informationen von links nach rechts zu übertragen, und skizzieren Sie den Graphen in einer Umgebung der markierten Punkte (mit Ausnahme der Graphen ganz links)



Zusammenfassung: Hinreichende Bedingungen für spezielle Graphenpunkte

Hinreichende Bedingung	**Art des Punktes**	**Bild**
$f'(x_0) = 0,$ $f''(x_0) < 0$	Lokales Maximum / Hochpunkt an der Stelle x_0	
$f'(x_0) = 0,$ $f''(x_0) > 0$	Lokales Minimum / Tiefpunkt an der Stelle x_0	
$f''(x_0) = 0,$ $f'''(x_0) \neq 0$	Wendepunkt an der Stelle x_0	
$f'(x_0) = 0,$ $f''(x_0) = 0,$ $f'''(x_0) \neq 0$	Sattelpunkt / Terrassenpunkt an der Stelle x_0 (= Wendepunkt mit horizontaler Tangente)	

Die speziellen Graphenpunkte haben je nach Kontext wichtige Bedeutungen. So sind z.B. Hochpunkte von Gewinnfunktionen besonders interessant, da sie den maximalen Gewinn angeben. Wendepunkte sind in der Physik oft mit einem Richtungswechsel einer Bewegung verbunden. Einige dieser Anwendungen werden wir später genauer untersuchen. Für den Moment wollen wir uns auf die mathematische Bestimmung dieser Punkte konzentrieren.

Beispiel 3.17

Hat die Funktion $f(x) = \frac{8}{x} - \frac{16}{x^2}$ einen Hoch- oder Tiefpunkt?

Was bedeutet *hinreichend*? Am Beispiel des lokalen Maximums bedeutet es das Folgende: Wenn $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) < 0$ dann hat die Funktion an der Stelle x_0 mit Sicherheit ein lokales Maximum. **Umgekehrt aber nicht**: Wenn die Funktion an der Stelle x_0 ein lokales Maximum hat, dann folgt nicht unbedingt, dass die zweite Ableitung negativ ist: $f''(x_0)$ könnte auch 0 sein.

Beispiel 3.18: Hinreichende vs. notwendige Bedingungen

Untersuche die Funktion $f(x) = x^4 - 1$

Übung 3.13

1. Bestimme die Extrema (= Hoch- und Tiefpunkte) der Funktion

$$f(x) = x^3 + 6x^2 - 15x + 19$$

2. Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^3 + 3x^2 - 4$.
   (a) Bestimme vom Graphen der Funktion f alle Tief-, Hoch- und Wendepunkte.
   (b) Gib jeweils die Intervalle an, in welchen der Graph der Funktion f monoton steigt bzw. fällt.
   (c) Skizziere den Graphen G_f.

3. Von der Funktion f ist die Funktionsgleichung

$$f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2$$

   gegeben.
   (a) Berechne in den Wendepunkten der Funktion f die Geradengleichungen der Tangenten (sogenannte 'Wendetangenten').
   (b) In welchem Intervall ist der Graph von f links- bzw. rechtsgekrümmt?

4. Zu hinreichende und notwendige Bedingungen: Bestimme die Extrema und Wendepunkte der Kurve $y = x^6 - 12x^5$.

5. Welche Art Punkt hat die Kurve

$$y = \frac{1}{5}x^5 - x^4 + 2x^3 - 2x^2 + x - 1$$

   an der Stelle $x = 1$?

6. Bestimme $k \in \mathbb{R}$, sodass $y = x^3 + kx^2 + 2$ bei $x = 3$ einen Wendepunkt hat.

7. Für welchen Wert von $a \in \mathbb{R}$ hat die Funktion $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ an der Stelle $x = -1$ ein Extremum?
   Handelt es sich um einen Tief- oder um einen Hochpunkt

Lösungen:

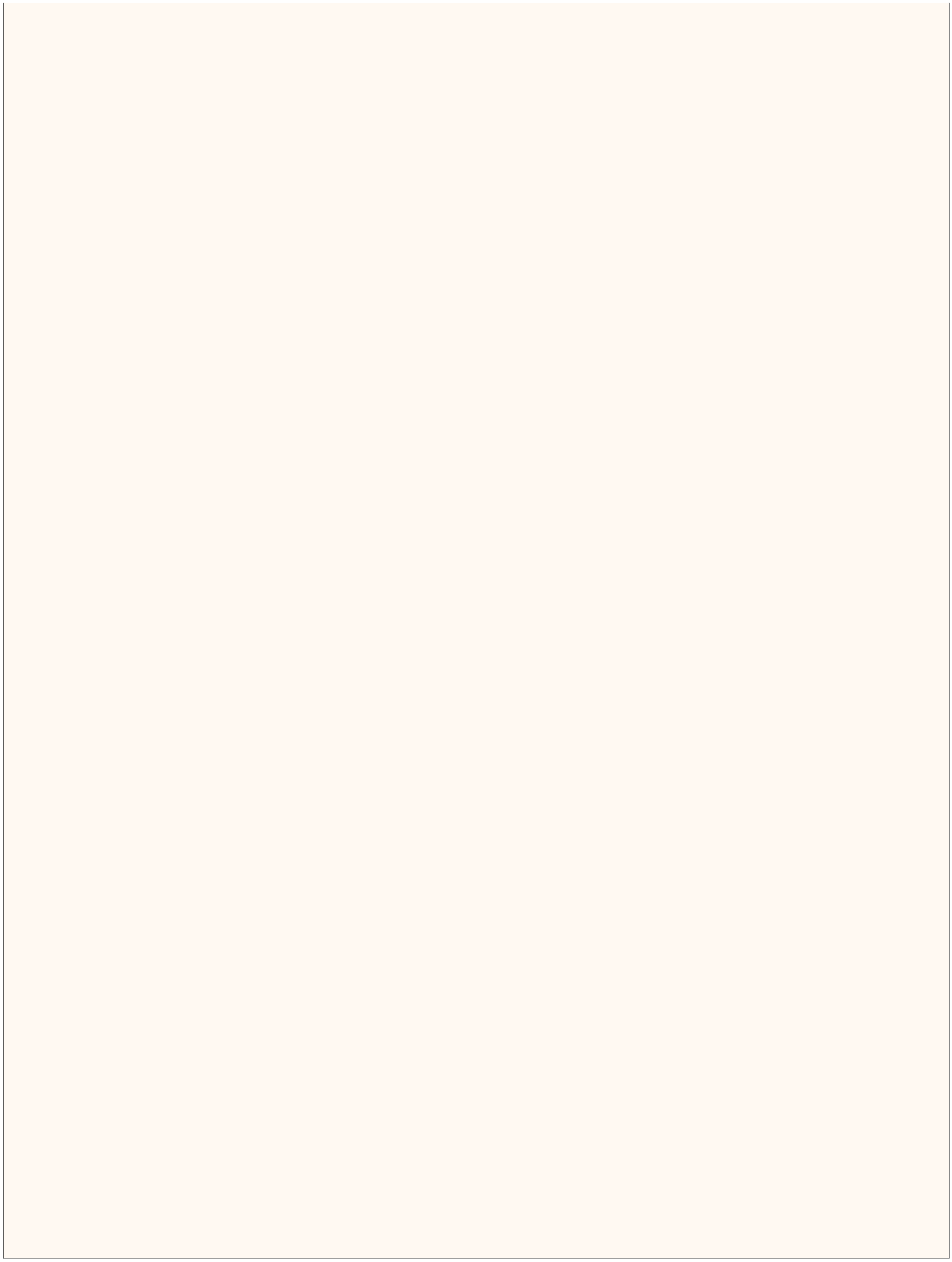
1. $H = (-5, 119), T = (1, 11)$
2. (a) $H = (-2, 0), T = (0, -4), W = (-1, -2)$
   (b) Fallend: $]-2, 0[$, steigend $\mathbb{R}\backslash]-2, 0[$
   (c) ...
3. (a) $t_1 : y = \frac{16}{9}x - \frac{5}{27}, \quad t_2 : y = 1$
   (b) Rechtsgekrümmt: $]\frac{1}{3}, 1[$ linksgekrümmt $\mathbb{R}\backslash]\frac{1}{3}, 1[$
4. $T = (10, -200000), S = (0, 0), W = (8, -131072)$
5. Einen Sattelpunkt.
6. $k = -9$
7. $a = -2$, Tiefpunkt.

3.8.2 Kurvendiskussion

Das Ziel einer sogenannten ‘Kurvendiskussion’ ist es, den Graphen einer Funktion möglichst genau zu beschreiben. Dazu werden in der Regel die folgenden Eigenschaften des Graphen/der Funktion bestimmt:

1. Definitionsbereich und allfällige Symmetrie zum Ursprung oder zur y-Achse.
2. Achsenschnittpunkte.
3. Ableitungen.
4. Extrema, Wende- und Sattelpunkte.
5. Asymptotisches Verhalten für $x \to \pm\infty$ und an den Definitionslücken.
6. Skizze des Graphs.

Beispiel 3.19: Diskussion der Funktion $f(x) = \frac{8x-16}{x^2}$



Übung 3.14

1. Führen Sie eine Kurvendiskussion für die folgenden Polynomfunktionen durch
   (a) $f(x) = \frac{1}{3}\left(4x^3 - x^4\right)$
   (b) $g(x) = \frac{1}{3}\left(x^4 - 8x^3 + 18x^2\right)$
   (c) $h(x) = \frac{1}{25}\left(x^4 - 32x^2 + 31\right)$
2. Anspruchsvolle Aufgabe: Führen Sie eine Kurvendiskussion für die folgenden nicht-polynomialen Funktionen durch
   (a) $a(x) = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2$
   (b) $b(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$
   (c) $c(x) = \sin(x) + 2\cos(x)$
   (d) $d(x) = e^x(x-1)^2$
   (e) $f(x) = x\ln(x)$

Lösungen:

1. Führen Sie eine Kurvendiskussion für die folgenden Polynomfunktionen durch

   (a) $f(x) = \frac{1}{3}(4x^3 - x^4)$
   - $D_f = \mathbb{R}$, keine Symmetrie
   - $Y = (0,0)$, Nullstellen: $N_1 = (0,0)$, $N_2 = (4,0)$
   - $f'(x) = \frac{1}{3}(12x^2 - 4x^3), f''(x) = \frac{1}{3}(24x - 12x^2)$ ...
   - Extrema: $H = (3,9)$
     Wendepunkte: $W = (2, \frac{16}{3})$ Sattelpunkt $S = (0,0)$
   - $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = -\infty$

   (b) $g(x) = \frac{1}{3}(x^4 - 8x^3 + 18x^2)$
   - $D_g = \mathbb{R}$, keine Symmetrie
   - $Y = (0,0)$, Nullstellen: $N = (0,0)$
   - $g'(x) = \frac{1}{3}(4x^3 - 24x^2 + 36x), g''(x) = \frac{1}{3}(12x^2 - 48x + 36)$ ...
   - Extrema: $T = (0,0)$
     Wendepunkte: $W_1 = (1, \frac{11}{3})$ Sattelpunkt $S = (3,9)$
   - $\lim\limits_{x\to\pm\infty} g(x) = \infty$

   (c) $h(x) = \frac{1}{25}(x^4 - 32x^2 + 31)$
   - $D_h = \mathbb{R}$, $f(-x) = f(x)$ symmetrisch zur y-Achse.
   - $Y = (0, 1.24)$, Nullstellen: $N = \{-5.57, -1, 1, 5.57\}$
   - $h'(x) = \frac{1}{25}(4x^3 - 64x), h''(x) = \frac{1}{25}(12x^2 - 64)$
   - Extrema: $T_1 = (-4,-9)$, $H_1 = (0, 1.24)$, $T_2 = (4,-9)$
     Wendepunkte: $W_1 = (-2.31, -4.45)$, $W_2 = (2.31, -4.45)$
   - $\lim\limits_{x\to\pm\infty} h(x) = \infty$

2. Transzendente Funktionen

   (a) $a(x) = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2$:
   - $D_a = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, keine Symmetrie
   - $Y = (0,1)$, Nullstellen: $N = (1,0)$
   - $a'(x) = 4\frac{x-1}{(x+1)^3}, a''(x) = 8\frac{2-x}{(x+1)^4}$
   - Extrema: $T = (1,0)$
     Wendepunkte: $W = (2, \frac{1}{9})$
   - $\lim\limits_{x\to\pm\infty} a(x) = 1$
     $\lim\limits_{x\nearrow -1} a(x) = \lim\limits_{x\searrow -1} a(x) = \infty$

   (b) $b(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$:
   - $D_b = \mathbb{R}^+$, keine Symmetrie
   - Nullstelle: $N = (1,0)$
   - $b'(x) = \frac{\sqrt{x}-2}{2x^2}, b''(x) = \frac{-3\sqrt{x}+8}{4x^3}$

- Extrema: $T = (4, -\frac{1}{4})$
  Wendepunkte: $W = (\frac{64}{9}, -\frac{15}{64})$
- $\lim\limits_{x\to\infty} b(x) = 0$
  $\lim\limits_{x\searrow 0} b(x) = \infty$

(c) $c(x) = \sin(x) + 2\cos(x)$:

- $D_c = \mathbb{R}$, keine (einfache(Symmetrie
- $Y = (0, 2)$, Nullstellen: $N = (2.03 + k \cdot \pi, 0), k \in \mathbb{Z}$
- $c'(x) = \cos(x) - 2\sin(x), c''(x) = -\sin(x) - 2\cos(x)$
- Extrema: $T = (3.61 + 2k\pi, -2.24), H = (0.46 + 2k\pi, 2.24)$
  Wendepunkte: $W = (2.03 + k\pi, 0)$
- $\lim\limits_{x\to\pm\infty} c(x)$ existiert nicht.

(d) $d(x) = e^x(x-1)^2$:

- $D_d = \mathbb{R}$, keine Symmetrie
- $Y = (0, 1)$, Nullstellen: $N = (1, 0)$
- $d'(x) = e^x(x^2 - 1), d''(x) = e^x(x^2 + 2x - 1)$
- Extrema: $T = (1, 0), H = (-1, \frac{4}{e})$
  Wendepunkte: $W_1 = (-\sqrt{2} - 1, 1.04), W_2 = (\sqrt{2} - 1, 0.52)$
- $\lim\limits_{x\to\infty} d(x) = \infty$, $\lim\limits_{x\to-\infty} d(x) = 0$

(e) $f(x) = x\ln(x)$:

- $D_f = \mathbb{R}^+$, keine Symmetrie
- Nullstellen: $N = (1, 0)$
- $f'(x) = \ln(x) + 1, f''(x) = \frac{1}{x}$
- Extrema: $T = \left(\frac{1}{e}, -\frac{1}{e}\right)$
- $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \infty$
  $\lim\limits_{x\searrow 0} f(x) = 0$ (Für die Berechnung dieses Grenzwertes benötigt man spezielle Techniken (siehe Schwerpunkt :))

Übung 3.15: Vermischte Aufgaben für Kapitel 3.7 und Kapitel 3.8

1. Bestimme die Gleichung von Tangente und Normale im Kurvenpunkt P
   (a) $f(x) = 2x^2 - 5, P = (2, ?)$
   (b) $g(x) = \frac{x^2+1}{x+1}, P = (-3, ?)$
   (c) $h(x) = \sqrt{x}, P = (4, ?)$
2. Berechne den Schnittwinkel der beiden Funktionsgraphen:
   (a) $f(x) = \frac{1}{2}x^2, \quad g(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 6$
   (b) $f(x) = \frac{2}{x^3}, \quad g(x) = 2x^3$
   (c) $f(x) = e^{2x} - 1, \quad g(x) = 0$
3. In welchen Punkten verläuft die Kurventangente des Graphen von $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + x - 4$ senkrecht zur Geraden $p : y = -\frac{1}{4}x + 42$?
4. Bestimme die Extrema und Wendepunkte der Funktion:
   (a) $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$
   (b) $g(x) = x + \frac{1}{x+1}$
5. Eine Gleichung n-ten Grades hat höchstens n Lösungen (*Fundamentalsatz der Algebra*). Wie viele Extrema hat eine Polynomfunktion n-ten Grades höchstens? Und wie viele Wendepunkte?
6. Führe eine Kurvendiskussion durch für
   (a) $f(x) = x^3 - 3x$
   (b) $g(x) = x^3 \cdot e^{-x}$

Lösungen:

1. (a) $t: y = 8x - 13 \quad n: y = -\frac{1}{8}x + \frac{26}{8}$
   (b) $t: y = \frac{1}{2}x - \frac{7}{2} \quad n: y = -2x - 11$
   (c) $t: y = \frac{1}{4}x + 1 \quad n: y = -4x + 18$
2. (a) $\varphi \approx 26.6°$
   (b) $\varphi_1 = \varphi_2 \approx 18.9°$
   (c) $\varphi \approx 63.4°$
3. $P_1 = \left(-1, -\frac{19}{3}\right), P_2 = (3, -1)$
4. (a) $T_1 = (0,0), W_1 \approx (0.42, 0.44), H = (1,1), W_2 \approx (1.58, 0.44), T_2 = (2,0)$
   (b) $T = (0,1), H = (-2,-3)$, keine Wendepunkte.
5. Höchstens $n-1$ Extrema und $n-2$ Wendepunkte.
6. (a)
   - $D = \mathbb{R}$, Punktsymmetrisch zum Ursprung $(f(-x) = -f(x))$
   - $Y = (0,0)$, Nullstellen: $N_1 = (0,0), N_{2,3} = (\pm\sqrt{3}, 0)$
   - $f'(x) = 3x^2 - 3, f''(x) = 6x$
   - Extrema: $T = (1,-2), H = (-1,2)$
     Wendepunkte: $W = (0,0)$
   - $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \infty, \lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$

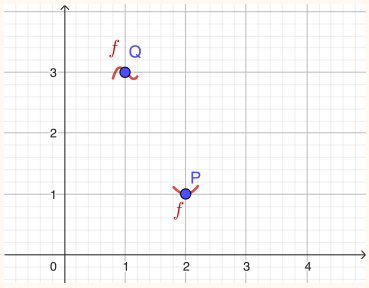
   (b)
   - $D = \mathbb{R}$
   - $Y = (0,0)$, Nullstellen: $N = (0,0)$
   - $g'(x) = e^{-x}(3x^2 - x^3), g''(x) = e^{-x}(x^3 - 6x^2 + 6x)$
   - Extrema: $H = (3, 1.34)$
     Wendepunkte: $W_1 \approx (1.27, 0.57), W_2 \approx (4.73, 0.93)$
     Sattelpunkt $S = (0,0)$
   - $\lim\limits_{x\to\infty} g(x) = 0, \lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = -\infty$

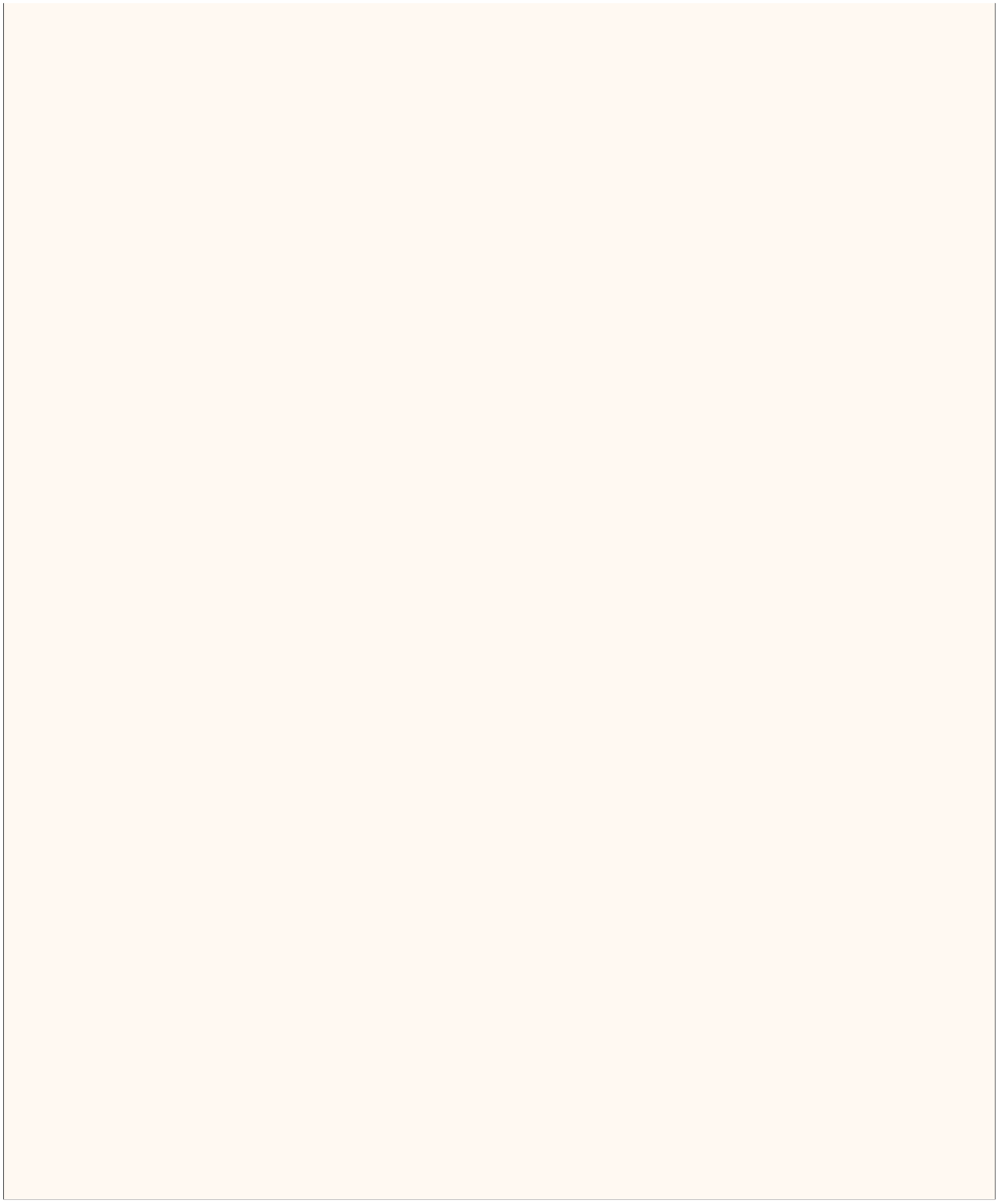
3.9 Aufstellen von Funktionsgleichungen

Viele Sachverhalte lassen sich durch Funktionen beschreiben: Die Form einer Achterbahn, die Bewegung eines Roboters, die Flugbahn eines Golfballes, die Geschwindigkeit einer Autokolonne u.v.m. Manchmal lassen sich diese aus zugrundeliegenden Gesetzmässigkeiten herleiten. In anderen Fällen kennt man aufgrund einer Messreihe oder aus logischen Überlegungen einige Funktionswerte oder spezielle Punkte und sucht nach einer Funktion, welche die gesetzten Bedingungen erfüllt. Wir gehen in diesem Kapitel also gewissermassen den umgekehrten Weg im Vergleich zum Kapitel davor. Vorgegebene Informationen über Eigenschaften eines Funktionsgraphen geben uns Hinweise über die Gleichung der Funktion und deren Ableitung. Daraus rekonstruieren wir die Funktionsgleichung.

Beispiel 3.20: Funktionsgleichung bestimmen

Der Graph einer Polynomfunktion 3. Grades hat im Punkt $P = (2|1)$ ein lokales Minimum und in $Q = (1|3)$ einen Wendepunkt. Wie lautet die Funktionsgleichung?





Übung 3.16

1. Der Graph einer Polynomfunktion 3. Grades hat im Punkt $P(2,1)$ einen Terrassenpunkt und schneidet die x-Achse im Punkt $A(4,0)$. Bestimmen Sie die Funktionsgleichung.

2. Der Graph einer Polynomfunktion 4. Grades berührt die x-Achse bei $x=0$. Im Punkt $T(3,9)$ ist ein Terrassenpunkt. Bestimmen Sie die Funktionsgleichung.

3. Der Graph einer Polynomfunktion 3. Grades hat einen Wendepunkt bei $W(1,2)$ und berührt die x-Achse bei $x=2$. Bestimmen Sie die Funktionsgleichung.

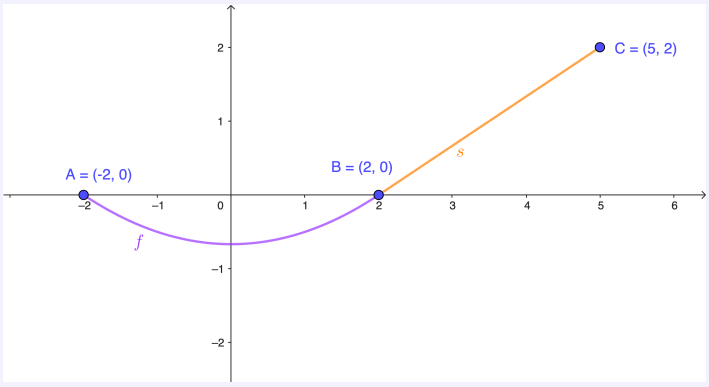
4. Bestimmen Sie eine Polynomfunktion 3. Grades mit einer Nullstelle bei $x=-2$. Der Punkt $P(0,y_P)$ ist ein Wendepunkt und die Wendetangente t hat die Gleichung $y=\frac{1}{3}x+2$.

5. Wie lautet die Gleichung der Polynomfunktion 5. Grades, deren zum Ursprung punktsymmetrischer Graph in $P(1,8)$ einen Terrassenpunkt hat?

6. Eine zum Ursprung punktsymmetrische Polynomfunktion 3. Grades hat im Punkt $M(3,-6)$ ein Minimum. Bestimmen Sie die Funktionsgleichung.

7. Bestimmen Sie a so, dass der Graph der Funktion f mit
$$f(x)=\frac{1}{2}(x^4-ax^2)$$
bei $x=1$ einen Wendepunkt hat. Wo liegt der andere Wendepunkt? Bestimmen Sie auch noch die Extrema.

8. Bestimmen Sie die Gleichung von f, wenn der Übergang vom Parabelbogen zur Strecke s an der Stelle $(2,0)$ knickfrei ist.



9. Gegeben sind die geradlinigen Strassenabschnitte $u=P(-3,2)Q(-1,0)$ und $w=R(1,0)S(5,2)$.
Es soll eine krummlinige Verbindungsstrasse v von Q nach R gebaut werden, und zwar so, dass die Übergänge in Q und R *knickfrei* werden. Beschreiben Sie den Strassenverlauf von v mit einer Polynomfunktion 3. Grades, die diese Eigenschaft an den beiden Übergangsstellen Q und R in die daran anschliessenden geradlinigen Strassenabschnitte nach P respektive S besitzt.

Lösungen:

1. $f(x) = -\frac{1}{8}x^3 + \frac{3}{4}x^2 - \frac{3}{2}x + 2$
2. $f(x) = \frac{1}{3}x^4 - \frac{8}{3}x^3 + 6x^2$
3. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$
4. $f(x) = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{3}x + 2$
5. $f(x) = 3x^5 - 10x^3 + 15x$
6. $f(x) = \frac{1}{9}x^3 - 3x$
7. $a = 6, W_2 = (-1, -2.5), H = (0, 0), T_{1,2} = \left(\pm\sqrt{3}, -\frac{9}{2}\right)$
8. $f(x) = \frac{1}{6}x^2 - \frac{2}{3}$
9. $v(x) = \frac{1}{8}\left(-x^3 + 3x^2 + x - 3\right)$ Wenn man es geschickt anstellt, ist das Gleichungssystem nicht so schwer ...

Übung 3.17: Modellierung der Bewegung eines Roboterarms

Um einen Roboterarm eine gewünschte Bewegung ausführen zu lassen, muss die Geschwindigkeit der Drehachse von 0 Umdrehungen pro Sekunde (U/sec) auf 10 U/sec erhöht werden. Dies muss innerhalb von 4 Sekunden geschehen. Die Geschwindigkeit v ist somit eine Funktion der Zeit t. Damit der Roboter bei der Ausführung dieser Operation keinen Schaden erleidet, werden gewisse Anforderungen an diese Funktion gestellt: Die Geschwindigkeit soll sich nicht sprunghaft ändern, und auch die Beschleunigung darf keine Sprünge machen. Am Anfang ist die Beschleunigung 0 U/sec^2, und am Schluss soll sie auch wieder 0 U/sec^2 betragen.
Dies lässt sich erreichen, indem eine Geschwindigkeitsfunktion der Form

$$v(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$$

gewählt wird, um die Bewegung des Roboters zu steuern.

1. Berechnen Sie die Koeffizienten a, b, c, d.
2. Zu welchem Zeitpunkt ist die Beschleunigung maximal? Wie gross sind zu diesem Zeitpunkt die Geschwindigkeit und die Beschleunigung?
3. Erstellen Sie ein zweites Geschwindigkeitsprofil. Wählen Sie von (0,0) nach (2,6) ein Parabelstück mit dem Scheitelpunkt in (0,0) und ein weiteres Parabelstück von (2,6) bis (4,10) mit Scheitelpunkt in (4,10). Erfüllt Ihr Geschwindigkeitsprofil die gestellten Bedingungen?

Lösungen der Aufgabe „Roboterarm“

1. Das Gleichungssystem:

$$\begin{aligned} v(0) &= 0 \\ v(4) &= 10 \\ v'(0) &= 0 \\ v'(4) &= 0 \end{aligned}$$

   liefert die Lösung $a = -\frac{5}{16}, b = \frac{15}{8}, c = d = 0$. Die Funktion lautet also $v(t) = -\frac{5}{16}t^3 + \frac{15}{8}t^2$

2. Die Beschleunigung ist dort maximal, wo die Geschwindigkeit am stärksten ansteigt, also beim Wendepunkt. Die Gleichung $v''(t) = 0$ liefert die Lösung $t = 2$. Zu diesem Zeitpunkt ist $v(2) = 5$ U/sec und $v'(2) = \frac{15}{4}$ U/sec^2.

3. Die Funktion v_1 hätte dann die Gleichung $v_1(t) = \frac{3}{2}t^2$ (mit einem Gleichungssystem). Die Funktion v_2 die Gleichung $v_2(t) = -t^2 + 8t - 6$. Diese Kombination aus zwei Parabeln erfüllt die Bedingungen nicht, weil sich die Beschleunigung bei $t = 2$ „ruckartig“ ändern würde, womit sie nicht stetig wäre. Es gilt nämlich $v_1'(2) = 6 \neq 4 = v_2'(t)$

Übung 3.18: Aufgaben mit weiteren Funktionstypen

1. Bestimmen Sie die Parameter a und b, sodass die Funktion stetig und knickfrei ist.

   (a) $f(x) = \begin{cases} (x^2-2)^3 & x \le 1 \\ \frac{ax+b}{x} & x > 1 \end{cases}$

   (b) $f(x) = \begin{cases} \frac{x+a}{ax} & x \le -1 \\ \frac{bx}{x+2a} & x > -1 \end{cases}$

   (c) $f(x) = \begin{cases} \sqrt{4x-3} & x > 1 \\ \frac{ax}{bx+2} & x \le 1 \end{cases}$

   (d) $f(x) = \begin{cases} a \cdot \sin(x) & x \le \frac{\pi}{6} \\ 6 \cdot \cos(2x) + b & x > \frac{\pi}{6} \end{cases}$

2. Der Graph der Funktion $f\colon y = \frac{px}{x-2}$ hat bei $x = 4$ die Steigung $m = 5$. Berechnen Sie den Wert von p.

3. Bestimmen Sie a und b so, dass der Graph von $f\colon y = \frac{ax^2+1}{bx}$ in $P(2,1)$ ein Extremum besitzt. (Tipp: Wenn Sie zuerst den Funktionsterm ausdividieren, ist die Ableitung einfacher zu berechnen.)

4. Der Graph der Funktion $f\colon y = \frac{ax^2+b}{x-3}$ besitzt in $P(-1,4)$ die Steigung $m = -3$. Bestimmen Sie a und b sowie die Gleichung der Tangente in P.

5. Bei $x = 4$ besitzt der Graph der Funktion $f\colon y = x\sqrt{a-x}$ ein Extremum. Berechnen Sie den Wert von a.

6. Bestimmen Sie a und b so, dass die Kurve $f\colon y = ax + \sqrt{x+b}$ in $P(3,10)$ die Steigung $m = 7/2$ hat. (Tipp: Beim Gleichungssystem kann man die Unbekannte b eliminierten, indem man $\sqrt{3+b}$ aus der einen Gleichung isoliert und in die andere einsetzt.)

7. Der Graph der Funktion $f\colon y = a \cdot \sin x + 2x$ besitzt bei $x = \frac{\pi}{3}$ ein Extremum. Berechnen Sie den Wert von a.

8. Bestimmen Sie a so, dass der Graph der Funktion $f\colon y = \cos^2 x + a \cdot \sin x$ bei $x = \frac{\pi}{4}$ eine Tangente mit der Steigung $m = 1$ besitzt.

9. Für welchen Wert von a und b berührt die Kurve $f\colon y = (x+a)\sqrt{bx}$ bei $x = 1$ die Gerade durch $P(4,1)$ und $Q(-2,-5)$?

10. Für welchen Wert von $a > 0$ schneiden sich die Gerade $g\colon y = ax$ und die Kurve $f\colon y = \sqrt{2-ax}$ in einem rechten Winkel?

11. Berechnen Sie a und b so, dass der Graph der Funktion

    $$f\colon y = (x^2+b) \cdot e^{ax}$$

    in der Nullstelle $N(3,0)$ die Steigung $m = 6e$ hat.

12. Die Kurve
$$f\colon y = ax^2 \cdot e^{bx}$$
hat bei $x = 1$ ein Extremum und bei $x = -\frac{1}{2}$ die Steigung $m = -\frac{3}{2}e$. Bestimmen Sie a und b.

13. Der Graph der Funktion
$$f\colon y = (ax + 1) \cdot e^{-x}$$
hat bei $x = 0$ ein Extremum. Berechnen Sie a, entscheiden Sie, ob es sich um ein Minimum oder Maximum handelt und berechnen Sie die Koordinaten des Wendepunktes.

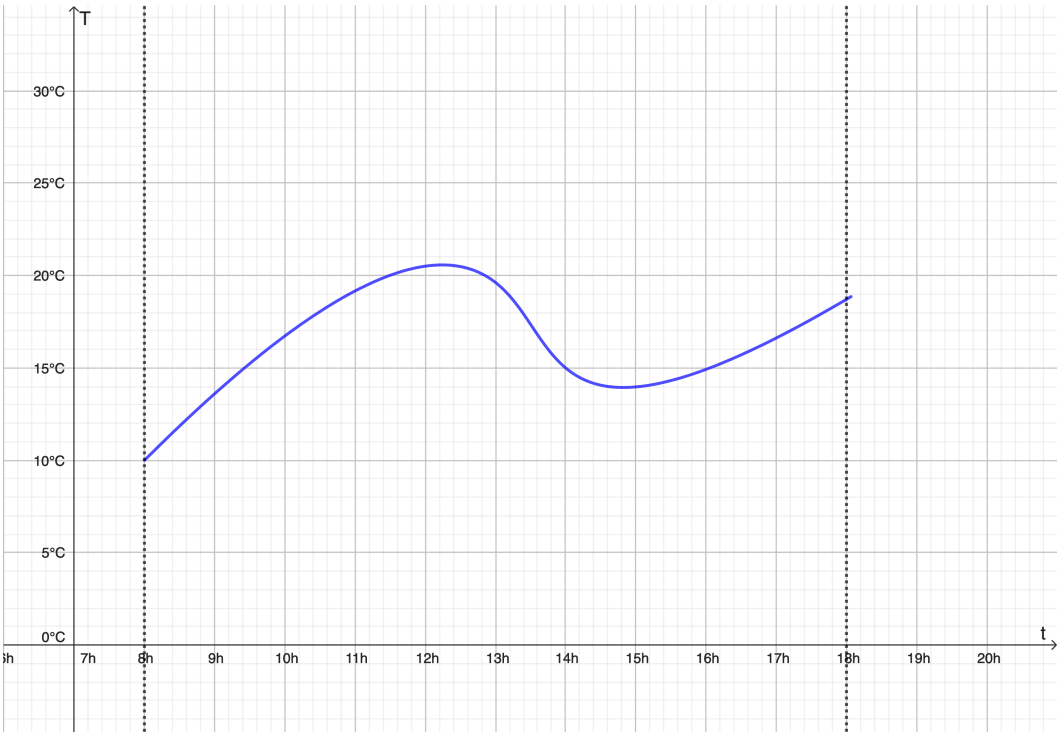
Lösungen

1. Knickfreie, stetige Funktionen
   (a) $a = 5, b = -6$
   (b) $a = 3/4, b = -1/6$
   (c) $a = 1, b = -1$
   (d) $a = -12, b = -9$
2. $p = -10$
3. $a = 1/4, b = 1$
4. $a = b = -8, t(x) = -3x + 1$
5. $a = 6$
6. $a = 3, b = -2$
7. $a = -4$
8. $a = 2\sqrt{2}$
9. $a = -2, b = 4$
10. $a = \sqrt{2}$
11. $a = 1/3, b = -9$
12. $a = 1, b = -2$
13. $a = 1$ Es ist ein Hochpunkt. Der Wendepunkt liegt bei $W(1, 2/e)$.

3.10 Extremwerprobleme

Lernaufgabe 23: Einführungsaufgabe

1. Zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr wird in der Mensa der KS Im Lee die Lufttemperatur gemessen. Die Messungen wurden in das Koordinatensystem unten eingetragen. Wann ungefähr ist die Temperatur am höchsten? Wann am tiefsten?



2. Eine Flüssigkeit wird im Rahmen eines Experiments zuerst etwas aufgewärmt, dann in die Kälte gestellt. Der Temperaturverlauf während den ersten fünf Minuten des Experiments lässt sich durch die folgende Funktion modellieren: $T(t) = -t^2 + 4t + 16$, für $t \in [0, 5]$. Zu welchem Zeitpunkt in diesen ersten fünf Minuten war die Temperatur am höchsten? Wann am niedrigsten? (Es könnte hilfreich sein, den Graphen zu skizzieren).

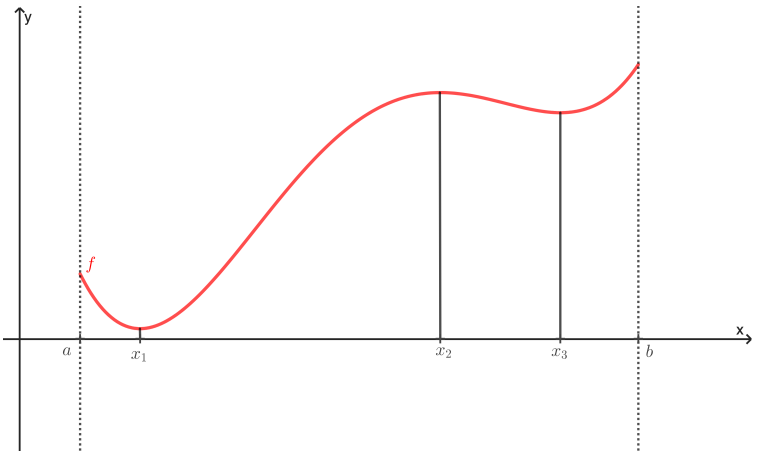
3. Bestimmen Sie den höchsten und niedrigsten Wert der Funktion $f(x) = x^3 - 3x$ im Intervall $x \in [-4, \frac{3}{2}]$.

4. Gesucht ist der höchste Wert einer Funktion $f(x)$ im Intervall $x \in [a, b]$. Beschreiben Sie, wie man vorgehen soll, um die Aufgabe zu lösen. Welche Gleichungen muss man lösen? Welche Werte kommen infrage?

Definition 3.10: Globale Extrema

Sei f eine auf dem Intervall $[a, b]$ definierte, differenzierbare Funktion. Eine Stelle $x_0 \in [a, b]$ heisst *globales Maximum* (bzw. *Minimum*) der Funktion f im Intervall $[a, b]$, falls für alle $x \in [a, b]$ gilt: $f(x) \leq f(x_0)$ (bzw. $f(x) \geq f(x_0)$).

Betrachten Sie den folgenden Graphen einer Funktion im Intervall $[a, b]$



Die Funktion hat die **lokalen** Extremalstellen x_1, x_2 und x_3.
Das **globale** Minimum ist an der Stelle x_1.
Das **globale** Maximum ist an der Stelle b.

Bei Anwendung sind oft die globalen Extremalstellen einer Funktion gesucht. Die Kosten wollen minimiert werden, der Ertrag will maximiert werden, usw.

Zum Auffinden der globalen Extremalstellen einer Funktion f im Intervall $[a, b]$ kann man wie folgt vorgehen:

1. Finde alle Stellen $x_1, x_2, \ldots, x_n$ mit $f'(x) = 0$ (Nullstellen der Ableitung).
2. Die Kandidaten für das globale Extremum sind $x_1, x_2, \ldots, x_n, a$ und b.
3. Vergleiche die Werte $f(x_1), f(x_2), \ldots, f(x_n), f(a)$ und $f(b)$.

Beispiel 3.21: Globales Maximum der Funktion $f(x) = x^3 - 3x$ im Intervall $x \in [-4, \frac{3}{2}]$.

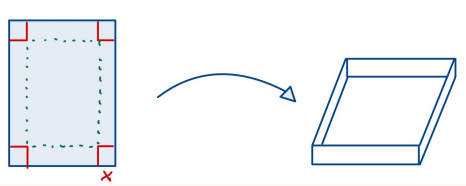
1. $f'(x) = 3x^2 - 3 \stackrel{!}{=} 0 \iff x_{1,2} = \pm 1$.
2. Kandidaten: $x_1 = -1, x_2 = 1, a = -4, b = \frac{3}{2}$.
3. Vergleich:

x	-4	-1	1	$\frac{3}{2}$
$f(x)$	-52	2	-2	-1.125

Das globale Maximum im Intervall $x \in [-4, 3/2]$ wird an der Stelle $x = -1$ erreicht, das globale Minimum an der Stelle $x = -4$.

Beispiel 3.22: Musteraufgabe: Die beste Schachtel

Von einer A4-Seite (21×29 cm) werden an den Ecken Quadrate mit der Seitenlänge x cm abgeschnitten. Wie ist x zu wählen, damit der Rest durch Falten eine Schachtel (ohne Deckel) mit maximalem Inhalt ergibt?

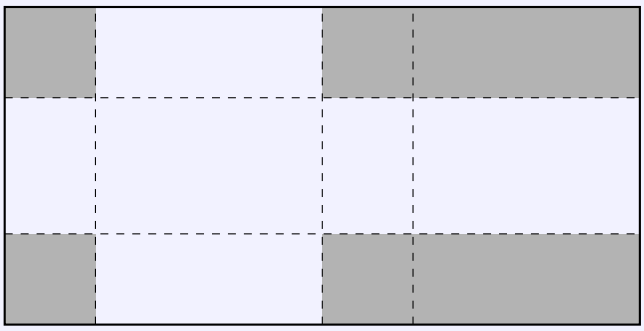


Beispiel 3.23: Musteraufgabe: Ersatzfunktion

Welcher Punkt der Parabel $y = x^2$ liegt am nächsten zum Punkt $A = (0, 1)$?

Übung 3.19: Extremalprobleme

1. Der Karton ist 40 cm lang und 25 cm breit. Es soll eine Schachtel mit Deckel entstehen. Wie lang sind die Kanten der Schachtel mit maximalem Inhalt?



2. Das Kantenmodell eines Quaders, der dreimal so lang wie breit ist, wird aus 520 cm Draht hergestellt. Wie sind die Kanten zu wählen, wenn die Oberfläche des Quaders möglichst gross sein soll?

3. Eine Blechbüchse soll so hergestellt werden, dass sie ein Volumen von 1 Liter hat. Wie sind die Abmessungen der Büchse zu wählen, damit sie möglichst wenig Material verbraucht?

4. Wie hoch ist der gerade Kreiskegel mit gegebener Mantellinie s, der grösstmögliches Volumen besitzt? Tipp: Sie können wählen, ob Sie die Höhe oder den Grundkreisradius als Variable verwenden wollen. Je nach Wahl der Variable kann die Zielfunktion einfacher oder kompliziert sein. Wählen Sie weise!

5. Einem geraden Kreiskegel (Grundkreisradius 3 cm, Höhe 6 cm) ist der Kreiszylinder mit maximalem Volumen einzubeschreiben, der die gleiche Rotationsachse wie der Kegel hat. Bestimmen Sie die Zylinderhöhe.

Übung 3.20: Noch mehr Extremalprobleme (nach Beispiel 3.23)

6. Welcher Punkt auf der Parabel $p:\ y = 0.5x^2$ hat den kürzesten Abstand vom Punkt $P(6,0)$?
   Beim Lösen werden Sie vermutlich auf eine Gleichung dritten Grades stossen. Lösen Sie diese mit der Funktion poly-solv des Taschenrechners.

7. (a) Skizzieren Sie die Parabel $p:\ y = 5x - x^2$.
   (b) Der Punkt $A(a,b)$ liegt im 1. Quadranten auf der Parabel p. Bestimmen Sie die Koordinaten von A so, dass das Rechteck, von dem zwei Seiten auf den Koordinatenachsen liegen und von dem A eine Ecke ist, möglichst grossen Umfang hat.

8. Lösen Sie das gleiche Problem für die Parabel $p:\ y = 3x - x^2$; diesmal soll das Rechteck maximalen Flächeninhalt haben.

9. Die Parabel mit der Gleichung $y = \frac{1}{4}x^4 + 4$ und die zur y-Achse parallele Gerade

an der Stelle $x = 8$ begrenzen im 1. Quadranten ein Gebiet, in welches ein Rechteck mit grösstmöglichem Inhalt einbeschrieben werden soll. Die Seiten des Rechtecks sollen parallel zu den Koordinatenachsen verlaufen. Bestimmen Sie die Koordinaten der Ecke P auf dem Parabelbogen.

10. Dem Flächenstück, das die Parabel $p: \ y = a - x^2$ $(a > 0)$ mit der x-Achse einschliesst, ist ein Rechteck so einzubeschreiben, dass es bei Rotation

    (a) um die y-Achse den Zylinder mit maximalem Volumen erzeugt;

    (b) um die x-Achse den Zylinder mit maximalem Volumen erzeugt.
    Beim Lösen werden Sie vermutlich auf eine biquadratische Gleichung stossen. Lösen Sie diese mit einer Substitution der Form $t = u^2$ (Variablennamen entsprechend anpassen).

    Berechnen Sie die Seitenlängen dieses Rechtecks.

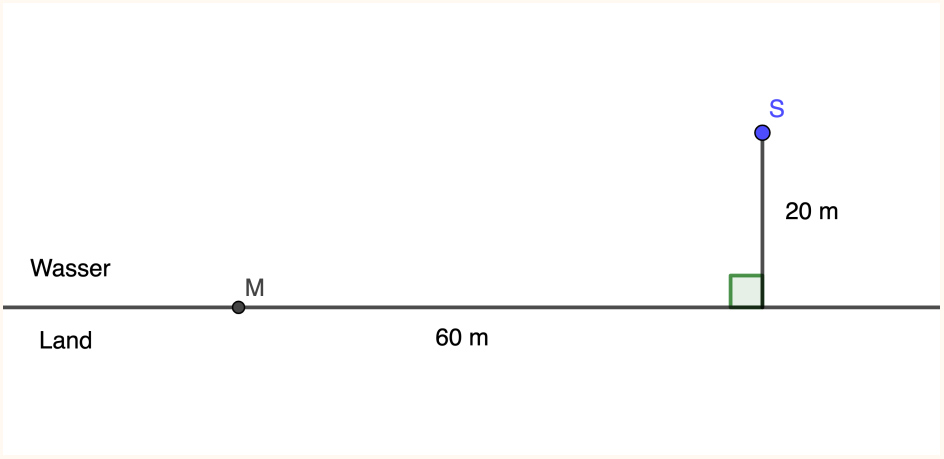
Lösungen:

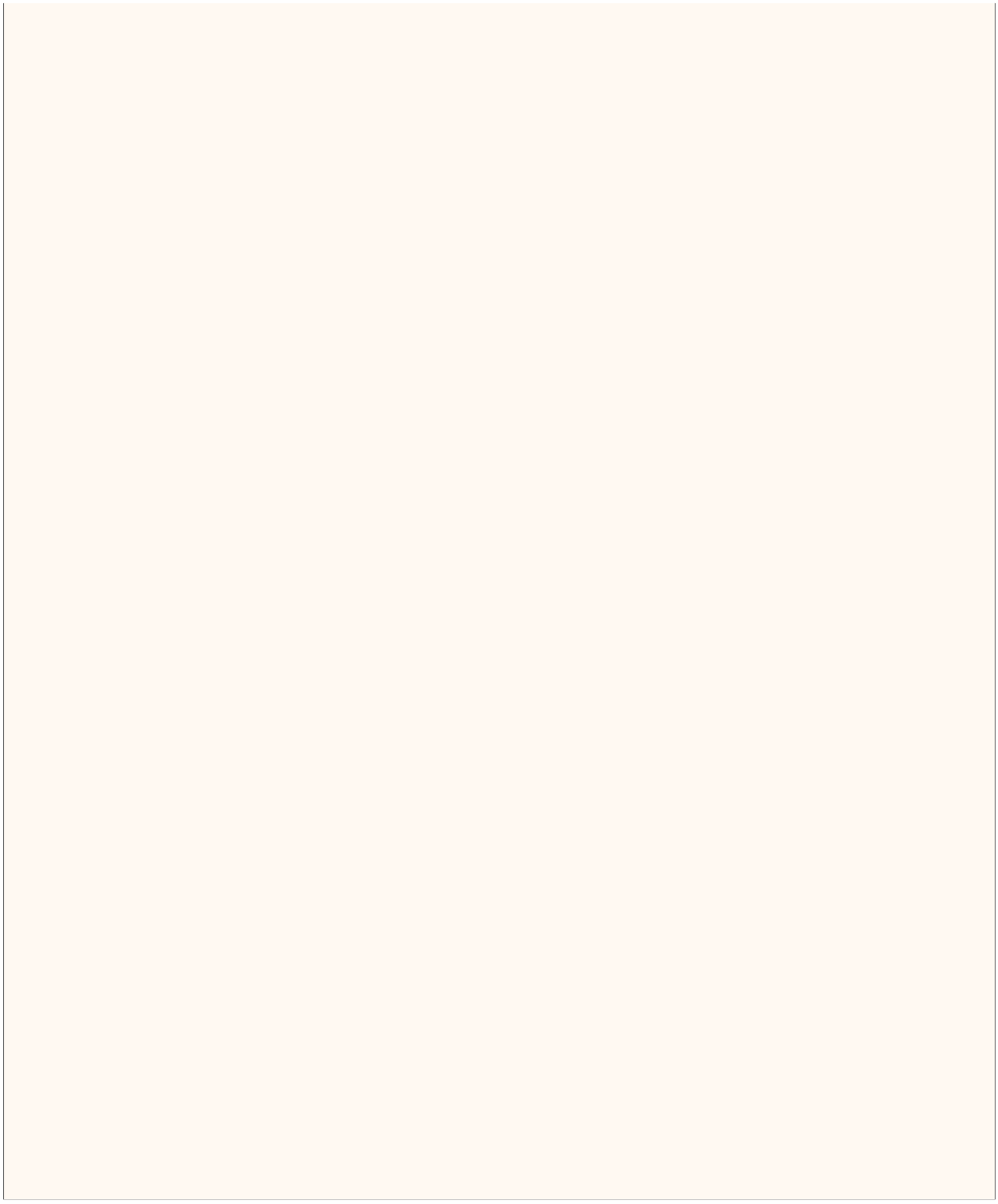
1. $x = 5\,\text{cm}$, Schachtel: $15 \times 15 \times 5$.
2. Breite $= 20\,\text{cm}$, Länge $= 60\,\text{cm}$, Höhe $= 50\,\text{cm}$.
3. $r = \sqrt[3]{\frac{1}{2\pi}}\ \text{dm},\ h = 2r$.
4. $h = \frac{\sqrt{3}}{3}\,s$.
5. $h = 2\,\text{cm}$.
6. $x = 2,\ \text{Punkt} = (2, 2)$.
7. (a)
   (b) $A = (3,\, 6)$.
8. $A = (2, 2)$.
9. Es gibt zwei Lösungen: $P_1 = (0, 4); P_2 = (4, 8)$. (Randextremum!)
10. (a) $2\sqrt{\frac{a}{2}}$ und $\frac{a}{2}$.
    (b) $2\sqrt{\frac{a}{5}}$ und $\frac{4a}{5}$.

Anwendungsprobleme mit „weiteren Funktionstypen“:

Beispiel 3.24: Das Baywatch-Problem

Ein Schwimmer gerät in Notlage. An welcher Stelle muss der Rettungsschwimmer Mitch ins Meer springen, damit er möglichst schnell bei der hilfsbedürftigen Person ankommt? Gehen Sie von folgenden Daten aus: An Land rennt Mitch mit einer Geschwindigkeit von 5 m/s. Seine Schwimmgeschwindigkeit beträgt 3 m/s. Die restlichen Masse entnehmen Sie der Skizze:





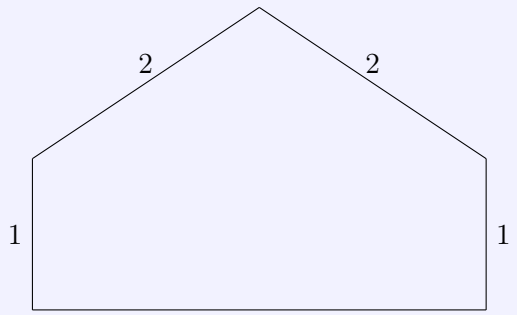
Beispiel 3.25: Bus optimal erwischen

Sie wohnen in der Entfernung 100 m von einer geraden Strasse. Jeden Morgen um 7Uhr fährt ein Bus mit der Geschwindigkeit 4 m/s vorbei, auf den Sie mit 2 m/s rennend jeweils aufspringen. In welchem Winkel x zum Lot der Strasse müssen Sie jeweils losrennen, damit Sie möglichst spät von zu Hause wegrennen können?

Übung 3.21

1. Was vermuten Sie: Welches von allen gleichschenkligen Dreiecken mit dem Umfang 24 cm hat den grössten Flächeninhalt? Beweisen Sie Ihre Vermutung, indem Sie das entsprechende Extremalproblem lösen. Hinweis: Sie können die Zielfunktion mit Produkt- und Kettenregel ableiten, oder Sie formen sie so um, dass Sie eine Ersatzfunktion verwenden können. Beides geht.

2. Einem Rechteck wird ein gleichschenkliges Dreieck aufgesetzt (siehe Skizze). Wie breit muss das Rechteck sein, damit der Flächeninhalt der ganzen Figur maximal wird? Hinweis: Hier werden Sie vermutlich die Produkt- und die Kettenregel verwenden müssen. Vergessen Sie bei der Wurzelgleichung die Probe nicht.



3. $$f(x) = e^{-x^2}$$

   (a) Der Ursprung des Koordinatensystems ist die Spitze eines gleichschenkligen Dreiecks; die Endpunkte der Basis liegen auf dem Graphen von f. Das Dreieck soll maximalen Flächeninhalt haben. Welche Koordinaten haben die Endpunkte der Basis?

   (b) Zeigen Sie, dass die in a. gefundenen Punkte den Wendepunkten der Funktion f entsprechen.

4. Die Punkte $A(3,3)$ und $B(0,2)$ sind gegeben. Der Punkt C liegt auf der Kurve $f\colon y = \ln x$. Das Dreieck ABC soll minimalen Flächeninhalt haben. Welche Koordinaten hat C? Tipp: Hier empfiehlt sich ein ganz anderer Lösungsweg. Was kann man über die Kurventangente in C sagen?

1. Seiten $8, 8, 8$ (Gleichseitiges Dreieck).
2. Rechteckbreite $= 2\sqrt{3}$.
3. (a) Endpunkte $P_{1,2} = (\pm\frac{1}{\sqrt{2}}, e^{-1/2})$.
   (b) Rechne nach: $f''(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}) = 0$ und $f'''(\pm\frac{1}{\sqrt{2}}) \neq 0$.
4. Minimaler Flaecheninhalt des Dreiecks ABC: Punkt $C = (3, \ln(3))$.

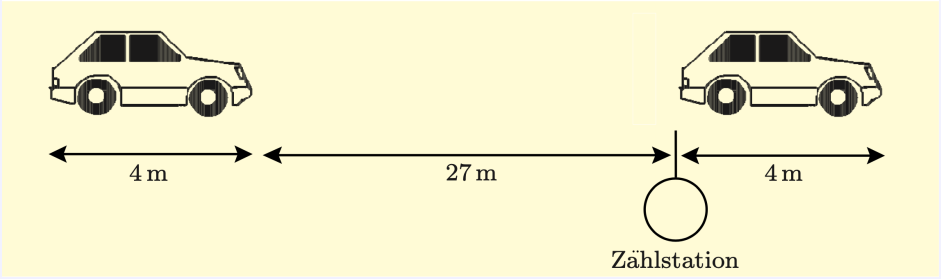
Übung 3.22: Optimale Geschwindigkeit einer Autokolonne

Wichtig bei Autokolonnen ist der Sicherheitsabstand zwischen Fahrzeugen. Je grösser die Geschwindigkeit der Kolonne, desto grösser muss der Abstand sein und das hat einen Einfluss auf den Durchfluss. Umgekehrt ist der Abstand bei kleinen Geschwindigkeiten klein, aber im Schneckentempo ist der Durchfluss auch nicht gerade gross. Eine Faustregel der Polizei sagt:

$$r \approx 0.0075v^2 \quad v \text{ in km/h}, \; r = \text{Bremsweg in m}$$

1. Wie viele Meter Abstand zum vorderen Fahrzeug müsste eine Automobilistin bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h mindestens einhalten?

2. Stellen Sie sich vor, eine Kolonne habe eine Geschwindigkeit von 60 km/h und bestehe aus lauter Personenwagen. Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass jedes Auto eine Länge von 4 m habe und dass alle Automobilistinnen und Automobilisten den vorgeschriebenen Abstand einhalten. An einer gewissen Stelle hat die Polizei eine Zählstation aufgestellt.



   Zeigen Sie, dass pro Minute ungefähr 32 Autos vorbeifahren können.

3. Wie viele Autos können bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h bei der Zählstation vorbeifahren?

4. Die Anzahl Autos N, welche die Zählstation pro Minute passieren können, ist eine Funktion der Geschwindigkeit v in km/h.
   Zeigen Sie, dass gilt
   $$N(v) = \frac{1000v}{0.45v^2 + 240}$$

5. Zeichnen Sie den Graphen der Funktion mit Geogebra und kontrollieren Sie, dass der maximale Durchfluss einer Kolonne unter den oben skizzierten Bedingungen bei ungefähr 25 km/h liegt.

6. Berechnen Sie $\frac{dN}{dv}$ und benutzen Sie das Resultat, um die optimale Geschwindigkeit auszurechnen.

7. Wie beurteilen Sie das Modell? Machen Sie Vorschläge für Verbesserungen und Untersuchen Sie die daraus resultierende optimale Geschwindigkeit.

4 Integralrechnung

4.1 Stammfunktionen und unbestimmtes Integral

Lernaufgabe 24: Momentane Position

Wir denken uns ein Massband, das entlang der 100-Meter-Bahn der KS Im Lee ausgelegt ist. Die Position $s = 0$ befindet sich an der Startlinie, die Position $s = 100$ an der Ziellinie.
Alice programmiert einen Roboter so, dass seine Position $s(t)$ in Metern zu jeder Zeit t in Sekunden durch die Funktion

$$s_A(t) = t^2 + 5$$

beschrieben wird.

1. Wo auf der Bahn wird der Roboter von Alice zum Zeitpunkt $t = 0$ positioniert?
2. Bestimmen Sie die momentante Geschwindigkeit $v_A(t)$ des Roboters von Alice.
3. Was ändert sich an den Funktionen $s_A(t)$ und $v_A(t)$, wenn Alice den Roboter zum Zeitpunkt $t = 0$ an der Startlinie losfahren lässt?

Auch Bob testet einen Roboter. Dieser wird auf die Bahn gesetzt und beschleunigt schnell in Richtung Ziellinie. Während der Fahrt wird der Roboter immer schneller. Seine momentane Geschwindigkeit $v_B(t)$ in Meter pro Sekunde ist durch die Funktion

$$v_B(t) = \frac{1}{2}t^2 + t$$

gegeben, wobei t die Zeit in Sekunden seit dem Start angibt.

1. Bestimmen Sie die Funktion $s_B(t)$, welche die momentane Position des Roboters in Metern angibt. Gehen Sie davon aus, dass der Roboter zum Zeitpunkt $t = 0$ an der Startlinie steht, also $s_B(0) = 0$ gilt.
2. Wie lautet die Funktion $s_B(t)$, wenn der Roboter zum Zeitpunkt $t = 0$ bereits 5 Meter von der Startlinie entfernt ist, also $s_B(0) = 5$ gilt?

Definition 4.1: Stammfunktion

Sei f eine auf einem Intervall $\mathbb{D}$ definierte Funktion. Eine Funktion F heisst Stammfunktion von f, wenn für alle $x \in \mathbb{D}$ gilt

$$F'(x) = f(x)$$

Beispiel 4.1: Stammfunktionen von $\sin(x)$

$f(x) = \sin(x)$

Definition 4.2: Unbestimmtes Integral

Sei f eine auf einem Intervall $\mathbb{D}$ definierte Funktion. Das unbestimmte Integral von f ist die Menge aller Stammfunktionen von f und wird mit

$$\int f(x)\,dx$$

bezeichnet.
Wenn F eine Stammfunktion von f ist, so wird das unbestimmte Integral so angegeben:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$

wobei $C \in \mathbb{R}$ eine Konstante ist.

Das Suchen nach einer Stammfunktion wird als *Integrieren* oder *Antidifferentieren* bezeichnet. Das Integrieren ist also die Umkehrung des Ableitens – genauso wie das Wurzelziehen die Umkehrung des Quadrierens ist.

Beispiel 4.2: Unbestimmte Integrale

- $\int x^2\,dx =$
- $\int \left(\cos(x) + \frac{1}{x^2}\right)\,dx =$

Satz 4.1: Erste Integrationsregeln

1. Potenzregeln: für $n \neq -1$ gilt:
$$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$
2. Summenregel:
$$\int (f(x) + g(x)) \, dx = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx$$
3. Faktorregel: Für einen konstanten Faktor k gilt:
$$\int k \cdot f(x) \, dx = k \cdot \int f(x) \, dx$$

Diese Regeln sind eine direkte Folge der entsprechenden Ableitungsregeln.

Übung 4.1

Tipp: Das Bestimmen der Integrale geschieht häufig durch Versuch und Irrtum. Man überlegt sich einen möglichen Kandidaten für die Stammfunktion und leitet diesen ab, um zu überprüfen, ob man die gegebene Funktion erhält. Falls nicht, hat man häufig eine Idee gewonnen, wie man den Kandidaten anpassen muss.

1. Bestimmen Sie die folgenden unbestimmten Integrale:
   (a) $\int 7 \, dx$
   (b) $\int x^5 \, dx$
   (c) $\int (2x^{-3} - 4x^3) \, dx$
   (d) $\int \sqrt{x} \, dx$
   (e) $\int (x-3) \cdot \sqrt{x} \, dx$
2. Bestimmen Sie die folgenden unbestimmten Integrale mit etwas schwierigeren Funktionen:
   (a) $\int \cos(x) \, dx$
   (b) $\int e^x \, dx$
   (c) $\int \frac{1}{x} \, dx \quad , x > 0$
   (d) $\int \sin(2x) \, dx$
   (e) $\int \sqrt{3-x} \, dx$
3. Finden Sie eine Funktion f sodass gilt:
   (a) $\int f(x) \, dx = x^2 + 5x + C$
   (b) $\int f(x) \, dx = x \cdot e^x + C$
   (c) $\int f(x) \, dx = 2\cos^2(x) + C$
   (d) $\int f(x) \, dx = \frac{x^2}{3x+1} + C$

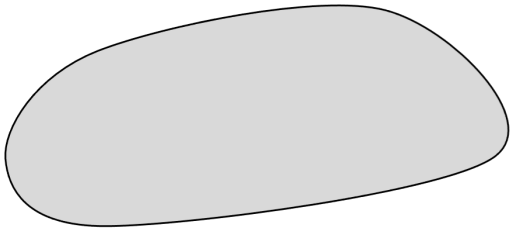
Lösungen

1. Integrale bestimmen:
   (a) $7x + C$
   (b) $\frac{1}{6}x^6 + C$
   (c) $-x^{-2} - x^4 + C$
   (d) $\frac{2}{3}x^{3/2} + C$
   (e) $(x-3) \cdot \sqrt{x} = x^{3/2} - 3x^{1/2} \Rightarrow \int (x-3) \cdot \sqrt{x}\, dx = \frac{2}{5}x^{5/2} - 2x^{3/2} + C$
2. Integrale bestimmen (schwierigere Funktionen):
   (a) $\sin(x) + C$
   (b) $e^x + C$
   (c) $\ln(x) + C$
   (d) $-\frac{1}{2}\cos(2x) + C$ (Der Vorfaktor eliminiert den Faktor 2, der durch die Kettenregel beim Ableiten entsteht.)
   (e) $-\frac{2}{3}(3-x)^{3/2} + C$ (Der Vorfaktor eliminiert den Faktor -1, der durch die Kettenregel beim Ableiten entsteht.)
3. Die Funktion rechts ist jeweils die Stammfunktion von f. Also muss f die Ableitung der Funktion rechts sein.
   (a) $f(x) = 2x + 5$
   (b) $f(x) = e^x + x \cdot e^x$ (Produktregel)
   (c) $f(x) = -4\cos(x) \cdot \sin(x)$ (Kettenregel)
   (d) $f(x) = \frac{3x^2+2x}{(3x+1)^2}$ (Quotientenregel)

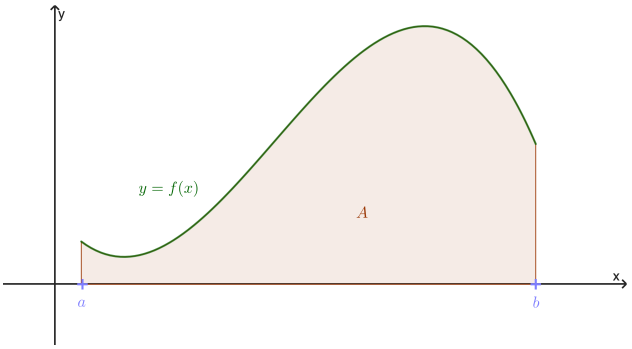
4.2 Flächenberechnung mit Ober- und Untersummen

4.2.1 Einführungsaufgaben

Fragestellung: Wie bestimmt man den Flächeninhalt eines Gebietes, dessen Rand eine „gekrümmte Linie“ ist?

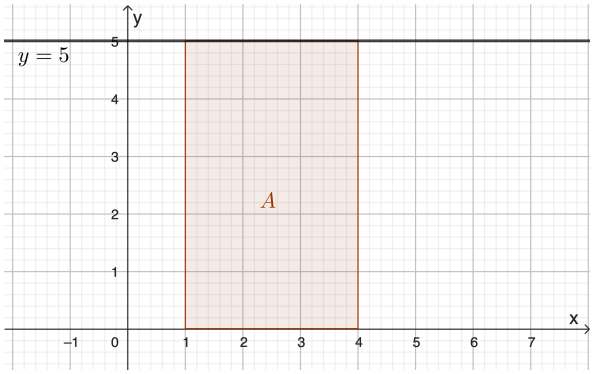


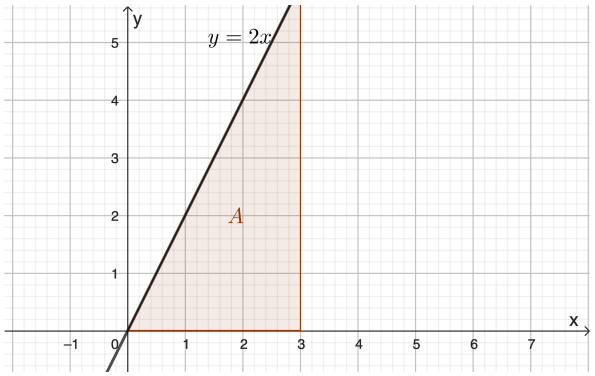
Um uns an die Lösung dieses Problems zu nähern, reduzieren wir zunächst ein wenig die Schwierigkeit: Gegeben sei eine Funktion f, und ein Intervall $[a, b]$. Wir betrachten nun das Gebiet, das durch den Graphen von f, die x-Achse und die Geraden $x = a$ und $x = b$ berandet wird. Wie gross ist der Flächeninhalt A?

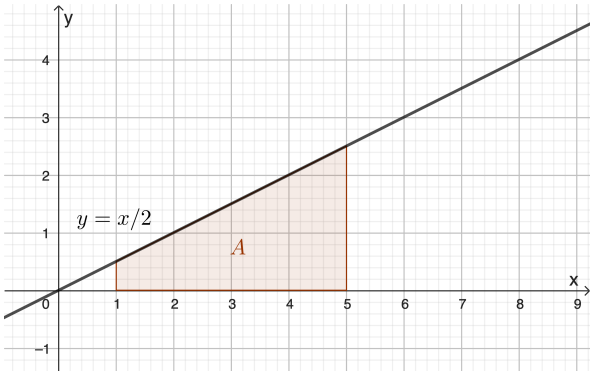


Lernaufgabe 25: Einführungsaufgaben

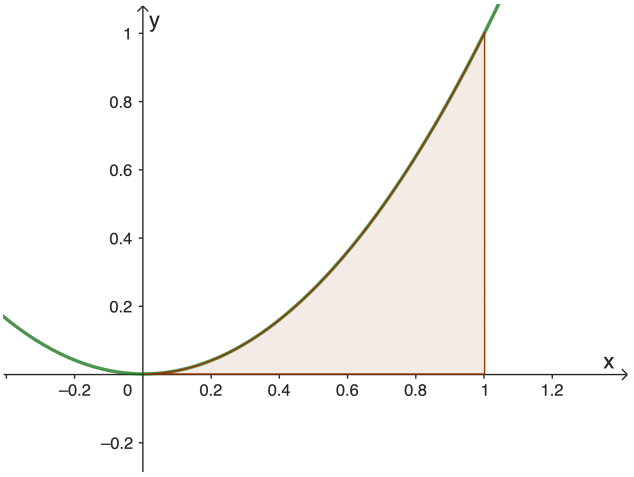
Wenn die Funktion f linear ist, können wir solche Flächeninhalte schon angeben. Berechnen Sie die schraffierten Flächeninhalte:

1. 

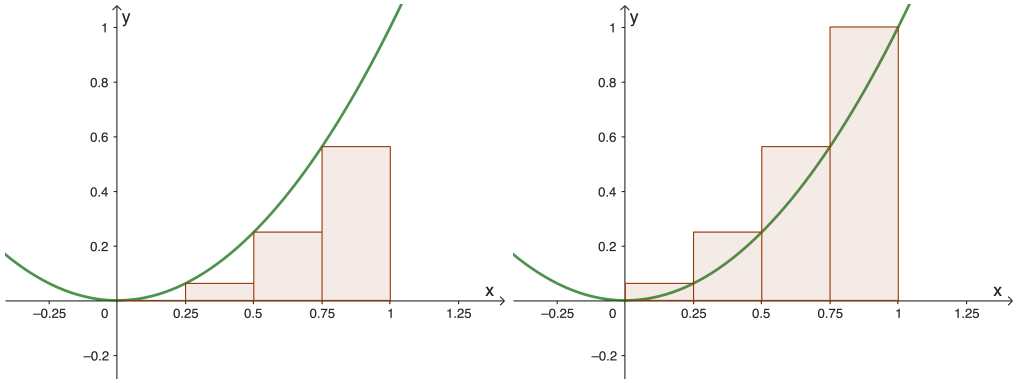
2. 

3. 

Weil die Flächen in der Einführungsaufgabe durch geraden begrenzt sind, können die Flächeninhalte mit Hilfe von einfachen geometrischen Figuren berechnet werden. Anders sieht es aus, wenn die Fläche durch eine gekrümmte Linie begrenzt wird. Als Beispiel betrachten wir die Fläche unter dem Graphen der Funktion $f(x) = x^2$ im Intervall $[0, 1]$.



Idee: Zur Bestimmung des Flächeninhalts unter der Parabel teilen wir das Intervall $[0, 1]$ in vier Teile und betrachten zwei Näherungen für den Flächeninhalt.



Die Summe der Flächeninhalte der 4 Rechtecke in der Figur links nennen wir **Untersumme** U_4.(Beachten Sie, dass es ganz links ein „Rechteck“ mit der Höhe 0 gibt). Die Summe der Flächeninhalte der 4 Rechtecke in der Figur rechts nennen wir **Obersumme** O_4. Der gesuchte Flächenihalt liegt also irgendwo zwischen U_4 und O_4. Je mehr Rechtecke wir verwenden, desto besser werden die Näherungen für den Flächeninhalt.

Lernaufgabe 26: Die Fläche unter der Quadratfunktion - Teil 1

1. Zu den Figuren oben:

   (a) Berechnen Sie die beiden Näherungen U_4 und O_4.
   (Kontrolle: $U_4 = \frac{7}{32}$ und $O_4 = \frac{15}{32}$)

   (b) Wird das Intervall $[0, 1]$ in 8 Teile zerlegt, erhält man bessere Approximationen (= Näherungen) für den Inhalt der Fläche unter der Parabel. Berechnen Sie U_8 und O_8. (Kontrolle: $U_8 = \frac{35}{128}$; $O_8 = \frac{51}{128}$)

2. Challenges:

   (a) Bestimmen Sie je einen Term für die Unter- bzw. Obersumme, wenn man das Intervall in n Teile unterteilt.

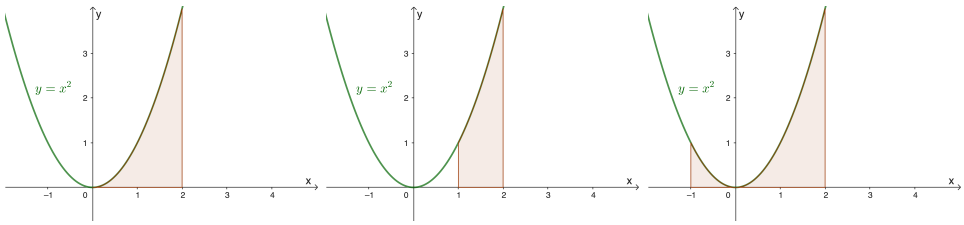
   (b) Für jedes Zahl $k \in \mathbb{N}$ gilt

   $$1 + 4 + 9 + 16 + \cdots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}.$$

   Verwenden Sie diese Formel, um die Ober- und Untersumme weiter zu vereinfachen.

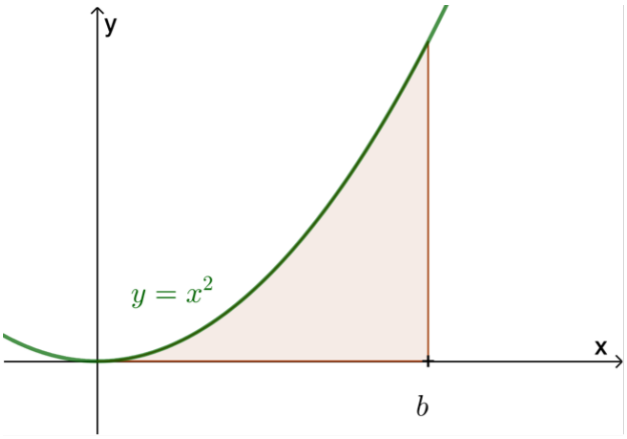
   (c) Welchen Grenzwert erhält man für die beiden Summen, für $n \to \infty$?.

Mit dem Grenzwert von Ober- und Untersumme haben wir eine Methode gefunden, mit der man den Flächeninhalt von beliebigen Gebieten unter der Quadratfunktion berechnen kann.



Freilich wäre jede dieser Rechnung mit Aufwand verbunden. Einfacher geht es, wenn man das rechte Ende des Intervalls variabel lässt.

Betrachten Sie die Fläche unter dem Graphen von $f(x) = x^2$ im Intervall $[0, b]$:



In der folgenden Lernaufgabe werden wir eine Funktion $F(b)$ herleigen, die in Abhängigkeit von b den Inhalte der Fläche unter der Parabel $y = x^2$ im Intervall $[0, b]$ berechnet. (Eine solche Funktion nennt man eine *Integralfunktion* von f)

Lernaufgabe 27: Die Fläche unter der Quadratfunktion - Teil 2

1. Gehen Sie wie in Lernaufgabe 26 vor, um die Fläche unter der Parabel $y = x^2$ im Intervall $[0, b]$ zu berechnen. Berechnen Sie also die Untersumme U_n und die Obersumme O_n für eine Zerlegung des Intervalls in n Teile. Verwenden Sie die Summenformel, um die Terme zu vereinfachen und bestimmen Sie den Grenzwert von U_n und O_n für $n \to \infty$.

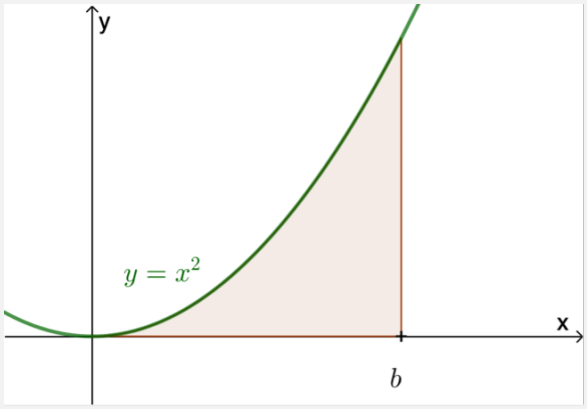
2. Berechnen Sie mit der Formel die Fläche unter der Parabel $y = x^2$ in den Intervallen $[0, 2]$, [1,2] und $[-1, 2]$ (Siehe die drei Abbildungen oben).

4.2.2 Ober- und Untersummen

Satz 4.2: Erkenntnis aus der Lernaufgabe

Der Inhalt der Fläche zwischen der Parabel $y = x^2$ und der x-Achse im Intervall $[0, b]$ beträgt

$$A = \frac{1}{3}b^3$$



Beweis. Teilt man das Intervall $[0, b]$ in n Teilintervalle erhält man die Untersumme

$$\begin{aligned} U_n &= \frac{b}{n}\left[f\left(\frac{b}{n}\right) + f\left(\frac{2b}{n}\right) + f\left(\frac{3b}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{(n-1)b}{n}\right)\right] \\ &= \frac{b}{n}\left[\frac{b^2}{n^2} + \frac{4b^2}{n^2} + \frac{9b^2}{n^2} + \cdots + \frac{(n-1)^2b^2}{n^2}\right] \\ &= \frac{b^3}{n^3}\left[1 + 4 + 9 + \cdots + (n-1)^2\right] \end{aligned}$$

Analog für die Obersumme:

$$O_n = \frac{b^3}{n^3}[1 + 4 + 9 + \cdots + n^2]$$

Nun verwenden wir die Formel für die Summe der Quadratzahlen.

$$1 + 4 + 9 + 16 + \cdots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

Damit folgt für $k = n - 1$:

$$U_n = \frac{b^3}{n^3}\left[\frac{(n-1)n(2n-1)}{6}\right] = \frac{b^3}{6} \cdot \frac{2n^2 - 3n + 1}{n^2} = \frac{b^3}{6}\left(2 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right)$$

Und für $k = n$:

$$O_n = \frac{b^3}{n^3}\left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right] = \frac{b^3}{6} \cdot \frac{2n^2 + 3n + 1}{n^2} = \frac{b^3}{6}\left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right)$$

Der Grenzwert von Ober- und Untersumme beträgt schliesslich:

$$\lim_{n\to\infty} U_n = \lim_{n\to\infty} O_n = \frac{b^3}{6} \cdot 2 = \frac{b^3}{3}$$

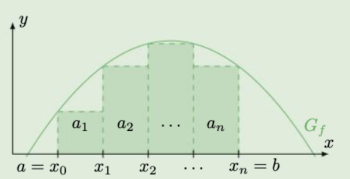
□

Das Verfahren, das wir für die Funktion $y = x^2$ verwendet haben, lässt sich auch auf andere Funktionen übertragen.

Definition 4.3: Ober- und Untersumme

Sei f eine stetige Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$. Wir unterteilen das Intervall $[a, b]$ in n gleich grosse Teilintervalle $[x_{k-1}x_k]$ der Breite $\Delta x = \frac{b-a}{n}$.

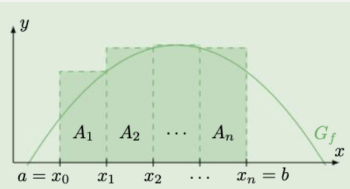
Untersumme U_n:



Für jedes Teilintervall wählen wir den kleinsten Funktionswert $\underline{f_k}$. Die Untersumme U_n ist definiert als die Summe der Flächeninhalte $a_k = \Delta x \cdot \underline{f_k}$ der Rechtecke mit der Breite Δx und der Höhe $\underline{f_k}$:

$$U_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^{n} \underline{f_k} \cdot \Delta x$$

Obersumme O_n:

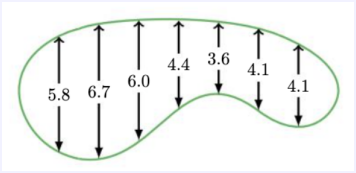


Für jedes Teilintervall wählen wir den grössten Funktionswert $\overline{f_k}$. Die Obersumme O_n ist definiert als die Summe der Flächeninhalte $a_k = \Delta x \cdot \overline{f_k}$ der Rechtecke mit der Breite Δx und der Höhe $\overline{f_k}$:

$$O_n = A_1 + A_2 + \cdots + A_n = \sum_{k=1}^{n} \overline{f_k} \cdot \Delta x$$

Übung 4.2: Fläche unter einer Funktion dritten Grades

1. Die Abbildung zeigt den Grundriss eines Schwimmbeckens, dessen Breite alle 2m gemessen wurde. Schätzen Sie den Flächeninhalt des Beckens mit Hilfe von Unter- und Obersummen ab.



2. In dieser Aufgabe sollen Sie die Fläche unter dem Graphen der Funktion $f(x) = \frac{1}{100}x^3$ im Intervall $[0, 10]$ untersuchen. Tipp: Der Taschenrechner TI 30 X Pro kann mit Summenzeichen umgehen. Siehe dieses Anleitungsvideo.

   (a) Berechnen Sie die Untersumme U_5 und die Obersumme O_5.

   (b) Berechnen Sie die Untersumme U_{10} und die Obersumme O_{10}.

   (c) Bestimmen Sie je einen Term für die Unter- bzw. Obersumme U_n bzw. O_n, wenn man das Intervall in n Teile unterteilt. Dazu können Sie die Formel für die Summe der Kubikzahlen verwenden:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + k^3 = \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2$$

   (d) Welchen Grenzwert erhält man für die beiden Summen, für $n \to \infty$?

Lösungen:

1. Schwimmbecken:

   Untersumme $U = 55m^2$; Obersumme $O = 83.8m^2$. Die echte Fläche liegt also zwischen diesen beiden Werten.

2. Fläche unter kubischer Funktion

   (a) $U_5 = 16, \quad O_5 = 36$

   (b) $U_{10} = 20.25, \quad O_{10} = 30.25$

   (c) $U_n = 25\left(1 - \frac{1}{n}\right)^2; \quad O_n = 25\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2$

   (d) $\lim_{n\to\infty} U_n = \lim_{n\to\infty} O_n = 25$

4.2.3 Das bestimmte Integral und Integralfunktionen

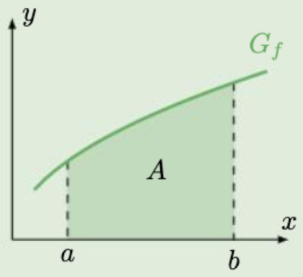
Definition 4.4: Das bestimmte Integral

Sei f eine Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$. Falls Unter- und Obersumme den gleichen Grenzwert besitzen $\lim_{n\to\infty} U_n = \lim_{n\to\infty} O_n$, so sagt man, die Funktion f sei *integrierbar*. Den gemeinsamen Grenzwert von Ober- und Untersumme nennt man das *bestimmte Integral der Funktion f von a nach b*.
Schreibweise

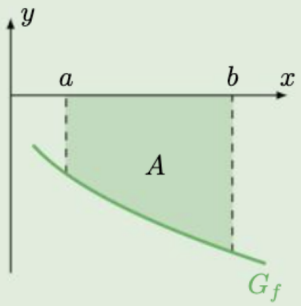
$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty} U_n = \lim_{n\to\infty} O_n$$

Wenn die Funktion f im Intervall $[a, b]$ nicht negativ ist, entspricht das bestimmte Integral dem Flächeninhalt des Gebietes, das durch den Graphen von f, die x-Achse und die Geraden $x = a$ und $x = b$ berandet wird. Weil aber die Flächeninhalte der Rechtecke in Ober- und Untersumme berechnet werden mit $a_= \Delta x \cdot \underline{f_k}$ bzw. $A_k = \Delta x \cdot \overline{f_k}$, kann das bestimmte Integral auch negative Werte annehmen, wenn die Funktion im Intervall negative Funktionswerte annimmt.

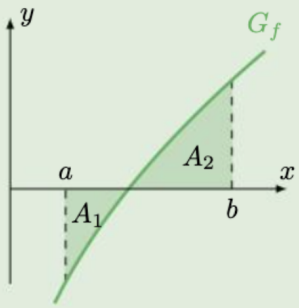
a) Für $f(x) > 0$ in $[a; b]$ ist $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = A > 0$.



b) Für $f(x) < 0$ in $[a; b]$ ist $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -A < 0$.



c) Hat f in $]a; b[$ eine einzige Nullstelle, so ist $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -A_1 + A_2$.



Beachte: A, A_1 und A_2 bezeichnen die Flächeninhalte, d. h., A, A_1 und A_2 sind positiv.

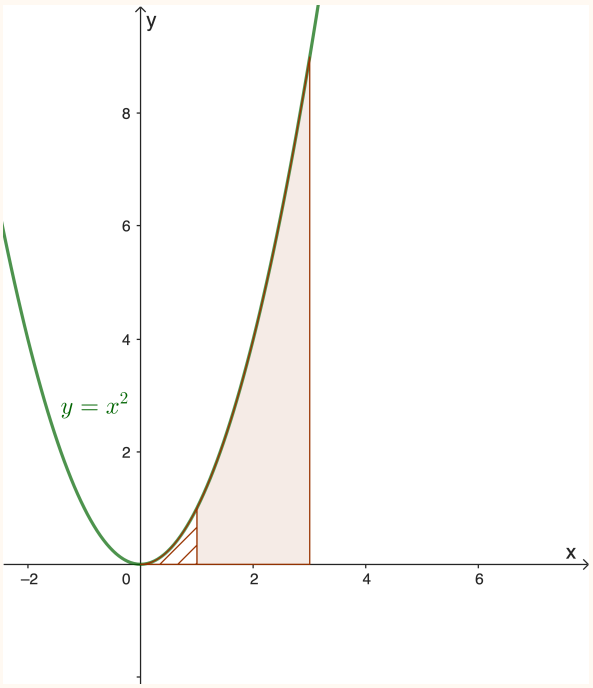
Beispiel 4.3

In der Lernaufgabe am Anfang des Kapitels haben wir gezeigt, dass der Inhalt der Fläche zwischen der Parabel $y = x^2$ und der x-Achse im Intervall $[0, b]$ $A = \frac{1}{3}b^3$ beträgt. In anderen Worten:

$$\int_0^b x^2 dx = \frac{1}{3}b^3$$

Mit dieser Formel können wir nun verschiedene bestimmte Integrale berechnen:

- $\int_0^5 x^2 dx = \frac{1}{3}5^3 = \frac{125}{3}$
- $\int_1^3 x^2 dx = \int_0^3 x^2 dx - \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}3^3 - \frac{1}{3}1^3 = \frac{26}{3}$



Beim zweiten Beispiel haben wir intuitiv die erste der folgenden Integrationsregeln verwendet:

Satz 4.3: Aufteilen und Vertauschen der Integrationsgrenzen

$$\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx$$

$$\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$$

Um die zweite Regel zu verstehen, muss man einen Blick zurück auf die Definition der Untersummen werfen:

$$U_n = \sum_{k=1}^{n} \underline{f_k} \cdot \Delta x,$$

wobei $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ die Breite der Rechtecke ist.

Wenn die beiden Integrationsgrenzen vertauscht werden, ändert sich in der ganzen Summe bloss das Vorzeichen im Zähler von Δx.

In der Lernaufgabe am Anfang des Kapitels haben wir die Formel

$$\int_0^b x^2 dx = \frac{1}{3}b^3$$

hergeleitet. Weil wir die obere Grenze des Integrals variabel gelassen haben, kann man mit dieser Formel in Kombination mit dem Aufteilen der Integrationsgrenzen alle bestimmte Integrale rund um die Funktion $f(x) = x^2$ berechnen. So gilt zum Beispiel:

$$\int_5^{10} x^2 dx = \int_0^{10} x^2 dx - \int_0^5 x^2 dx = \frac{1}{3}10^3 - \frac{1}{3}5^3 = \frac{875}{3}$$

Diese Idee lässt sich auf andere Funktionen übertragen:

Definition 4.5: Integralfunktion

Sei f eine stetige Funktion. Die Integralfunktion von f zur unteren Grenze a ist definiert als:

$$F_a(b) = \int_a^b f(x)dx$$

Bemerkung: Die untere Grenze a des Integrals ist hier fest gewählt, während die obere Grenze b variabel ist.

Beispiel 4.4: Integralfunktion der Quadratfunktion zur unteren Grenze 0

Sei $f(x) = x^2$. Die Erkenntnis aus der Lernaufgabe am Anfang des Kapitels lautet dann:

$$F_0(b) = \frac{1}{3}b^3$$

Übung 4.3

1. Für die Funktion f gilt:

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = -2 \quad \text{und} \quad \int_{1}^{4} f(x)\,dx = 5.$$

Berechnen Sie die vier Integrale.

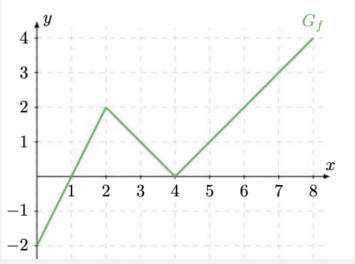
(a) $\int_4^1 f(x)\,dx$

(b) $\int_{-1}^4 f(x)\,dx$

(c) $\int_1^1 f(x)\,dx$

(d) $\int_{-1}^1 4 \cdot f(x)\,dx$

2. Der Graph G_f der Funktion f ist gegeben.



(a) Bestimmen Sie $\int_1^7 f(x)\,dx$.

(b) Bestimmen Sie $\int_0^1 f(x)\,dx$.

(c) Bestimmen Sie $\int_0^7 f(x)\,dx$.

(d) Berechnen Sie den Inhalt der Fläche, die der Graph G_f im Intervall $[0, 7]$ mit der x-Achse einschliesst.

3. Skizzieren Sie den Graphen der folgenden Funktionen. Markieren Sie in der Skizze die Fläche mit dem Inhalt $F_0(b) = \int_0^b f(x)\,dx$ (mit $b \geq 0$).

   Geben Sie anschliessend eine Formel für den Inhalt der markierten Fläche an.

   (a) $f(x) = 1$

   (b) $f(x) = 2$

   (c) $f(x) = c,\ c \in \mathbb{R}_0^+$

   (d) $f(x) = x$

   (e) $f(x) = 2x$

   (f) $f(x) = mx,\ m \in \mathbb{R}_0^+$

   (g) $f(x) = x + 1$

   (h) $f(x) = 2x + 1$

   (i) $f(x) = mx + q,\ m, c \in \mathbb{R}_0^+$

Lösungen

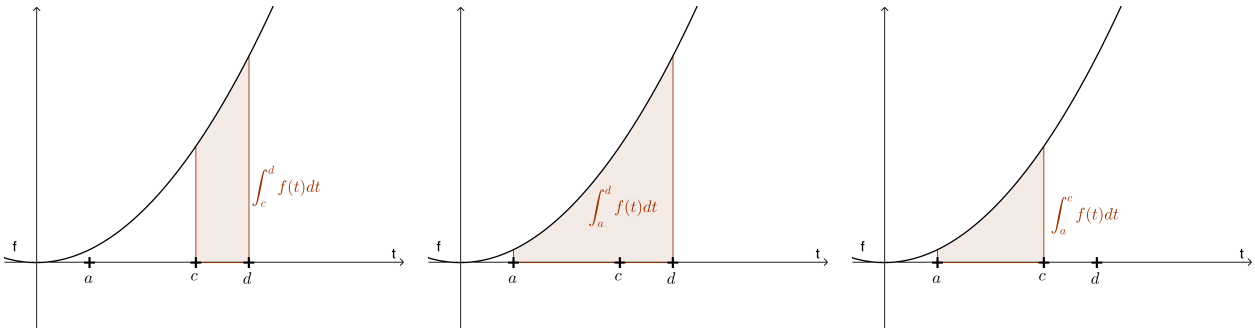
1. Integrale Berechnen
   (a) -5
   (b) 3
   (c) 0
   (d) -8
2. Graph
   (a) 7.5
   (b) -1
   (c) 6.5
   (d) 8.5
3. Integralfunktionen
   (a) $F_0(b) = b$
   (b) $F_0(b) = 2b$
   (c) $F_0(b) = c \cdot b$
   (d) $F_0(b) = \frac{1}{2}b^2$
   (e) $F_0(b) = b^2$
   (f) $F_0(b) = \frac{m}{2}b^2$
   (g) $F_0(b) = \frac{1}{2}b^2 + b$
   (h) $F_0(b) = b^2 + b$
   (i) $F_0(b) = \frac{m}{2}b^2 + q \cdot b$

4.3 Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Bestimmte Integrale lassen sich immer als Grenzwerte von Ober- und Untersumme bestimmen. Das Problem ist aber: Diese Berechnung ist aufwendig - insbesondere weil sie für jede neue Funktion und für jedes neue Intervall von vorne begonnen werden muss.

Integralfunktionen lösen einen Teil des Problems: Kennt man von einer Funktion f, eine Integralfunktion $F_a(b) = \int_a^b f(x)\,dx$, kann man damit jedes bestimmte Integral von f wie folgt berechnen:

$$\int_c^d f(x)\,dx = \int_a^d f(x)\,dx - \int_a^c f(x)\,dx = F_a(d) - F_a(c)$$



Es bleibt die Frage, ob es einen einfachen Weg gibt, eine Integralfunktion einer gegebenen Funktion f zu bestimmen, ohne die Ober- und Untersumme zu berechnen.

Satz 4.4: Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Sei $F_a(b) = \int_a^b f(x)\,dx$ eine Integralfunktion von f. Dann gilt:

$$\frac{d}{dx} F_a(x) = f(x)$$

Kurz: Integralfunktionen sind Stammfunktionen von f.

Bemerkungen

1. Integralfunktionen von f sind nach dem Hauptsatz Stammfunktionen von f.
2. Zu einer gegebenen Funktion gibt es unendliche viele Stammfunktionen. Diese unterscheiden sich durch einen konstanten Summanden.
3. Aus 1. und 2. folgt: Sei $F(x)$ eine beliebige Stammfunktion von f und $F_0(x)$ die Integralfunktion von f zur unteren Grenze 0. Dann gibt es eine Konstante $c \in \mathbb{R}$ mit
$$F_0(x) = F(x) + c$$
4. Folglich gilt für die bestimmten Integrale
$$\int_a^b f(t)\,dt = F_0(b) - F_0(a) = (F(b) + c) - (F(a) + c) = F(b) - F(a)$$

Satz 4.5: Berechnung von bestimmten Integralen

Sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Sei F eine **beliebige** Stammfunktion von f. Dann gilt:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

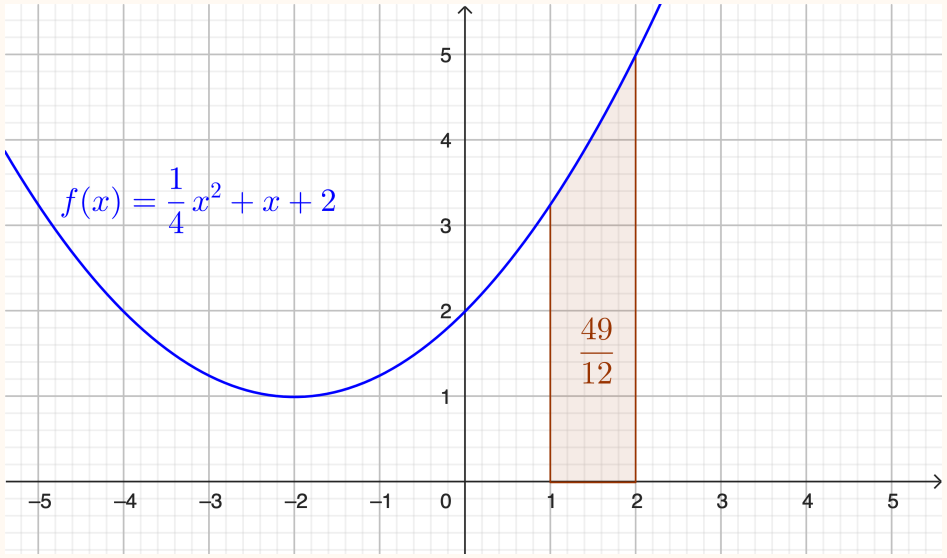
Notation: Für $F(b) - F(a)$ schreibt man häufig $[F(x)]_a^b$

Beispiel 4.5: Berechnung eines bestimmten Integrals

$$\int_1^2 \left(\frac{1}{4}x^2 + x + 2\right)\,dx = ?$$

Bestimme eine Stammfunktion (anti-Differenzieren): $F(x) = \frac{1}{12}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x$.
Dann folgt

$$\begin{aligned}\int_1^2 \left(\frac{1}{4}x^2 + x + 2\right)\,dx &= \left[\frac{1}{12}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x\right]_1^2 \\ &= \left(\frac{1}{12}2^3 + \frac{1}{2}2^2 + 2\cdot 2\right) - \left(\frac{1}{12}1^3 + \frac{1}{2}1^2 + 2\cdot 1\right) \\ &= \frac{49}{12}\end{aligned}$$



Beweis des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung. Beim Bestimmen der Ableitung der Integralfunktion F_a helfen uns keine Ableitungsregeln. Wir müssen auf die Definition der Ableitung zurückgreifen. Zur Erinnerung: Die Ableitung einer Funktion f ist definiert durch den Differenzialquotienten:

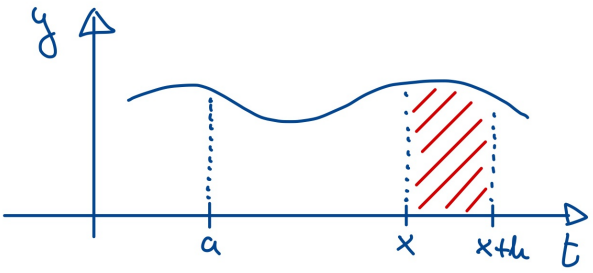
$$\frac{d}{dx}f(x) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Angewendet auf unsere Integralfunktion heisst das:

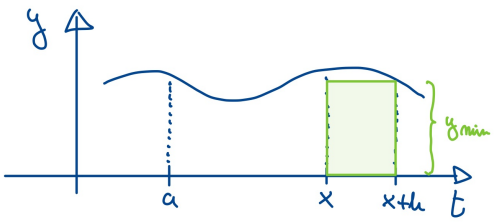
$$\frac{d}{dx}F_a(x) = \lim_{h\to 0}\frac{F_a(x+h)-F_a(x)}{h}$$

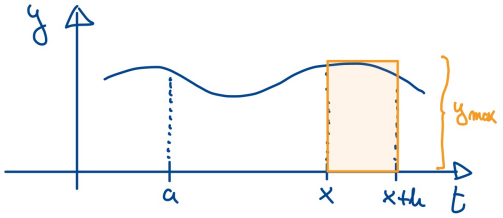
Für die folgenden Überlegungen gehen wir davon aus, dass $h > 0$ ist. Der Fall $h < 0$ geht analog.

Schauen wir uns den Zähler $F_a(x+h) - F_a(x)$ etwas genauer an: Er entspricht dem Flächeninhalt der schraffierten Figur:



Dieser Flächeninhalt können wir nun von oben und von unten durch Rechtecke abschätzen:





Wobei $y_{\min}$ und $y_{\max}$ der kleinste, bzw. grösste Wert von $f(t)$ im Intervall $[x, x+h]$ sind. Daraus folgt die Ungleichung

$$h \cdot y_{\min} \leq F_a(x+h) - F_a(x) \leq h \cdot y_{\max}$$

Indem wir beide Seiten der Ungleichung durch h teilen erhalten wir

$$y_{\min} \leq \frac{F_a(x+h)-F_a(x)}{h} \leq y_{\max}$$

Lassen wir nun h gegen Null streben. Wenn das Intervall $[x, x+h]$ immer kleiner wird, nähert sich der kleinste Wert $y_{\min}$ immer mehr dem Funktionswert $f(x)$. Analog strebt $y_{\max}$ nach $f(x)$. Der mittlere Term $\frac{F_a(x+h)-F_a(x)}{h}$ entspricht für $h \to 0$ genau der Ableitung von F_a. Somit gilt:

$$f(x) \leq \frac{d}{dx}F_a(x) \leq f(x)$$

Daraus folgt

$$\frac{d}{dx}F_a(x) = f(x)$$

□

Übung 4.4

1. Berechnen Sie mit dem Hauptsatz das bestimmte Integral und vergleichen Sie die Ergebnisse. Erklären Sie das Gefundene mithilfe von Skizzen/Geogebra.

   (a) $\int_0^2 x^2\,dx$ vergleichen mit:

   i. $\int_0^2 (x^2+1)\,dx$

   ii. $\int_0^2 (x+1)^2\,dx$

   iii. $\int_{-1}^1 (x+1)^2\,dx$

   (b) $\int_0^4 \sqrt{x}\,dx$ vergleichen mit:

   i. $\int_0^4 \sqrt{x+1}\,dx$

   ii. $\int_{-1}^3 \sqrt{x+1}\,dx$

   iii. $\int_1^5 \sqrt{x-1}\,dx$

2. **Polynomfunktionen**

   (a) $\int_0^2 4x^3\,dx$

   (b) $\int_2^4 \frac{1}{5}x^3\,dx$

   (c) $\int_{-1}^2 (x^2+3)\,dx$

   (d) $\int_3^5 \left(\frac{1}{2}x-2\right)\,dx$

   (e) $\int_0^3 2x(1-x)\,dx$

   (f) $\int_{-3}^3 (x-1)^2\,dx$

3. **Gebrochenrationale Funktionen** (Tipp: $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$)

   (a) $\int_2^4 \frac{1}{x^2}\,dx$

   (b) $\int_{-1}^{-0.5} \frac{3}{x^5}\,dx$

(c) $\displaystyle\int_1^2 \left(2x - \frac{2}{x}\right) dx$

(d) $\displaystyle\int_1^3 \left(4x - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}\right) dx$

(e) $\displaystyle\int_3^5 \frac{x-2}{x}\, dx$

(f) $\displaystyle\int_2^3 \frac{x^2+4x+3}{x}\, dx$

4. **Wurzelfunktionen**

(a) $\displaystyle\int_1^4 3\sqrt{x}\, dx$

(b) $\displaystyle\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}}\, dx$

(c) $\displaystyle\int_0^8 \sqrt[3]{x}\, dx$

(d) $\displaystyle\int_0^1 x\sqrt{x}\, dx$

(e) $\displaystyle\int_1^4 (2x + 6\sqrt{x})\, dx$

(f) $\displaystyle\int_1^4 \sqrt{\frac{3}{x^3}}\, dx$

5. **Winkelfunktionen**

(a) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t)\, dt$

(b) $\displaystyle\int_\pi^{2\pi} \cos(t)\, dt$

(c) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{3}} -2\sin(t)\, dt$

(d) $\displaystyle\int_0^{\pi} (4\sin(t) - 3\cos(t))\, dt$

6. **Exponentialfunktionen**

(a) $\displaystyle\int_{-1}^1 e^{x+1}\, dx$

(b) $\displaystyle\int_{-1}^0 (2x - e^x)\, dx$

(c) $\displaystyle\int_0^1 \pi \cdot e^x\, dx$

(d) $\displaystyle\int_0^2 (e^x - x^e)\,dx$

(e) $\displaystyle\int_1^2 \left(e^x + \frac{1}{x}\right)\,dx$

7. **Einfache Substitutionsregel**

(a) $\displaystyle\int_2^5 (2x-3)^4\,dx$

(b) $\displaystyle\int_0^6 (5-2x)^3\,dx$

(c) $\displaystyle\int_2^3 \frac{4}{(1-x)^2}\,dx$

(d) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(3t)\,dt$

(e) $\displaystyle\int_{-\frac{3}{4}}^{\frac{3}{4}} \cos(\pi t)\,dt$

(f) $\displaystyle\int_0^{\pi} \left(\frac{1}{\pi} + \cos(-2t)\right)\,dt$

(g) $\displaystyle\int_{1/2}^5 \frac{2}{3}e^{4x}\,dx$

(h) $\displaystyle\int_0^6 e^{6-x}\,dx$

(i) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} (e^x - e^{-x})\,dx$

(j) $\displaystyle\int_{12}^{24} \frac{1}{\sqrt{2x+1}}\,dx$

(k) $\displaystyle\int_2^5 \frac{9}{3x-5}\,dx$

Lösungen

1. Vergleichen der Resultate

   (a)
   $$\int_0^2 x^2\,dx = \left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^2 = \frac{8}{3}$$

   i.
   $$\int_0^2 (x^2+1)\,dx = \left[\frac{1}{3}x^3 + x\right]_0^2 = 8/3 + 2 = \frac{14}{3}$$

   ii.
   $$\int_0^2 (x+1)^2\,dx = \left[\frac{1}{3}x^3 + x^2 + x\right]_0^2 = \frac{26}{3}$$

   iii.
   $$\int_{-1}^1 (x+1)^2\,dx = \left[\frac{1}{3}x^3 + x^2 + x\right]_{-1}^1 = \frac{8}{3}$$

   (b)
   $$\int_0^4 \sqrt{x}\,dx = \left[\frac{2}{3}x^{3/2}\right]_0^4 = \frac{16}{3}$$

   i.
   $$\int_0^4 \sqrt{x+1}\,dx = \left[\frac{2}{3}(x+1)^{3/2}\right]_0^4 = \frac{10\sqrt{5}}{3} - \frac{2}{3}$$

   ii.
   $$\int_{-1}^3 \sqrt{x+1}\,dx = \left[\frac{2}{3}(x+1)^{3/2}\right]_{-1}^3 = \frac{16}{3}$$

   iii.
   $$\int_1^5 \sqrt{x-1}\,dx = \left[\frac{2}{3}(x-1)^{3/2}\right]_1^5 = \frac{16}{3}$$

2. Polynomfunktionen

   (a)
   $$\int_0^2 4x^3\,dx = \left[x^4\right]_0^2 = 16$$

   (b)
   $$\int_2^4 \frac{1}{5}x^3\,dx = \left[\frac{1}{20}x^4\right]_2^4 = 12$$

   (c)
   $$\int_{-1}^2 (x^2+3)\,dx = \left[\frac{1}{3}x^3 + 3x\right]_{-1}^2 = 12$$

   (d)
   $$\int_3^5 \left(\frac{1}{2}x - 2\right)\,dx = \left[\frac{1}{4}x^2 - 2x\right]_3^5 = 0$$

(e)
$$\int_0^3 2x(1-x)\,dx = \left[x^2 - \frac{2}{3}x^3\right]_0^3 = -9$$

(f)
$$\int_{-3}^3 (x-1)^2\,dx = \int_{-3}^3 (x^2 - 2x + 1)\,dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 + x\right]_{-3}^3 = 24$$

3. Gebrochenrationale Funktionen

(a)
$$\int_2^4 \frac{1}{x^2}\,dx = \int_2^4 x^{-2}\,dx = \left[-x^{-1}\right]_2^4 = \frac{1}{4}$$

(b)
$$\int_{-1}^{-0.5} \frac{3}{x^5}\,dx = \left[-\frac{3}{4}x^{-4}\right]_{-1}^{-0.5} = -11.25$$

(c)
$$\int_1^2 \left(2x - \frac{2}{x}\right)\,dx = \left[x^2 - 2\ln(x)\right]_1^2 = 3 - 2\ln(2) \approx 1.61$$

(d)
$$\int_1^3 \left(4x - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}\right)\,dx = \left[2x^2 - 3\ln(x) - \frac{2}{x}\right]_1^3 = \frac{52}{3} - 3\ln(3) \approx 14.04$$

(e)
$$\int_3^5 \frac{x-2}{x}\,dx = \int_3^5 \left(1 - 2\cdot\frac{1}{x}\right)\,dx = \left[x - 2\ln(x)\right]_3^5 = 2\ln\left(\frac{3}{5}\right) + 2 \approx 0.98$$

(f)
$$\int_2^3 \frac{x^2 + 4x + 3}{x}\,dx = \left[\frac{1}{2}x^2 + 4x + 3\ln(x)\right]_2^3 = 3\ln\left(\frac{3}{2}\right) + \frac{13}{2} \approx 7.72$$

4. Wurzelfunktionen

(a)
$$\int_1^4 3\sqrt{x}\,dx = \int_1^4 3x^{1/2}\,dx = \left[2x^{3/2}\right]_1^4 = 14$$

(b)
$$\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = \int_1^4 x^{-1/2}\,dx = \left[2\sqrt{x}\right]_1^4 = 2$$

(c)
$$\int_0^8 \sqrt[3]{x}\,dx = \int_0^8 x^{1/3}\,dx = \left[\frac{3}{4}x^{4/3}\right]_0^8 = 12$$

(d)
$$\int_0^1 x\sqrt{x}\,dx = \int_0^1 x^{3/2}\,dx = \left[\frac{2}{5}x^{5/2}\right]_0^1 = \frac{2}{5}$$

(e)
$$\int_1^4 (2x + 6\sqrt{x})\,dx = \left[x^2 + 4x^{3/2}\right]_1^4 = 43$$

(f)
$$\int_1^4 \sqrt{\frac{3}{x^3}}\,dx = \int_1^4 \sqrt{3}\cdot x^{-3/2}\,dx = \left[\sqrt{3}\cdot(-2)\cdot x^{-1/2}\right]_1^4 = \sqrt{3}$$

5. Winkelfunktionen

(a)
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t)\,dt = [-\cos(t)]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

(b)
$$\int_\pi^{2\pi} \cos(t)\,dt = [\sin(t)]_\pi^{2\pi} = 0$$

(c)
$$\int_0^{\frac{\pi}{3}} -2\sin(t)\,dt = [2\cos(t)]_0^{\frac{\pi}{3}} = -1$$

(d)
$$\int_0^{\pi} (4\sin(t) - 3\cos(t))\,dt = [-4\cos(t) - 3\sin(t)]_0^{\pi} = 8$$

6. Exponentialfunktionen

(a)
$$\int_{-1}^{1} e\cdot e^x\,dx = [e\cdot e^x]_{-1}^{1} = e^2 - 1$$

(b)
$$\int_{-1}^{0} (2x - e^x)\,dx = \left[x^2 - e^x\right]_{-1}^{0} = \frac{1}{e} - 2$$

(c)
$$\int_0^1 \pi\cdot e^x\,dx = [\pi e^x]_0^1 = \pi(e-1)$$

(d)
$$\int_0^2 (e^x - x^e)\,dx = \left[e^x - \frac{1}{e+1}x^{e+1}\right]_0^2 \approx 2.85$$

(e)
$$\int_1^2 \left(e^x + \frac{1}{x}\right)\,dx = [e^x + \ln(x)]_1^2 \approx 5.36$$

7. Einfache Substitutionsregel

(a)
$$\int_2^5 (2x-3)^4\,dx = \left[\frac{1}{10}(2x-3)^5\right]_2^5 = 1680.6$$

(b)
$$\int_0^6 (5-2x)^3\,dx = \left[-\frac{1}{8}(5-2x)^4\right]_0^6 = -222$$

(c)
$$\int_2^3 \frac{4}{(1-x)^2}\,dx = \left[\frac{4}{1-x}\right]_2^3 = 2$$

(d)
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(3t)\,dt = \left[-\frac{1}{3}\cos(3t)\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{3}$$

(e)
$$\int_{-\frac{3}{4}}^{\frac{3}{4}} \cos(\pi t)\,dt = \left[\frac{1}{\pi}\sin(\pi t)\right]_{-\frac{3}{4}}^{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{\pi}$$

(f)
$$\int_0^{\pi} \left(\frac{1}{\pi} + \cos(-2t)\right)\,dt = \left[\frac{t}{\pi} - \frac{1}{2}\sin(-2t)\right]_0^{\pi} = 1$$

(g)
$$\int_{1/2}^5 \frac{2}{3}e^{4x}\,dx = \left[\frac{1}{6}e^{4x}\right]_{1/2}^5 = \frac{1}{6}\left(e^{20} - e^2\right)$$

(h)
$$\int_0^6 e^{6-x}\,dx = \left[-e^{6-x}\right]_0^6 = e^6 - 1$$

(i)
$$\int_{-\pi}^{\pi} (e^x - e^{-x})\,dx = \left[e^x + e^{-x}\right]_{-\pi}^{\pi} = 0$$

(j)
$$\int_{12}^{24} \frac{1}{\sqrt{2x+1}}\,dx = \left[\sqrt{2x+1}\right]_{12}^{24} = 2$$

(k)
$$\int_2^5 \frac{9}{3x-5}\,dx = \left[3\ln|3x-5|\right]_2^5 = 3\ln(10)$$

4.4 Flächen und Volumen

4.4.1 Flächeninhalt zwischen Kurve und x-Achse

Bei der Berechnung von Flächeninhalten muss man vorsichtig sein und sich klarmachen, welche Teile der Fläche beim Integral positiv und welche negativ gezählt werden.

Beispiel 4.6: Musterbeispiel zur Flächenberechnung

Bestimmen Sie den Inhalt der endlichen Fläche, die von der Kurve $y = x^3 - x^2 - 6x$ und der x-Achse eingeschlossen wird.

Übung 4.5: Flächen unter Graphen von Polynomfunktionen

1. Bestimmen Sie den Inhalt der endlichen Fläche, die von der gegebenen Kurve und der x-Achse eingeschlossen wird.
   (a) $y = x^2 - 5x + 4$
   (b) $y = x^3 - 2x^2 - 3x$
   (c) $y = x^4 - 10x^2 + 9$
2. Der Graph der Funktion $f(x) = ax - x^3$ schliesst im 1. Quadranten mit der x-Achse eine Fläche mit dem Inhalt $A = 9$ ein. Berechnen Sie a.
3. Der Graph einer Funktion 3. Grades hat in $P = (1, 0)$ die Steigung $m = 1$ und berührt die x-Achse im Ursprung. Bestimmen Sie den Inhalt der endlichen Fläche zwischen dem Graphen und der x-Achse.
4. Der Graph einer Funktion 3. Grades berührt die x-Achse im Ursprung, hat ein Extremum bei $x = 2$ und schliesst im 1. Quadranten mit der x-Achse eine Fläche mit dem Inhalt $A = 27$ ein. Bestimmen Sie die Funktionsgleichung und die Koordinaten des Wendepunktes.

Übung 4.6: Flächen unter Graphen von allgemeinen Funktionen

5. Berechnen Sie den Inhalt der endlichen Fläche, die von der Kurve $y = \sqrt{x} - \frac{1}{2}x$ und der x-Achse berandet wird.
6. Welchen Inhalt hat die Fläche, die begrenzt wird von der x-Achse, der Kurve $y = \sqrt{x}$ und der Normalen im Kurvenpunkt $P = (4, y_p)$?
7. Bestimmen Sie den Inhalt eines der (unendlich vielen) Flächenstücke, die zwischen dem Graphen der Funktion und der x-Achse liegen:
   (a) $f(x) = \sin(x)$
   (b) $f(x) = \sin(x) - \cos(x)$
8. Bestimmen Sie den Wert der Parameters $a > 0$, sodass die Funktion $f(x) = (a - x) \cdot \sqrt{x}$ mit der x Achse eine Fläche mit dem Inhalt $A = 64.8$ einschliesst.
9. Bestimmen Sie den Inhalt der endlichen Fläche, die von der Kurve $y = \frac{x^2 - 5x + 4}{x}$ und der x-Achse eingeschlossen wird.

Lösungen:

1. Flächenberechnung
   (a) $A = \frac{9}{2}$
   (b) $A = \frac{71}{6}$
   (c) $A = 52.26\overline{6}$
2. $a = 6$
3. $f(x) = x^3 - x^2$; $A = \frac{1}{12}$
4. $f(x) = -4x^3 + 12x^2$, Wendepunkt: $W = (1, 8)$
5. $A = \frac{4}{3}$
6. $A = \frac{35}{6}$
7. Flächenberechnung mit trigonometrischen Funktionen:
   (a) $A = 2$
   (b) $A = 2\sqrt{2}$
8. $a = 9$
9. $A = 1.95$

4.4.2 Die Fläche zwischen zwei Graphen

Im Folgenden werden Sie lernen, wie man Flächeninhalte von Gebieten berechnen kann, die von zwei Funktionsgraphen begrenzt sind. Dabei gilt die folgende Grundidee:

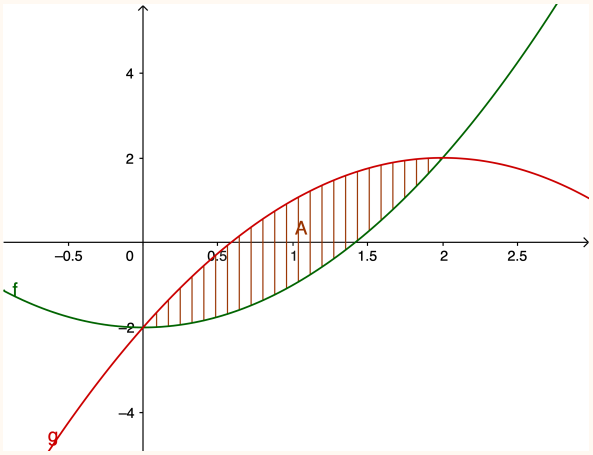
Satz 4.6: Der Satz des toten Wals

Das Volumen eines Walfs ändert sich nicht, wenn er stirbt.

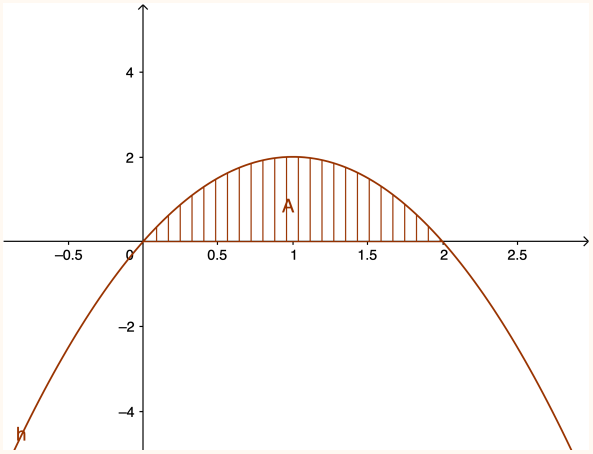
Was damit gemeint ist, sehen wir im folgenden Beispiel.

Beispiel 4.7: Walfang

Gegeben sind die beiden Funktionen $f(x) = x^2 - 2$ und $g(x) = -x^2 + 4x - 2$. Gesucht ist den Inhalt der Fläche, zwischen den Graphen.



Die Fläche steht für den lebenden Wal, der durch die Ozeane schwebt. In dieser Lage liegt die Berechnung des Flächeninhalts nicht auf der Hand. Aber es wird einfacher, wenn wir den Wal sterben lassen.



Das ist der tote, gestrandete Wal. Die eingezeichneten Striche sind gleich lang, wie beim lebenden Wal. Die Funktion h, ist demnach definiert durch

$$h(x) = g(x) - f(x) = -x^2 + 4x - 2 - (x^2 - 2) = -2x^2 + 4x$$

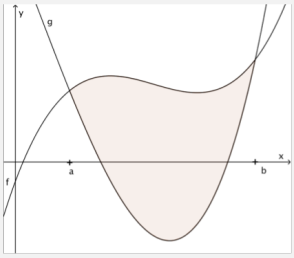
Der Flächeninhalt ist unverändert und es gilt

$$A = \int_0^2 (g(x) - f(x))\,dx = \int_0^2 (-2x^2 + 4x)\,dx = \left[-\frac{2}{3}x^3 + 2x^2\right]_0^2 = -\frac{2}{3}\cdot 2^3 + 2\cdot 2^2 - 0 = \frac{8}{3}$$

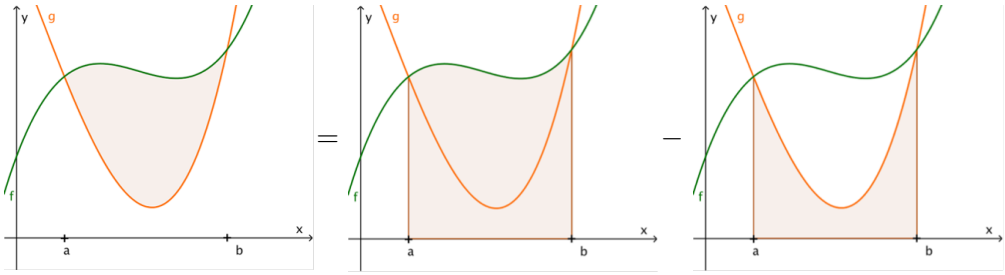
Satz 4.7: Fläche zwischen zwei Graphen

Seien f und g zwei Funktionen, die sich an den Stellen $x = a$ und $x = b$ schneiden. Ferner sei $f(x) \geq g(x)$ für alle $x \in [a, b]$, das heisst, f ist die „obere Funktion“, g die „untere Funktion“. Dann gilt für den Inhalt der Fläche zwischen den beiden Graphen:

$$A = \int_a^b (f(x) - g(x))\,dx$$



Beweis. Betrachten wir zunächst den Fall, wenn beide Kurven über der x-Achse verlaufen. Dann gilt:



In Formeln:

$$A = \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx = \int_a^b (f(x) - g(x))\,dx$$

Falls die Graphen teilweise oder ganz unter der x-Achse liegen, können sie zuerst durch Addition einer entsprechenden Konstante über die x-Achse verschoben werden. Bei der Differenz $f(x) - g(x)$ fällt die Konstante wieder raus.

□

Beispiel 4.8

Gegeben sind die Funktionen $f(x) = 2x^3 - 2x^2 - 4x$ und $g(x) = -x^3 + x^2 + 2x$. Gesucht ist der Flächeninhalt des endlichen Gebietes, welches durch die beiden Graphen eingeschlossen wird.

Übung 4.7: Polynomfunktionen

1. Berechnen Sie den Inhalt des Flächenstückes, das die Graphen der Funktionen f_1 und f_2 einschliessen.
   (a) $f_1 : y = x, \qquad f_2 : y = x^2$
   (b) $f_1 : y = x, \qquad f_2 : y = x^3$
   (c) $f_1 : y = 2x - 3, \qquad f_2 : y = x^2 - 2x - 8$
   (d) $f_1 : y = x^3, \qquad f_2 : y = 2x - x^2$
   (e) $f_1 : y = x^2 - 3x, \qquad f_2 : y = x^3 - 6x^2 + 9x$
2. Welchen Inhalt hat das Flächenstück, das zwischen der Parabel $y = 3x - x^2$ und den Tangenten in den beiden Nullstellen der Parabel eingeschlossen wird?
3. Berechnen Sie den Inhalt der Fläche zwischen dem Graphen $f(x) = 3x(x^2 - 3x + 2)$ und der Tangenten im Wendepunkt des Graphen und der y-Achse.
4. Für welchen Wert von a schliessen die beiden Graphen der Funktionen $f(x) = x^2 - ax$ und $g(x) = ax$ eine Fläche mit dem Inhalt $A = 36$ ein?

Übung 4.8: Andere Funktionstypen

5. Berechnen Sie den Inhalt des Flächenstückes, das die Graphen der Funktionen $f(x) = 2\sqrt{4 - x}$ und $g(x) = x^2 - 5x + 4$ einschliessen.
6. Berechnen Sie den Inhalt einer der (unendlich vielen) Flächenstücke, die zwischen der Graphen $f(x) = \sin(x)$ und $g(x) = 1 - \sin(x)$ liegen.
7. Berechnen Sie den Inhalt einer der (unendlich vielen) Flächenstücke, die zwischen der Graphen $f(x) = \sin(x)$ und $g(x) = \sqrt{3}\cos(x)$ liegen.
8. Berechnen Sie den Inhalt der Fläche zwischen den Graphen von $f(x) = \frac{1}{x}$ und $g(x) = \frac{2}{x}$ im Intervall $x \in [1, 3]$.

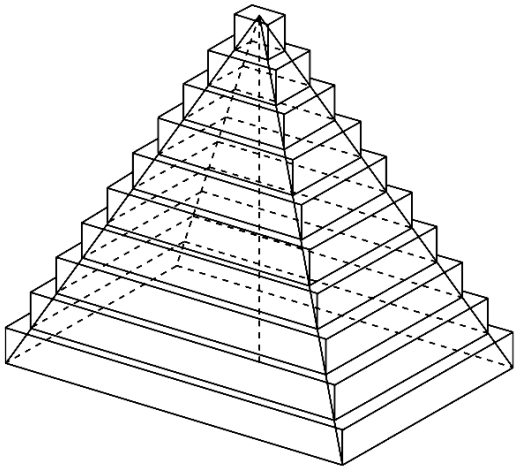
Lösungen:

1. Flächen zwischen Polynomfunktionen:
   (a) $A = \frac{1}{6}$
   (b) $A = \frac{1}{2}$
   (c) $A = 36$
   (d) $A = \frac{37}{12}$
   (e) $A = 11.83\bar{3}$
2. $A = 2.25$
3. $A = \frac{3}{4}$
4. $a = \pm 3$
5. $A = 13.33\bar{3}$
6. Schnittstellen: $x_1 = \frac{\pi}{6}$, $x_2 = \frac{5\pi}{6}$, Flächeninhalt $A = 2\sqrt{3} - \frac{2\pi}{3}$
7. Schnittstellen: $x_1 = \frac{\pi}{3}$, $x_2 = \frac{4\pi}{3}$, Flächeninhalt $A = 4$
8. $A = \ln(3)$

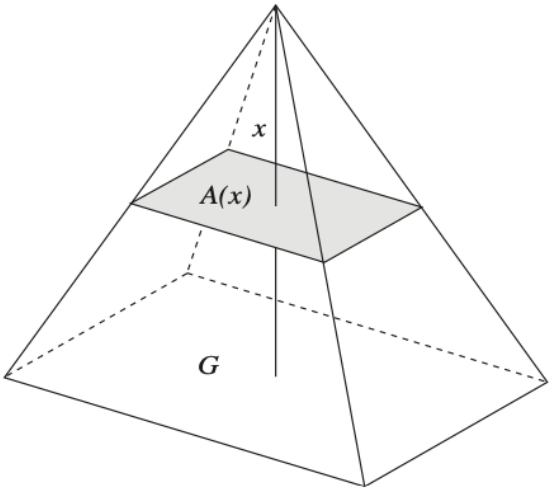
4.4.3 Volumen

Lernaufgabe 28: Das Volumen der Pyramide

Wie sie wissen, lautet die Formel zur Berechnung des Volumens einer Pyramide $V = \frac{1}{3}Gh$. Diese Formel wurde zwar schon etwa 400 v.Chr. von Demokrit entdeckt, der Beweis für ihre Richtigkeit ist aber nicht einfach. Eine Methode, welche schon im Altertum angewendet wurde, besteht darin, die Pyramide durch einen Stapel dünner, quaderförmigen Scheiben anzunähern.



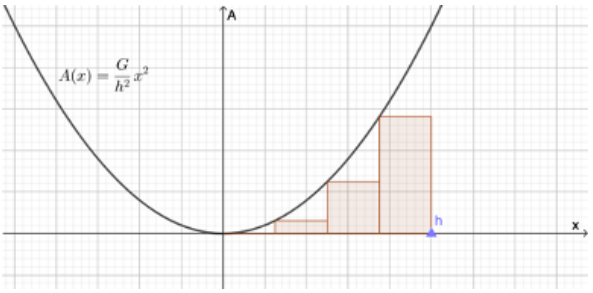
Der Einfachheit halber betrachten wir eine gerade, vierseitige Pyramide. Damit wir die Volumina der einzelnen Quader im Bild oben berechnen können, benötigen wir eine Formel für den Flächeninhalt $A(x)$ einer parallel zur Grundfläche liegenden Schnittfläche durch die Pyramide im Abstand x von der Spitze der Pyramide.



Die Pyramide mit der Grundfläche G und der Höhe h ist ähnlich zu jener mit Grundfläche $A(x)$ und Höhe h. Daraus ergibt sich:

$$\frac{A(x)}{G} = \left(\frac{x}{h}\right)^2 \Longrightarrow A(x) = \frac{G}{h^2} \cdot x^2$$

1. Angenommen die Pyramide wird durch vier Quadern angenähert. Wie lautet dann das approximative Volumen in Abhängigkeit von G und h? (Kontrolle: $V \approx \frac{15}{32}Gh$)
2. Die in der Skizze verwendeten Quader sind alle ein wenig zu gross. Wie lautet eine entsprechende Annäherung durch 4 Quadern, die alle im Inneren der Pyramide liegen und damit ein wenig zu klein sind? (Beachten Sie, dass der oberste der vier Quader dann das Volumen 0 hat.) (Kontrolle: $V \approx \frac{7}{32}Gh$)
3. Betrachten Sie nun den Graphen der Funktion $A(x) = \frac{G}{h^2} \cdot x^2$ im Intervall $[0, h]$ (unten) und berechnen Sie den Wert der Untersumme U_4.

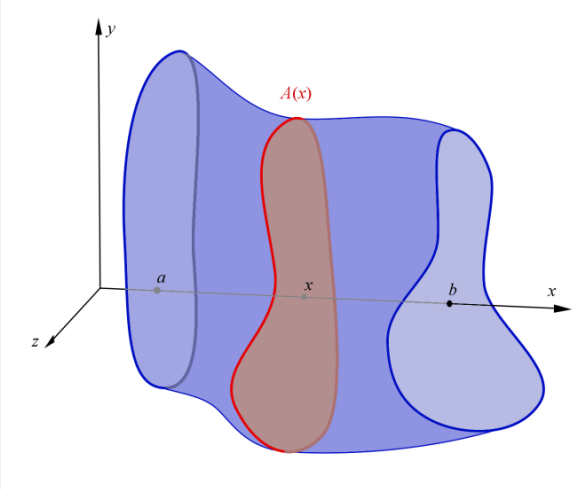


4. Vergleichen Sie Ihre Rechnungen für die Aufgaben 2. und 3. Was stellen Sie fest? Was folgt daraus für die Berechnung des exakten Volumens einer Pyramide.

Mit bestimmten Integralen können nicht bloss Flächeninhalte berechnet werden, sondern auch Volumina von Körpern:

Satz 4.8: Merksatz

Das Volumen eines Körpers ist das Integral über die Querschnittsfläche.

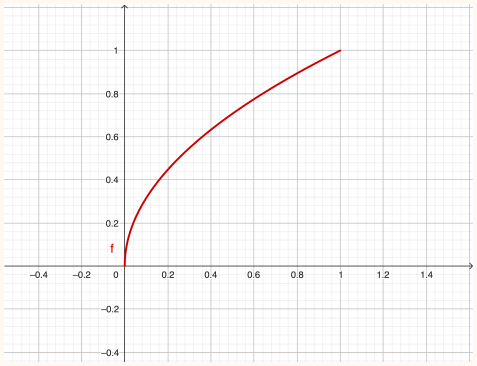


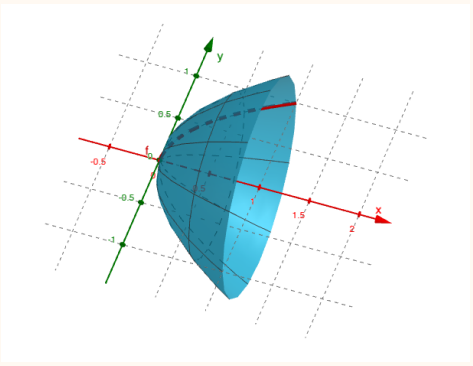
$$V = \int_a^b A(x)\,dx$$

Besonders einfach ist damit die Berechnung von Volumina von Körpern, die durch Rotation eines Graphen um die x-Achse entstehen. Das folgende Beispiel soll dies veranschaulichen.

Beispiel 4.9: Rotationsvolumen

Betrachten Sie die Kurve $y = \sqrt{x}$ im Intervall $x \in [0, 1]$. Wird diese Kurve um die x-Achse gedreht, so entsteht ein sogenanntes Paraboloid:





Die Querschnittsflächen des Paraboloids, die senkrecht zur x-Achse stehen, sind Kreise mit dem Radius $y = \sqrt{x}$. Der Flächeninhalt dieser Kreise ist demnach $A(x) = \pi y^2 = \pi(\sqrt{x})^2 = \pi x$. Das Volumen des Paraboloids beträgt damit

$$V = \int_0^1 \pi y^2\,dx = \int_0^1 \pi x\,dx = \left[\frac{\pi}{2}x^2\right]_0^1 = \frac{\pi}{2}\cdot 1^2 - \frac{\pi}{2}\cdot 0^2 = \frac{\pi}{2}$$

Allgemein gilt:

Satz 4.9: Rotationsvolumen

Wird eine Kurve $y = f(x)$ im Intervall $[a, b]$ um die x-Achse gedreht, entsteht ein Körper mit dem Volumen

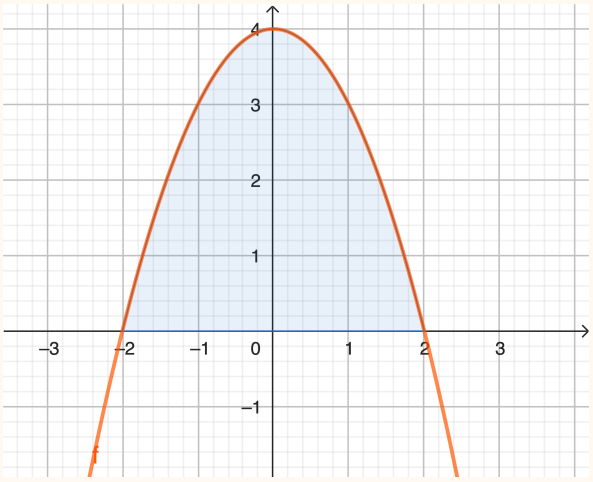
$$V = \int_a^b \pi \cdot (f(x))^2 dx$$

Bemerkung: Da π ein konstanter Faktor ist, kann man ihn auch vor das Integral stellen.

$$V = \pi \cdot \int_a^b (f(x))^2 dx$$

Beispiel 4.10

Die endliche Fläche zwischen der x-Achse und der Kurve $y = 4 - x^2$ rotiert um die x-Achse. Bestimmen Sie das Volumen des Rotationskörpers?



Übung 4.9

1. Die endliche Fläche zwischen der gegeben Kurve und der x-Achse rotiert um die x-Achse. Berechnen Sie das Volumen der Rotationskörpers.
   (a) $y = 2x - x^2$
   (b) $y = x^3 - 3x^2$
   (c) $y = \sqrt{1 - x^2}$
2. Die Fläche zwischen den beiden Kurven rotiert um die x-Achse. Berechnen Sie das Volumen des Rotationskörpers.
   (a) $y = x$ und $y = x^3$
   (b) $y = x^2 + 3$ und $y = -2x^2 + 6$
3. Die Kurve $y = \frac{1}{4}x^3$ und die Kurventangente im Punkt $P = (2, y_P)$ begrenzen im 1. Quadranten eine Fläche, die um die x-Achse rotiert wird. Berechnen Sie das Volumen des Rotationskörpers.
4. Challenge: Perlenkette
   (a) Zeigen Sie, dass $F(x) = \frac{1}{2}(x - \sin(x) \cdot \cos(x))$ eine Stammfunktion der Funktion $f(x) = \sin^2(x)$ ist. Benutzen Sie dazu den trigonometrischen Pythagoras.
   (b) Wenn die Sinuskurve um die x-Achse rotiert, ensteht eine Art unendliche Perlenkette. Berechnen Sie das Volumen eines der Glieder dier Kette.

Lösungen:

1. Rotationsvolumen:
   (a) $V = \frac{16}{15}\pi$
   (b) $V = \frac{729}{35}\pi$
   (c) $V = \frac{4}{3}\pi$ (Der Körper ist eine Kugel mit Radius 1!)
2. Rotationsvolumen zwischen zwei Kurven:
   (a) $V = \frac{8}{21}\pi$
   (b) $V \approx 110.58$
3. $V = \frac{16}{63}\pi$
4. Perlenkette:
   (a) Mit der Produktregel ableiten und mit dem trigonometrischen Pythagoras $1 - \cos^2(x) = \sin^2(x)$ vereinfachen.
   (b) $V = \frac{\pi^2}{2}$

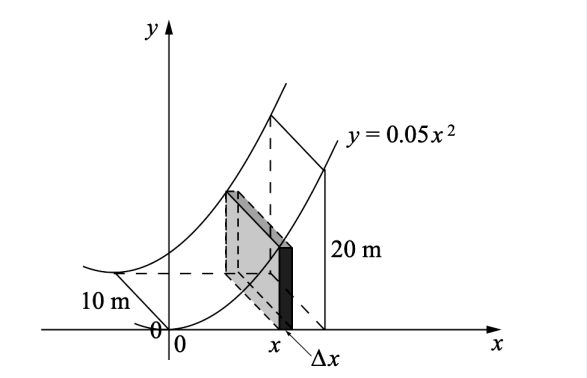
Volumen als Integral der Querschnittsfläche

In diesem Abschnitt werden Sie Volumen von Körpern berechnen, die nicht aus der Rotation um eine Achse entstanden sind. Diese Volumina können als Integrale der entsprechenden Querschnittsflächen berechnet werden:

$$V = \int_a^b A(x)dx$$

Übung 4.10: Das Volumen der Quarterpipe

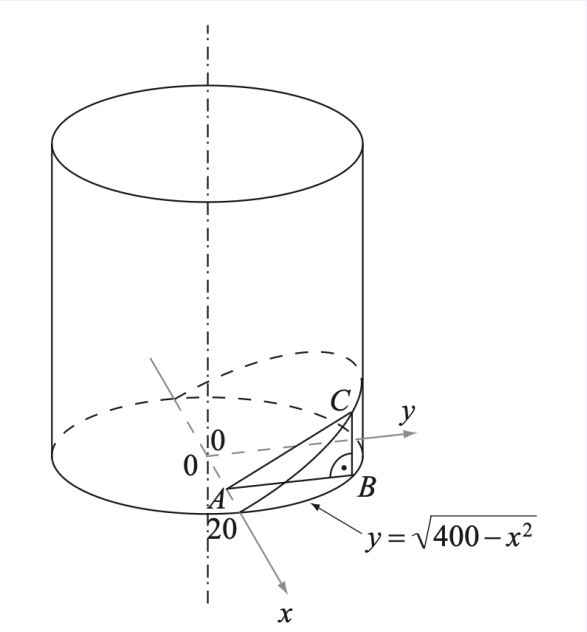
Um das Volumen einer Quarterpipe zu berechnen, wird diese in ein Koordinatensystem eingebettet. Dabei modellieren wir die Quarterpipe als einen Körper, der dadurch ensteht, dass man die Parabel $y = \frac{1}{20}x^2$ senkrecht zur xy-Ebene verschiebt. Den Körper approximieren wir durch dünne Quader, deren Grundfläche Querschnitte der Quarterpipe sind.



1. Berechnen Sie den Flächeninhalt $A(x)$ eines Querschnitts der Quarterpipe im Abstand x vom Ursprung.
2. Berechnen Sie das Volumen der Quarterpipe, indem Sie die Querschnittsfläche integrieren. Beachten Sie, dass Sie zuerst die obere Grenze des Integrals ermitteln müssen.
3. Das Volumen könnte man auch wie bei einem Prisma mit $V = G \cdot h$ berechnen. Prüfen Sie, ob die beiden Resultate übereinstimmen.

Übung 4.11: Keil aus Baumstamm

Aus einem zylindrischen Baumstamm wird durch zwei ebene Schnitte ein Keil herausgeschlagen. Der Baumstamm habe einen Durchmesser von 40 cm. Die eine Schnittebene ist senkrecht zur Zylinderachse und die andere ist gegenüber dieser Ebene um 30° geneigt. Beide Ebenen schneiden sich längs eines Kreisdurchmessers.



Berechnen Sie das Volumen des herausgeschnittenen Keils.

Lösungen: Übung 4.10:

1. Die Querschnittsfläche ergibt sich aus der Höhe

$$y(x) = \frac{1}{20}x^2$$

und der Breite 10 der Quarterpipe. Damit gilt

$$A(x) = 10 \cdot \frac{1}{20}x^2 = \frac{1}{2}x^2$$

2. Die maximale Höhe der Pipe ist $y = 20$. Damit kann man den entsprechenden x-Wert berechnen:

$$20 = \frac{1}{20}x^2 \Rightarrow x = 20$$

Das Volumen der Quarterpipe ist demnach:

$$V = \int_0^{20} A(x)dx = \int_0^{20} \frac{1}{2}x^2\,dx = \left[\frac{1}{6}x^3\right]_0^{20} = \frac{4000}{3}$$

3. Alternativ kann der Körper als Prisma mit der Grundfläche unter der Parabel betrachtet werden:

$$V = G \cdot h = \int_0^{20} \frac{1}{20}x^2 dx \quad \cdot \quad 10 = \frac{400}{3} \cdot 10 = \frac{4000}{3}$$

Beide Berechnungen liefern dasselbe Resultat.

*Lösungen:*Übung 4.11

Für einen Querschnitt im Abstand x vom Mittelpunkt gilt $\overline{AB} = \sqrt{400 - x^2}$ und $\overline{BC} = \overline{AB} \cdot \tan(30°)$. Damit folgt:

$$A(x) = \frac{1}{2}\sqrt{400 - x^2} \cdot \sqrt{400 - x^2}\tan(30°) = \frac{\sqrt{3}}{6}\left(400 - x^2\right)$$

Damit

$$V = \int_{-20}^{20} A(x)\,dx = \frac{2}{3}r^3\tan(30°) = \frac{16000}{3\sqrt{3}}\,\text{cm}^3 \approx 3079\,\text{cm}^3$$

4.5 Uneigentliche Integrale

Beispiel 4.11: Zwei typische Fragestellungen

Der Graph der Funktion $f(x) = \frac{1}{x}$, $x \in [1, \infty[$ erstreckt sich ins Unendliche. Im Folgenden untersuchen wir einerseits den Flächeninhalt A des Gebietes G zwischen dem Graphen von f und der x-Achse und andererseits den Rauminhalt V des Körpers, der durch Rotation von G um die x-Achse entsteht.

1. Bestimme $A(t) = \int_1^t f(x)dx$ und $V(t) = \pi \int_1^t (f(x))^2 dx$ für $t \in [1, \infty[$
2. Bestimme $\lim_{t\to\infty} A(t)$ und $\lim_{t\to\infty} V(t)$, falls die Grenzwerte existieren.

Definition 4.6: Uneigentliche Integrale

Uneigentliche Integrale mit Integrationsgrenzen $\pm\infty$

Es sei f eine stetige Funktion.

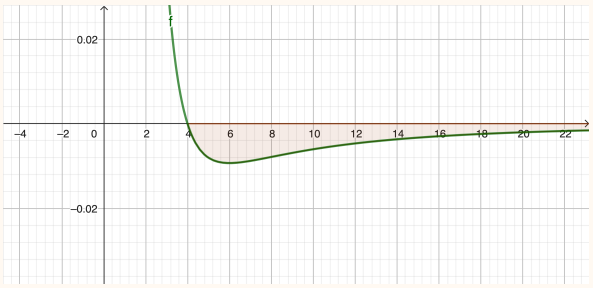
a) Wir definieren $\displaystyle\int_a^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{t\to\infty}\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x$, vorausgesetzt, dass der Grenzwert existiert.

b) Wir definieren $\displaystyle\int_{-\infty}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{t\to-\infty}\int_t^b f(x)\,\mathrm{d}x$, vorausgesetzt, dass der Grenzwert existiert.

c) Wir definieren $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$, vorausgesetzt, dass für beliebiges $a\in\mathbb{R}$ die beiden Teilintegrale existieren.

Beispiel 4.12: Ein uneigentliches Integral

$$
\begin{aligned}
\int_4^{\infty}\frac{4-x}{x^3}\,dx &= \lim_{t\to\infty}\int_4^t \frac{4-x}{x^3}\,dx\\
&= \lim_{t\to\infty}\int_4^t \left(\frac{4}{x^3}-\frac{1}{x^2}\right)dx\\
&= \lim_{t\to\infty}\int_4^t \left(4\cdot x^{-3}-x^{-2}\right)dx\\
&= \lim_{t\to\infty}\left[4\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)x^{-2}+x^{-1}\right]_4^t\\
&= \lim_{t\to\infty}\left(-2t^{-2}+t^{-1}-\left(-2\cdot 4^{-2}+4^{-1}\right)\right)\\
&= 0+0-\left(-\frac{1}{8}+\frac{1}{4}\right)\\
&= -\frac{1}{8}
\end{aligned}
$$



Beispiel 4.13: Ein uneigentliches Integral mit linearer Substitution

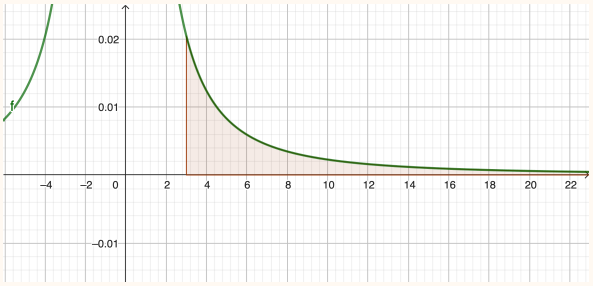
$$\int_3^\infty \frac{1}{(2x+1)^2}dx = ?$$

Die Stammfunktion lässt sich mit linearer Substitution finden:

$$\int \frac{1}{(2x+1)^2}dx = \int (2x+1)^{-2}dx = -(2x+1)^{-1}\cdot\frac{1}{2} + C$$

Damit folgt:

$$\begin{aligned}
\int_3^\infty \frac{1}{(2x+1)^2}dx &= \lim_{t\to\infty}\int_3^t (2x+1)^{-2}dx \\
&= \lim_{t\to\infty}\left[-(2x+1)^{-1}\cdot\frac{1}{2}\right]_3^t \\
&= \lim_{t\to\infty}\left(-\frac{1}{(2t+1)\cdot 2} + \frac{1}{(2\cdot 3+1)\cdot 2}\right) \\
&= \frac{1}{14}
\end{aligned}$$

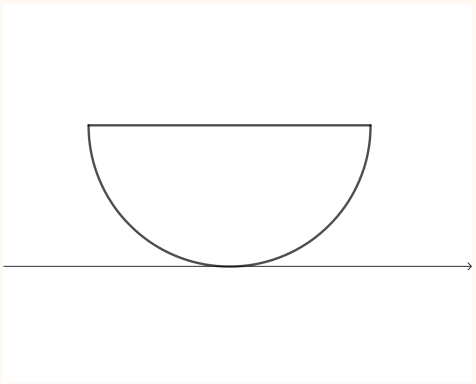


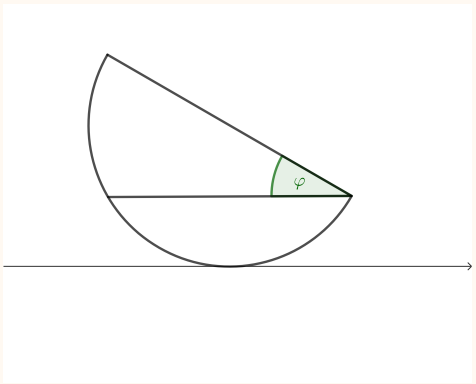
4.6 Breitgefächerte Anwendungen

Aus der Geometrie

Beispiel 4.14: Kippende Schale - Aufgabe 155 im Buch

Eine auf dem Gartentisch liegende Halbkugelschale aus Glas ist randvoll mit Wasser gefüllt. Um welchen Winkel muss die Schale geneigt werden, damit exakt die Hälfte des Wassers ausfliesst?



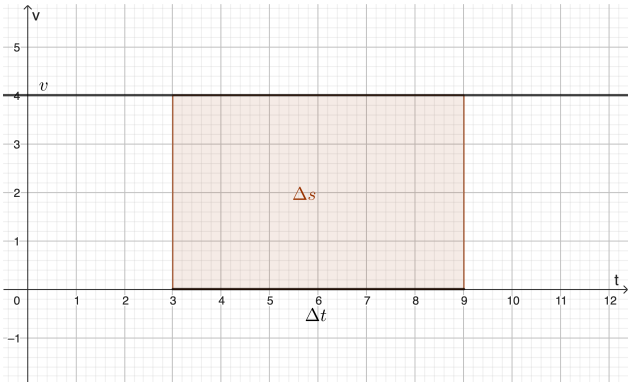


Aus der Physik

Wenn ein Körper sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, lässt sich der zurückgelegte Weg als das Produkt aus Zeit und Geschwindigkeit berechnen:

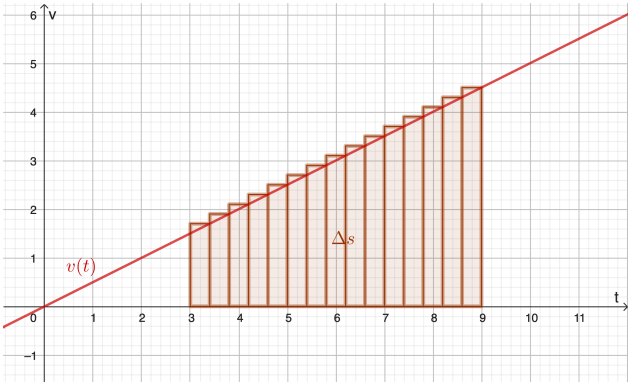
$$\Delta s = v \cdot \Delta t$$

Grafisch kann das Produkt aus Zeit und Geschwindigkeit als Flächeninhalt interpretiert werden:



Etwas schwieriger wird es, wenn die Geschwindigkeit nicht konstant ist. Betrachten wir ein Körper, dessen Geschwindigkeit linear wächst: $v(t) = a \cdot t$. Welchen Weg legt der Körper im Zeitintervall $[t_1, t_2]$ zurück?

Um den zurückgelegten Weg näherungsweise zu berechnen, teilen wir das Zeitintervall $[t_1, t_2]$ in viele kleine Intervalle und nehmen an, dass in diesen kleinen Zeitintervallen die Geschwindigkeit näherungsweise konstant ist:



Diese Näherung ist umso besser, je kleiner und zahlreicher die Zeitintervalle werden. Im Grenzfall erhalten wir:

$$\Delta s = \int_{t_1}^{t_2} v(t)\,dt = \int_{t_1}^{t_2} (a \cdot t)\,dt = \frac{1}{2}at_2^2 - \frac{1}{2}at_1^2$$

Satz 4.10: Zurückgelegter Weg als Integral der Geschwindigkeit

Allgemein gilt:

$$\Delta s = \int_{t_1}^{t_2} v(t)\,dt$$

Die gleiche Überlegung stimmt auch für die mechanische Arbeit:

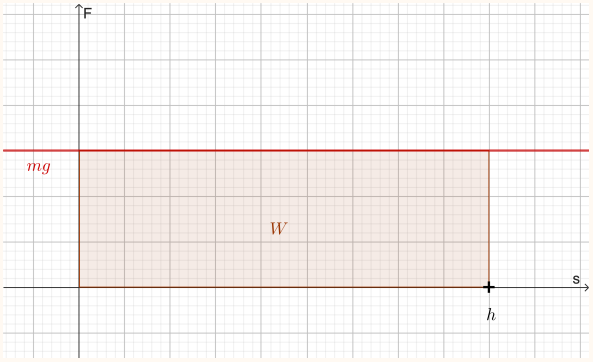
Die Energie, welche benötigt wird, um einen Körper gegen eine wirkende Kraft zu bewegen, wird in der Physik Arbeit genannt. Wenn die Kraft konstant ist, entspricht die Arbeit W dem Produkt aus Kraft und Weg: $W = F \cdot \Delta s$

Beispiel 4.15: Arbeit bei konstanter Kraft

Welche Arbeit muss geleistet werden, um eine Masse m von der Erdoberfläche auf die (geringe) Höhe h zu bringen?
Zurückgelegter Weg: $\Delta s = h$
Wirkende Kraft (in der Nähe der Erdoberfläche): $F = mg$ mit $g \approx 9.81 m/s^2$
Die Arbeit ist also

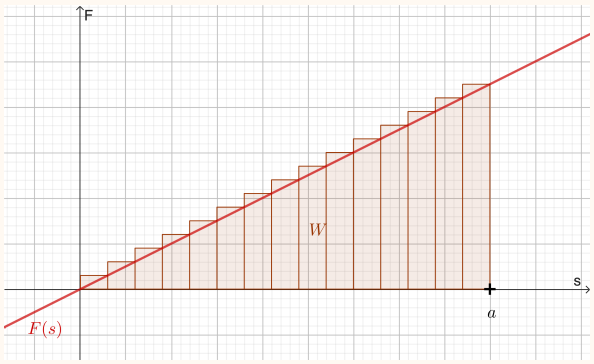
$$W = mgh$$

Die Arbeit entspricht gerade der potentiellen Energie einer Masse m auf der Höhe h. Grafisch kann das Produkt aus Kraft und Weg wieder als Flächeninhalt interpretiert werden:



Beispiel 4.16: Arbeit bei linear wachsender Kraft

Eine Feder mit der Federkonstante k wird aus der Ruhelage um die Strecke a gespannt. In diesem Beispiel ist die wirkende Kraft F proportional zur Auslenkung x der Feder: $F = k \cdot x$, wobei k die Federkonstante ist. Um die Arbeit näherungsweise zu berechnen, teilen wir die Strecke $\Delta s = a$ in viele kleine Intervalle und nehmen an, dass in diesen kleinen Wegintervallen die wirkende Kraft näherungsweise konstant ist.



Diese Näherung wird umso besser, je kleiner und zahlreicher die Wegintervalle werden. Im Grenzfall erhalten wir:

$$W = \int_0^a F(s)\,ds = \frac{k}{2}a^2$$

Satz 4.11: Mechanische Arbeit als Integral

Allgemein gilt

$$W = \int_{s_1}^{s_2} F(s)\,ds$$

5 Differentialgleichungen

Dieses Thema wird im Schwerpunktfach behandelt.

6 Weitere Themen

Integrationstechniken

Wie wir gesehen haben, bilden die Stammfunktionen den Schlüssel zur Berechnung Integralen, die in vielfältigen Anwendungssituationen eine wichtige Bedeutung haben Umso einschränkender ist es, dass wir im Moment nur von ganz wenigen, einfachen Funktionen die Stammfunktion angeben können. Zum Beispiel:

$$\int x\sqrt{x}\,dx = \frac{2}{5}x^{5/2} + c$$

$$\int e^x\,dx = e^x + c$$

$$\int \frac{1}{x}\,dx = \ln(|x|) + c$$

$$\int \sin(x)\,dx = -\cos(x) + c$$

Sobald die Funktion ein klein wenig komplizierter wird, ist das Auffinden der Stammfunktion nicht mehr so einfach. Zum Beispiel

$$\int x \cdot \cos(x)\,dx = ?$$

In diesem Kapitel werden Sie Techniken kennenlernen, mit denen man in einigen Fällen die Stammfunktion bestimmen kann.

Diese Techniken haben gemeinsam, dass Sie gewissermassen eine Ableitungsregel umgekehrt anwenden. Eine dieser Techniken, haben Sie bereits kennengelernt: Die *lineare Substitution*.

Beispiel 6.1: Eine lineare Substitution

$$\int \cos(3x-1)\,dx = \sin(3x-1)\cdot\frac{1}{3} + C$$

Die linearen Substitution ist so etwas, wie die Kettenregel der Integration. Im Folgenden werden wir uns mit Produkten von Funktionen befassen und eine Art "Produktregel der Integration' kennenlernen.

Lernaufgabe 29: Versuch und Irrtum

Finden Sie eine Stammfunktion von $f(x) = x \cdot \cos(x)$, indem Sie Kandidaten ausprobieren und laufend verbessern.

Satz 6.1: Die partielle Integration

Sei F eine Stammfunktion von f. Dann gilt

$$\int f(x) \cdot g(x)\, dx = F(x) \cdot g(x) - \int F(x) \cdot g'(x)\, dx$$

Beweis. □

Beispiel 6.2

$\int x \cdot \cos(x)\, dx =$

Beispiel 6.3

$\int x^2 \cdot \cos(x)\, dx =$

Beispiel 6.4

$\int \ln(x)\,dx =$

Beispiel 6.5

$\int \cos^2(x)\,dx =$

Übung 6.1

Im Buch auf Seite 161 und 162. Zusätzlich

1. Berechnen Sie den Inhalt der Fläche zwischen dem Graphen von $f(x) = (x-2)\cdot e^{0.5x}$, der x Achse und der Geraden $g:\ x = 0$.

   (Lösung 2.87)

2. Das Kurvenstück der Funktion $f:\ x \mapsto xe^x$, das zwischen Nullstelle und Extremum liegt, rotiert um die x-Achse. Berechnen Sie das Volumen des Rotationskörper

   (Lösung 0.25)

Nicht-lineare Substitution

Mit der linearen Substitution können wir die Stammfunktion von Funktionen der Form $f(ax+b)$ bestimmen. Man kann das auch so betrachten, dass wir Funktionen der Form $f(u(x))$ integriert haben, wobei $u(x) = ax + b$ eine lineare Funktion ist. In diesem Abschnitt möchten wir der Frage nachgehen, was passiert, wenn $u(x)$ nicht linear ist. Dazu betrachten wir zunächst die andere Richtung: die Ableitung. Sei $F(x)$ eine Stammfunktion von $f(x)$. Dann gilt nach der Kettenregel:

$$(F(u(x)))' = f(u(x)) \cdot u'(x)$$

Das lässt sich auch so formulieren:

Satz 6.2: Nicht-lineare Substitution

Sei $F(x)$ eine Stammfunktion von $f(x)$. Dann gilt

$$\int f(u(x)) \cdot u'(x)\, dx = F(u(x))$$

Diesen Satz kann man sich gut merken, wenn man die Schreibweise $\frac{d}{dt}$ für die Ableitung nach t verwendet:

Satz 6.3: Substitution in Kurzform

$$\int f(u)\frac{du}{dt}\, dt = \int f(u)\, du$$

So wird deutlich, woher der Name „Substitution“ kommt: Man ersetzt die Variable, nach der integriert wird.

Die Schwierigkeit in der Anwendung besteht darin, die Funktion $f(u)$ und $u(x)$ zu erkennen. Betrachten Sie das folgende

Beispiel 6.6: Wird in der Klasse ergänzt

$$\int \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}\, dx = ?$$

Nicht elementar integrierbare Funktionen

Die erlernten Integrationstechniken erwecken vielleicht den Eindruck, dass zu jeder Funktion unter Zuhilfenahme einer geeigneten Technik eine Stammfunktion ermittelt werden kann. Das stimmt aber nicht ohne Weiteres. Um diese Aussage zu verstehen, führen wir den Begriff der elementaren Funktionen ein:

Definition 6.1: Elementare Funktionen - eine mögliche Definition

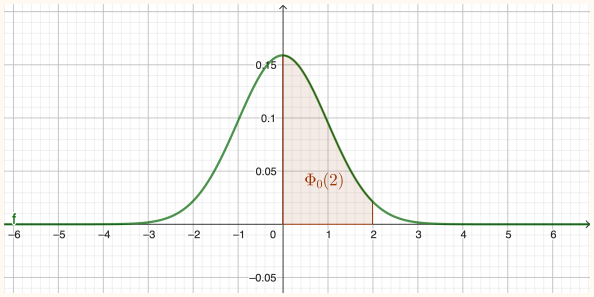
Eine Funktion heisst *elementar*, wenn sie eine Verkettung von (endlich vielen) Polynom-, Potenz-, trigonometrischen, Exponential- und Logarithmusfunktionen ist.[a]

[a] Es gibt allerdings keine allgemeingültige, präzise Definition von elementaren Funktionen

Fast alle Funktionen, die wir bis jetzt betrachtet haben, gehören zu dieser Klasse von Funktionen. Das hat damit zu tun, dass wir Funktionen meist durch Ihre Gleichung angeben. Damit sind sie automatisch eine Summe, Produkt oder Verkettung der bekannten Funktionstypen und somit elementar. Hinzu kommt, dass auch die Ableitung einer elementaren Funktion wieder elementar ist. Beim Integrieren ist das nicht der Fall!

Beispiel 6.7: eine Funktion, die nicht elementar integrierbar ist

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}x^2}$$



Der Graph von f wird auch Gauss'sche Glockenkurve genannt und ist in der Wahrscheinlichkeitsrechnung sehr wichtig. Die Funktion

$$\Phi_0(t) = \int_0^t f(x)\,dx$$

ist wohldefiniert, gehört aber nicht zur Klasse der elementaren Funktionen. Die Werte von Φ_0 kann man näherungsweise bestimmen – zum Beispiel indem man die entsprechende Fläche durch die Ober- bzw. Untersumme approximiert.